

 实用电子电路设计丛书

晶体管电路设计

上

〔日〕铃木雅臣 著
周南生 译
张文敏 校

放大电路技术的实验解析



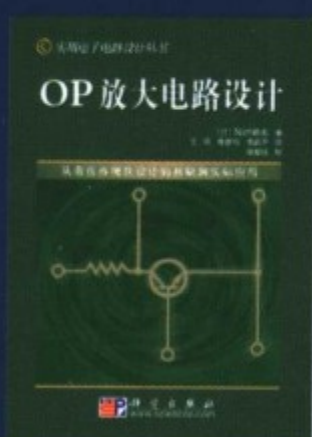
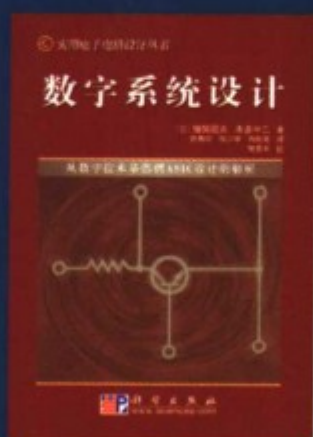
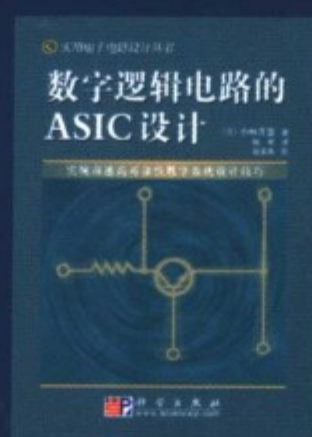
科学出版社
www.sciencep.com

(TN-0563.0101)

责任编辑 杨 凯 崔炳哲

责任制作 魏 谨

封面设计 李 力



科学出版社 东方科龙

<http://www.okbook.com.cn>

E-mail:bjb_cbz@okbook.com.cn

ISBN 7-03-013308-0



9 787030 133083 >

ISBN 7-03-013308-0

定 价: 29.00 元

实用电子电路设计丛书

晶体管电路设计 (上)

放大电路技术的实验解析

〔日〕 铃木雅臣 著

周南生 译

张文敏 校

科学出版社

北京

图字: 01-2003-7938 号

内 容 简 介

本书是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作,共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作,共射-共基电路的设计,负反馈放大电路的设计,直流稳定电源的设计与制作,差动放大电路的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分 15 章,主要介绍 FET、功率 MOS、开关电源电路等。

本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。

本书适用对象是相关领域与部门工程技术人员以及相关专业大学生、研究生,还有广大的电子爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

晶体管电路设计(上)/(日)铃木雅臣著;周南生译. —北京:科学出版社,2004
(实用电子电路设计丛书)

ISBN 7-03-013308-0

I. 晶… II. ①铃… ②周… III. 晶体管电路-电路设计 IV. TN710.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 042072 号

责任编辑:杨 凯 崔炳哲 / 责任制作:魏 谨

责任印制:刘士平 / 封面设计:李 力

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

北京东方科龙图文有限公司 制作

<http://www.okbook.com.cn>

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 9 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2004 年 9 月第一次印刷 印张: 18

印数: 1—4 000 字数: 321000

定 价: 29.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

前 言

现在,电子电路的元器件正逐渐地被由 IC(集成电路)和 LSI(大规模集成电路)代替。因此,在数字电路的基板上很难找到电阻。

随着电路元件黑盒子化的逐步进展,电路设计更趋于便利。因此,当使用晶体管或 FET 也能制作简单电路的场合,使用 IC 的设计者也越来越多。

由于将 IC 视为黑盒子的缘故,不能适当处理小故障的工程师不断增多。

本书的目的是通过模拟体验放大电路的实验,充分掌握最基本的放大元件,即晶体管的工作原理,从而达到从容设计利用晶体管的分立电路。

另一个目的是不要将 IC 和 LSI 看成简单的黑盒子,而是看成“晶体管和 FET,电阻和电容等分立元件的集合体”。也就是说,能够看懂 IC 内部的电路为目的。

这样一来,在不能满足 IC 性能时(不是换成别的 IC),将采取晶体管电路来弥补其性能上的不足,并且,即使有了故障也能够采用考虑到 IC 内部工作状态的适当处置方法。

掌握晶体管电路的好处是,对电路的整体——从一个角落到另一个角落都能按自己所喜欢的方式来组合。

使用 IC 的优点是能够简单地、小型地制作各种电路。在性能方面,也许使用 IC 时要好一些;在使用方面,IC 也是方便的。然而,IC 的不足之处使技术人员不能在电路技术方面得到真正的锻炼,其结果导致不能以自身的力量来考虑新的电路——即原始电路。

当体验经过自己百分之百的努力设计的电路时,即使采用了 IC 也会感受到风格不同的乐趣。这样对于今后认为是重要的模拟 ASIC(Application Specific IC,特殊用途定制的 IC,即专用集成电路),也不会感到手足无措。

本书中,在说明或设计晶体管电路时,并没有采用等效电路、负载线等过去常考虑的方法。因此,对于在学校和参考书中学过使用等效电路和负载线进行设计方法的读者,或许有些不协调的感觉。

等效电路和负载线的考虑方法是从事设计电子电路的前辈们为了有助于理解电路工作、进行简单的设计而提出的。但是以笔者的经验,即使不采用这些方法,也能掌握电路的工作原理,而且在电路设计时也没有感到不便。

最后,在本书出版之际,衷心感谢 CQ 出版株式会社晶体管技术总编蒲生良治先生、担任编写本书第 5 章的 Accuphase 株式会社技术部的山本诚先生、通过工作

目 录

第 1 章 概 述	1
1.1 学习晶体管电路或 FET 电路的必要性	1
1.1.1 仅使用 IC 的场合	1
1.1.2 晶体管电路或 FET 电路的设计空间	2
1.2 晶体管和 FET 的工作原理	3
1.2.1 何谓放大工作	3
1.2.2 晶体管的工作原理	4
1.2.3 FET 的工作原理	6
1.3 晶体管和 FET 的近况	7
1.3.1 外形(封装)的改进	7
1.3.2 内部结构的改进	9
1.3.3 晶体管和 FET 的优势	9
第 2 章 放大电路的工作	11
2.1 观察放大电路的波形	11
2.1.1 5 倍的放大	11
2.1.2 基极偏置电压	12
2.1.3 基极-发射极间电压为 0.6V	13
2.1.4 两种类型的晶体管	13
2.1.5 输出为集电极电压的变化部分	14
2.2 放大电路的设计	16
2.2.1 求各部分的直流电位	16
2.2.2 求交流电压放大倍数	17
2.2.3 电路的设计	18
2.2.4 确定电源电压	19
2.2.5 选择晶体管	19
2.2.6 确定发射极电流的工作点	21
2.2.7 确定 R_C 与 R_E 的方法	21
2.2.8 基极偏置电路的设计	22

2.2.9	确定耦合电容 C_1 与 C_2 的方法	23
2.2.10	确定电源去耦电容 C_3 与 C_4 的方法	24
2.3	放大电路的性能	25
2.3.1	输入阻抗	25
2.3.2	输出阻抗	26
2.3.3	放大倍数与频率特性	27
2.3.4	高频截止频率	29
2.3.5	高频晶体管	29
2.3.6	频率特性不扩展的理由	30
2.3.7	提高放大倍数的手段	31
2.3.8	噪声电压特性	33
2.3.9	总谐波失真率	34
2.4	共发射极应用电路	35
2.4.1	使用 NPN 晶体管与负电源的电路	35
2.4.2	使用 PNP 晶体管与负电源的电路	35
2.4.3	使用正负电源的电路	36
2.4.4	低电源电压、低损耗电流放大电路	37
2.4.5	两相信号发生电路	38
2.4.6	低通滤波器电路	39
2.4.7	高频增强电路	40
2.4.8	高频宽带放大电路	41
2.4.9	140MHz 频带调谐放大电路	42
第 3 章	增强输出的电路	45
3.1	观察射极跟随器的波形	45
3.1.1	与输入相同的输出信号	45
3.1.2	不受负载电阻的影响	47
3.2	电路设计	47
3.2.1	确定电源电压	48
3.2.2	选择晶体管	48
3.2.3	晶体管集电极损耗的计算	49
3.2.4	决定发射极电阻 R_E 的方法	50
3.2.5	偏置电路的设计	50
3.2.6	电容 $C_1 \sim C_4$ 的确定	50

3.3	射极跟随器的性能	51
3.3.1	输入输出阻抗	51
3.3.2	输出负载加重的情况	52
3.3.3	推挽型射极跟随器	54
3.3.4	改进后的推挽型射极跟随器	55
3.3.5	振幅频率特性	56
3.3.6	噪声及总谐波失真率	57
3.4	射极跟随器的应用电路	58
3.4.1	使用 NPN 晶体管与负电源的射极跟随器	58
3.4.2	使用 PNP 晶体管与负电源的射极跟随器	59
3.4.3	使用正负电源的射极跟随器	59
3.4.4	使用恒流负载的射极跟随器	61
3.4.5	使用正负电源的推挽型射极跟随器	62
3.4.6	二级直接连接型推挽射极跟随器	63
3.4.7	OP 放大器与射极跟随器的组合	64
3.4.8	OP 放大器与推挽射极跟随器的组合(之一)	65
3.4.9	OP 放大器与推挽射极跟随器的组合(之二)	66
第 4 章	小型功率放大器的设计与制作	68
4.1	功率放大电路的关键问题	68
4.1.1	电压放大与电流放大	68
4.1.2	简单的推挽电路	69
4.1.3	对开关失真进行修正	69
4.1.4	防止热击穿	70
4.1.5	抑制空载电流随温度的变动	70
4.1.6	实际的电路设计	71
4.2	小型功率放大器的设计方法	72
4.2.1	电路规格	72
4.2.2	确定电源电压	73
4.2.3	共发射极放大电路的工作点	74
4.2.4	决定放大倍数的部分	74
4.2.5	射极跟随器的偏置电路	75
4.2.6	射极跟随器的功率损耗	77
4.2.7	输出电路周边的元件	80

4.3	小型功率放大器的性能	81
4.3.1	电路的调整	81
4.3.2	电路工作波形	81
4.3.3	声频放大器的性能	82
4.4	小型功率放大器的应用电路	84
4.4.1	用 PNP 晶体管制作的偏置电路	84
4.4.2	由 PNP 晶体管进行电压放大的电路	84
4.4.3	微小型功率放大器	85
第 5 章	功率放大器的设计与制作	87
5.1	获得大功率的方法	87
5.1.1	关键点是如何解决发热问题	87
5.1.2	控制大电流的方法	87
5.1.3	达林顿连接的用途	88
5.1.4	使用并联连接增大电流	89
5.1.5	并联连接时电流的平衡是至关重要的	90
5.1.6	并联连接的关键是热耦合	91
5.1.7	空载电流与失真率的关系	91
5.1.8	空载电流与发热的关系	92
5.1.9	考虑散热的设计	93
5.1.10	决定热沉的大小	93
5.1.11	晶体管的安全工作区	94
5.2	功率放大器的设计	95
5.2.1	放大器的规格	95
5.2.2	电源电压	96
5.2.3	由 OP 放大器组成的电压放大级的设计	97
5.2.4	射极跟随器的输入电流	97
5.2.5	偏置电路的参数确定	98
5.2.6	功放级射极跟随器的设计	99
5.2.7	功放级的消耗功率与热沉	103
5.2.8	不可缺少的元件	104
5.3	功率放大器的性能	104
5.3.1	电路的调整	104
5.3.2	电路工作波形	104

5.3.3	声频放大器的性能	105
5.3.4	附加的保护电路	107
5.4	功率放大器的应用电路	108
5.4.1	桥式驱动电路	108
5.4.2	声频用 100W 功率放大器	109
第 6 章	拓宽频率特性	113
6.1	观察共基极放大电路的波形	114
6.1.1	非反相 5 倍的放大器	114
6.1.2	基极交流接地	115
6.2	设计共基极放大电路	116
6.2.1	电源周围的设计与晶体管的选择	116
6.2.2	交流放大倍数的计算	116
6.2.3	电阻 R_C 、 R_E 与 R_3 的决定方法	117
6.2.4	偏置电路的设计	117
6.2.5	决定电容 $C_1 \sim C_5$ 的方法	118
6.3	共基极放大电路的性能	118
6.3.1	输入输出阻抗	118
6.3.2	放大倍数与频率特性	119
6.3.3	频率特性好的理由	121
6.3.4	输入电容 C_i 的影响	122
6.3.5	噪声及谐波失真率	123
6.4	共基极电路的应用电路	123
6.4.1	使用 PNP 晶体管的共基极放大电路	123
6.4.2	使用 NPN 晶体管与负电源的共基极放大电路	124
6.4.3	使用正负电源的共基极放大电路	124
6.4.4	直至数百兆赫[兹]的高频宽带放大电路	125
6.4.5	150MHz 频带调谐放大电路	127
第 7 章	视频选择器的设计和制作	129
7.1	视频信号的转换	129
7.1.1	视频信号的性质	129
7.1.2	何谓阻抗匹配	130

7.1.3	对视频信号进行开关时	131
7.2	视频放大器的设计	132
7.2.1	共基极电路+射极跟随器	132
7.2.2	各部分直流电位的设定	133
7.2.3	增大耦合电容的容量	135
7.2.4	观察对矩形波的响应	135
7.2.5	频率特性与群延迟特性	136
7.2.6	晶体管改用高频晶体管	137
7.2.7	视频选择器的应用	138
7.3	视频选择器的应用电路	139
7.3.1	使用 PNP 晶体管的射极跟随器	139
7.3.2	以 5V 电源进行工作的视频选择器	140
第 8 章	渥尔曼电路的设计	141
8.1	观察渥尔曼电路的波形	141
8.1.1	何谓渥尔曼电路	141
8.1.2	与共发射极电路一样	143
8.1.3	增益为 0 的共发射极电路	144
8.1.4	不发生密勒效应	145
8.1.5	可变电流源+共基极电路=渥尔曼电路	146
8.2	设计渥尔曼电路	147
8.2.1	渥尔曼电路的放大倍数	147
8.2.2	决定电源电压	148
8.2.3	晶体管的选择	149
8.2.4	工作点要考虑到输出电容 C_{ob}	149
8.2.5	决定增益的 R_E 、 R_3 与 R_2	150
8.2.6	设计偏置电路之前	151
8.2.7	决定 R_1 与 R_2	151
8.2.8	决定 R_4 与 R_5	152
8.2.9	决定电容 $C_1 \sim C_8$	153
8.3	渥尔曼电路的性能	153
8.3.1	测量输入阻抗	153
8.3.2	测量输出阻抗	154
8.3.3	放大度与频率特性	155

8.3.4	注意高频端特性	156
8.3.5	频率特性由哪个晶体管决定	157
8.3.6	观察噪声特性	159
8.4	渥尔曼电路的应用电路	160
8.4.1	使用 PNP 晶体管的渥尔曼电路	160
8.4.2	图像信号放大电路	161
8.4.3	渥尔曼自举电路	162
第 9 章	负反馈放大电路的设计	165
9.1	观察负反馈放大电路的波形	165
9.1.1	如何获得大的电压放大倍数	165
9.1.2	100 倍的放大器	166
9.1.3	Tr_1 的工作有些奇怪	168
9.1.4	Tr_2 的工作	168
9.2	负反馈放大电路的原理	169
9.2.1	放大级的电流分配	169
9.2.2	加上负反馈	170
9.2.3	确实是负反馈吗	171
9.2.4	求电路的增益	171
9.2.5	反馈电路的重要式子	173
9.3	设计负反馈放大电路	173
9.3.1	电源周围的设计与晶体管的选择	174
9.3.2	NPN 与 PNP 进行组合的理由	175
9.3.3	决定 $R_s + R_3$ 与 R_2	176
9.3.4	决定 R_4 与 R_5	176
9.3.5	决定 R_f 、 R_s 与 R_3	177
9.3.6	决定偏置电路 R_1 与 R_6	177
9.3.7	决定电容 $C_1 \sim C_4$	178
9.3.8	决定电容 $C_5 \sim C_7$	179
9.4	负反馈放大电路的性能	179
9.4.1	测量输入阻抗	179
9.4.2	测量输出阻抗	180
9.4.3	放大度与频率特性	181
9.4.4	正确的裸增益	181

9.4.5	高频范围的特性	182
9.4.6	观察噪声特性	184
9.4.7	总谐波失真率	186
9.4.8	将 T_{r1} 换成 FET	187
9.5	负反馈放大电路的应用电路	188
9.5.1	低噪声放大电路	188
9.5.2	低频端增强电路	190
9.5.3	高频端增强电路	192
第 10 章	直流稳定电源的设计与制作	195
10.1	稳定电源的结构	195
10.1.1	射极跟随器	195
10.1.2	用负反馈对输出电压进行稳定化	196
10.2	可变电压电源的设计	197
10.2.1	电路的结构	197
10.2.2	选择输出晶体管	199
10.2.3	其他控制用的晶体管	199
10.2.4	误差放大器的设计	199
10.2.5	稳定工作用的电容器	201
10.2.6	整流电路的设计	201
10.3	可变电压电源的性能	202
10.3.1	输出电压/输出电流特性	202
10.3.2	波纹与输出噪声	202
10.3.3	在正负电源上的应用	205
10.4	直流稳定电源的应用电路	206
10.4.1	低残留波纹电源电路	206
10.4.2	低噪声输出可变电源电路	208
10.4.3	提高三端稳定器输出电压的方法	209
第 11 章	差动放大电路的设计	212
11.1	观察差动放大电路的波形	212
11.1.1	观察模拟 IC 的本质	212
11.1.2	输入输出端各两条	213
11.1.3	两个共发射极放大电路	214

11.1.4	在两个输入端上加相同信号	215
11.2	差动放大电路的工作原理	216
11.2.1	两个发射极电流的和为一定	216
11.2.2	对两个输入信号的差进行放大	217
11.2.3	对电压增益的讨论	218
11.2.4	增益为共发射极电路的 $1/2$	218
11.2.5	差动放大电路的优点	220
11.2.6	双晶体管的出现	221
11.3	设计差动放大电路	222
11.3.1	电源电压的决定	222
11.3.2	Tr_1 与 Tr_2 的选择	223
11.3.3	Tr_1 与 Tr_2 工作点的确定	224
11.3.4	恒流电路的设计	225
11.3.5	决定 R_3 与 R_4	225
11.3.6	决定 R_1 与 R_2	227
11.3.7	决定 $C_1 \sim C_6$	228
11.4	差动放大电路的性能	228
11.4.1	输入输出阻抗	228
11.4.2	电压放大度与低频时的频率特性	229
11.4.3	高频特性	231
11.4.4	噪声特性	232
11.5	差动放大电路的应用电路	232
11.5.1	渥尔曼化	232
11.5.2	渥尔曼-自举化	235
11.5.3	差动放大电路+电流镜像电路	236
11.5.4	渥尔曼-自举电路+电流镜像电路	239
第 12 章	OP 放大器电路的设计与制作	241
12.1	何谓 OP 放大器	241
12.1.1	设计 OP 放大器的原因	241
12.1.2	标记方法与基本的工作	241
12.1.3	作为放大电路工作时	243
12.1.4	作为同相放大电路工作时	244
12.2	基于晶体管的 OP 放大器的电路结构	244

12.2.1	通用的 $\mu\text{PC} 4570$	245
12.2.2	OP 放大器 $\mu\text{PC} 4570$ 的电路结构	246
12.2.3	要设计的 OP 放大器的电路结构	247
12.2.4	要设计的 OP 放大器的名称—4549	248
12.3	求解晶体管 OP 放大器 4549 的电路常数	249
12.3.1	晶体管的选择	250
12.3.2	差动放大部分的电路设计	250
12.3.3	用 LED 产生恒压	251
12.3.4	求 Tr_1 的负载电阻 R_1	252
12.3.5	共发射极放大部分的电路设计	252
12.3.6	射极跟随器部分的电路设计	253
12.3.7	决定相位补偿电路 C_1 与 R_4	253
12.3.8	决定 $C_2 \sim C_5$	254
12.4	晶体管 OP 放大器 4549 的工作波形	254
12.4.1	作为反相放大电路工作时	254
12.4.2	作为同相放大电路工作时	256
12.5	晶体管 OP 放大器 4549 的性能	257
12.5.1	输入补偿电压	257
12.5.2	观察速度即通过速率	259
12.5.3	频率特性	260
12.5.4	噪声特性	262
12.5.5	总谐波失真率	264
12.5.6	4549 与 $\mu\text{PC} 4570$ 的“胜败”结果	264
12.6	晶体管 OP 放大器电路的应用电路	265
12.6.1	JFET 输入的 OP 放大器电路	265
12.6.2	将初级进行渥尔曼-自举化的 OP 放大器	266
12.6.3	在初级采用电流镜像电路的 OP 放大器电路	267
12.6.4	将第二级进行渥尔曼-自举化后的 OP 放大器电路	268
结 束 语		270
参考文献		271

第 1 章 概 述

现在的 IC 技术是日新月异的技术。无论是模拟电路,还是数字电路都能进行 IC 化或 LSI 化。观察电视机和计算机内部,除了电源电路以外,几乎所有的电路都被 IC 化或 LSI 化,找到晶体管和 FET(场效应晶体管)等单个放大器件是很困难的。

即使在这样的 IC 或 LSI 全盛时代,笔者仍想在本章研究一下掌握晶体管和 FET——最基本的放大器件的重要意义。

在进入器件和电路的说明之前,先给出晶体管和 FET 的预备知识。

另外,本书主要介绍晶体管电路的设计方法,而对于 FET 的使用方法,则在其他书中进行阐述。

1.1 学习晶体管电路或 FET 电路的必要性

1.1.1 仅使用 IC 的场合

现在,如果想制作电路,将几个 IC 组合起来就能简单地完成。例如,以放大电路为例,如果使用 OP 放大器 IC 就能简单地完成。

然而,掌握晶体管电路和 FET 电路有关知识的场合和仅使用 OP 放大器的情况如图 1.1 所示,电路的认识上会产生相当大的不同。

将 OP 放大器作为“黑盒子”考虑时,是将 IC 作为进行理想工作的器件来进行设计的。但从实际电路中发生的故障来看,其原因往往是由于 IC 不是理想的器件。

以最简单的单个晶体管放大电路为例,电压增益是有限的(理想的 OP 放大器的电压增益为无限大),输入电流也以基极电流的形式存在(理想 OP 放大器的输入电流为 0)。电压增益的频率特性也存在许多问题。

当电路发生问题时,不能直接调整 OP 放大器的特性。但是,如果是单个晶体管的放大电路,就能采取多种对策。

因此,如果在单个晶体管放大器中积累一些经验,就会得到如下的预测:“OP

放大器内部是这样的,所以在外接电路上面要做这样的工作……”。

如果具备了晶体管电路和 FET 电路的知识,在使用 OP 放大器时即使发生麻烦或者产生不符合要求的特性,也能采取各种对策。这不仅局限于使用 OP 放大器电路,而且可以说,对于全部的模拟电路和数字电路都是一样的。

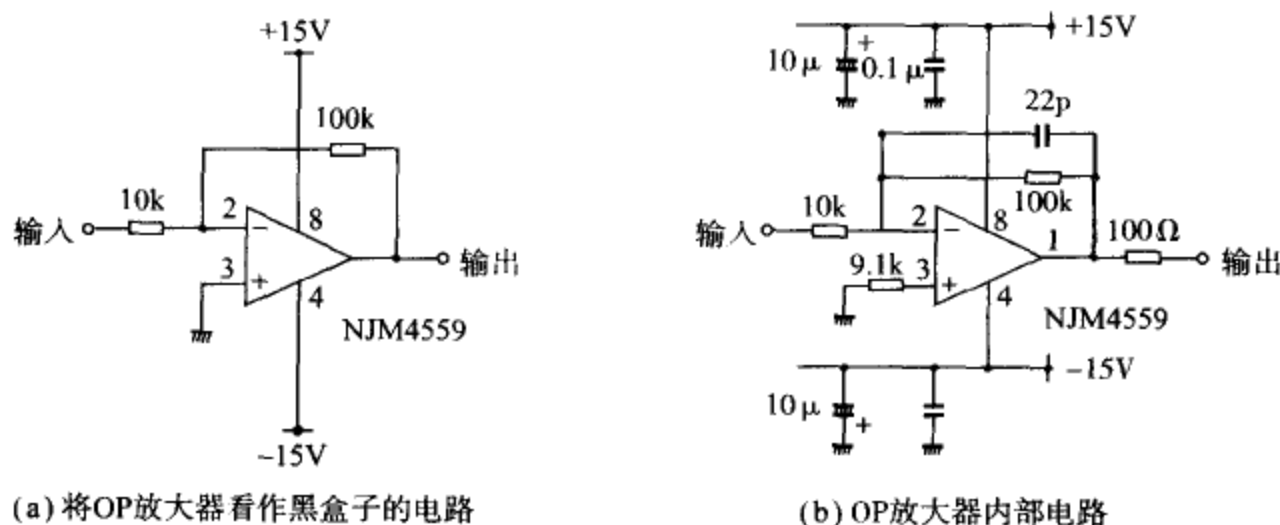


图 1.1 使用 OP 放大器的放大电路

(将 OP 放大器看作是进行理想工作的“黑盒子”的情况和看作是用晶体管组成的放大电路的场合有很大的差别。图(a)的电路即使也工作,只不过会出现输出补偿电压大,根据布线和负载的状况会发生振荡等现象。图(b)电路则是比较完美的)

也就是说,如果掌握了晶体管电路和 FET 电路,则不会将 IC 和 LSI 看作理想的器件或“黑盒子”,而会看作“与自己设计的电路一样,是由晶体管和 FET 集合起来的电路”。其结果是,对电路的工作本质有所了解,能够顺畅地处理一些麻烦问题。同样,即使仅使用 IC 和 LSI,也能设计出更好的电路。

1.1.2 晶体管电路或 FET 电路的设计空间

最近,几乎在所有的场合,电路设计都使用 IC 和 LSI,但是由于 IC 和 LSI 的电源引脚,输入引脚,已被确定,所以限制了用 IC 和 LSI 能够实现的电路设计。一般人们就会看在数据表上写着的数字或使用说明,不会去想自己动手做什么的。

所以,仅仅使用 IC 和 LSI 的电路设计,只是选择符合电路设计说明书的性能与功能的 IC 和 LSI,因此不能说是创造性的工作。

然而,所谓的晶体管或 FET 是电子电路的基本器件,所以在组装电路时必须接上电阻和电容,很显然,还必须接上电源。总之,谁也不会给我们铺好道路,从哪里到哪里都必须由自己来完成。

虽然这样做有些麻烦,但这是一件非常有创造性的工作。这是由于不受 IC 和 LSI 的束缚,如果再加上设计者的本事,就能制作出超过 IC 和 LSI 功能与性能的

电路。

总之,晶体管电路或 FET 电路的设计空间是无限的。

另外,IC 的内部是由晶体管或 FET、二极管、电阻和电容等电路元器件所构成的,所以用晶体管或 FET 对电路进行设计就像对 IC 和 LSI 的内部进行设计一样,就比较容易掌握该电路。本书的第 12 章介绍 OP 放大器的实际设计。如果掌握了晶体管和 FET 电路,就能设计出 OP 放大器 IC 电路。

这样,要牢固地掌握电子电路,从晶体管电路或 FET 电路开始学习,被认为是最好的方法。

1.2 晶体管和 FET 的工作原理

掌握晶体管和 FET 的工作原理,在理解电路上是非常重要的。在设计晶体管和 FET 电路时,只要能够形象地掌握放大器的工作,其后就只是单纯地计算了。

但是在不能设计晶体管电路或 FET 电路的技术人员当中,大部分都对放大器的工作没有形象的概念。

如果抓住建立晶体管或 FET 工作的形象概念这一关键问题,就容易理解电子电路的工作原理。

因此,在进入实际的设计之前,有必要形象地掌握晶体管和 FET 是如何工作的。

1.2.1 何谓放大工作

晶体管和 FET 是只具有“放大”的单功能器件,且这个“放大”功能是非常有用的。晶体管不仅用到放大电路,它还可用到振荡电路和开关电路(包括数字电路)等所有的电路中。

然而,初学者往往认为晶体管或 FET 放大作用的形象概念是如图 1.2 所示的那样,即认为在晶体管或 FET 中,输入信号直接地被放大。实际上不是这样的。如图 1.3 所示,大小与输入信号成正比的输出信号可以认为是从电源来的。由电源来的输出信号形状与输入信号相同,而且比输入信号的电平高。所以由外部看上去,可以看成输入信号被“放大”。这就是晶体管或 FET 的放大原理。

那么,在晶体管或 FET 内部,如何进行放大的呢?

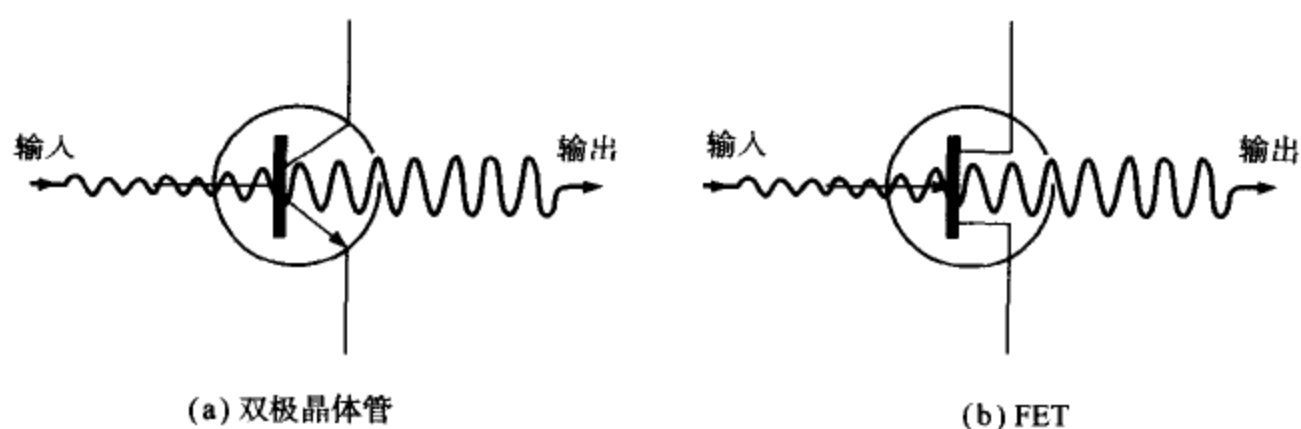


图 1.2 放大示意图

(掌握晶体管或 FET 对信号进行放大的事实是非常重要的。但是,输入信号在晶体管或 FET 中不像图 1.2 所示那样直接放大)

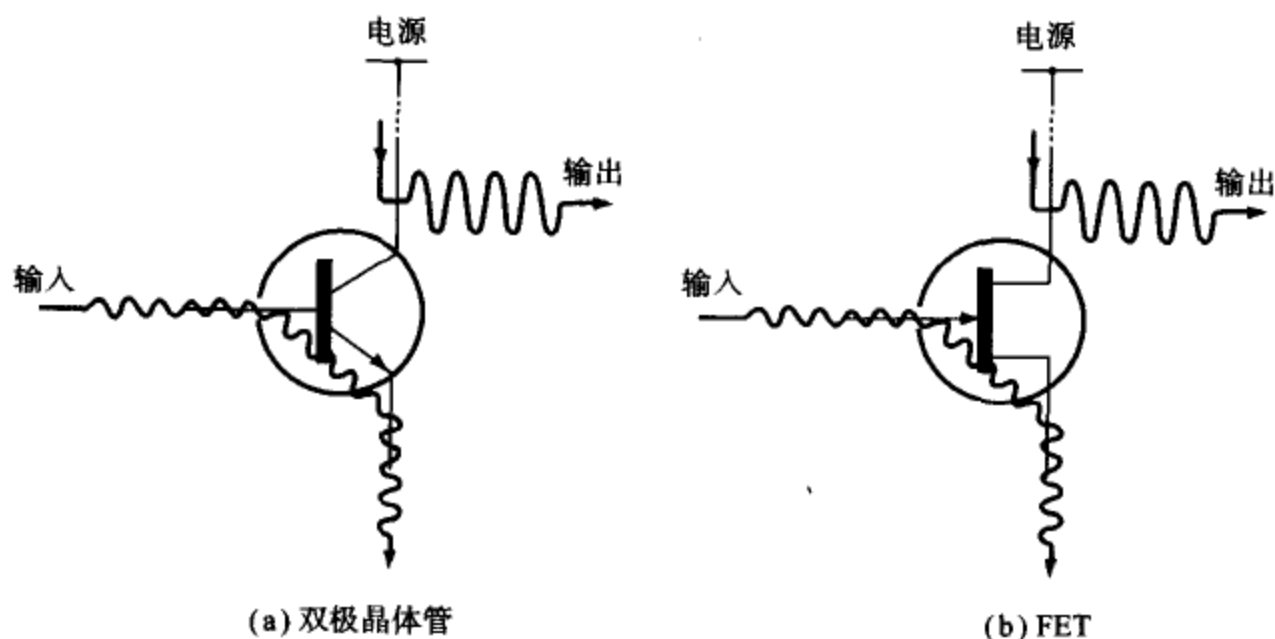


图 1.3 放大原理

(晶体管或 FET 的输入信号通过器件而出来,晶体管或 FET 吸收此时输入信号的振幅信息,由电源重新产生输出信号。由于该输出信号比输入信号大,可以看成将输入信号放大而成为输出信号。这就是放大的原理)

1.2.2 晶体管的工作原理

晶体管内部的工作原理很简单,如图 1.4 所示,对基极与发射极之间流过的电流进行不断地监视,并控制集电极-发射极间电流源使基极-发射极间电流的数十至数百倍(依晶体管的种类而异)的电流流在集电极与发射极之间。就是说,晶体管

是用基极电流来控制集电极-发射极电流的器件。

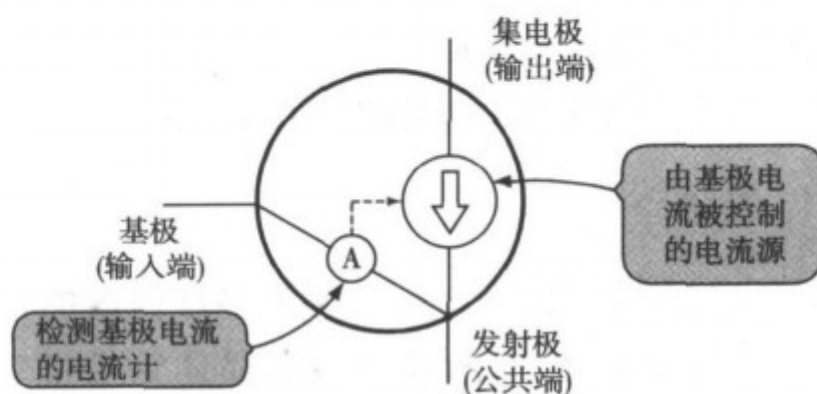


图 1.4 晶体管的内部工作

（用电流计可检测出晶体管基极上流动的电流，通过控制集电极-发射极间的电流源，使基极电流的数十到数百倍的电流流动。这是非常简单的工作）

从外部来看，因为在基极输入的电流被变大而出现在集电极、发射极端上，所以可看成将输入信号进行了放大。

在实际的晶体管虽然有数千个品种，然而只是在最大规格、电特性和外形等方面有所不同。无论哪种晶体管都只进行图 1.4 那样的单纯工作。

那么，在电路内接入晶体管使它进行放大工作（即使晶体管工作），如何做才好呢？

由图 1.4 可知，因为晶体管是将基极与发射极间流动的电流检测出来，进而控制集电极-发射极间电流的器件，所以只要使电流在基极与发射极之间流动，它就工作。也就是说，设计一种外部电路使基极-发射极间电流流动就可以了。

晶体管可以这样理解，如图 1.5 所示，在晶体管基极-发射间加入了二极管。当晶体管进行工作（基极-发射极间电流流动）时，基极-发射极间的压降与二极管的正向压降相同，为 $0.6 \sim 0.7\text{V}$ 。

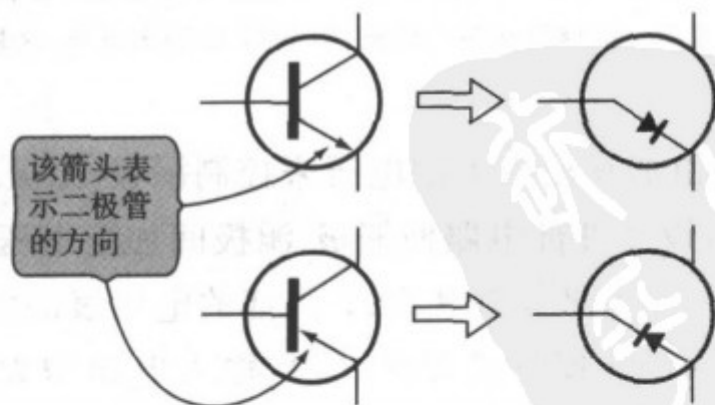


图 1.5 基极-发射极间的二极管

（在晶体管的基极-发射极间加上二极管，检测出该二极管上流动的电流，控制集电极-发射极间的电流源的是晶体管）

也就是说,可以在设计电路时,将晶体管的基极-发射极间电压设为 $V_{BE} \approx 0.6V$,然后再对电路的其他部分进行计算。

关于这方面的实际工作情况和具体的设计方法在下一章将详细叙述。晶体管电路的电路常数仅由该 $V_{BE} \approx 0.6V$ 和欧姆定律就能够全部求得。

1.2.3 FET 的工作原理

FET 是取英文“Field Effect Transistor”的首字母构成的,显然是晶体管的一种。然而,其工作原理与双极晶体管(所谓一般的晶体管是指双极晶体管)有很大不同,但不同点只有一个,这就是双极晶体管是由输入端(基极)流动的电流来控制输出端(集电极)的电流。与此相反,FET 是由加在输入端(栅极)的电压来控制输出端(漏极)的电流。

图 1.6 是表示 FET 内部工作的原理图。如图所示,FET 对加在栅极与源极之间电压不断地监视,控制漏极与源极之间的电流源,使流动的电流与其电压成正比。

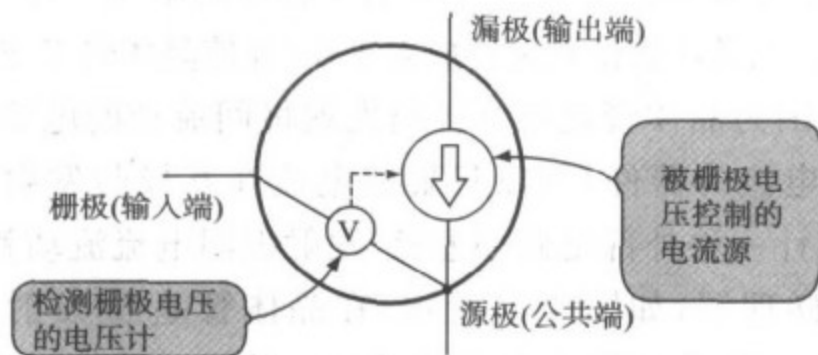


图 1.6 FET 的内部工作

(FET 是用电压计检测出加在栅极上的电压,并控制与该电压成正比的电流流动的漏极-源极间的电流源。晶体管检测出电流,而 FET 检测出电压,这是其特点)

这就是说,FET 是由加在栅极上的电压来控制漏极-源极之间电流的器件。

为了使 FET 工作,设计外部电路使栅极-源极间加上电压即可。

FET 有各种类型。有将图 1.6 中 FET 内部的电压表的极性相反,增大输入电压时,则输出电流就变大的 FET;或者反之,当输入电压增大时,输出电流就变小的 FET 等。

在实际电路中,根据 FET 的种类,有必要改变加输入电压的方法。但是无论哪种类型的 FET,用输入电压来控制输出电流的基本工作原理都是相同的。

关于各种类型 FET 的具体工作情况和使用方法请参考其他相关书籍。

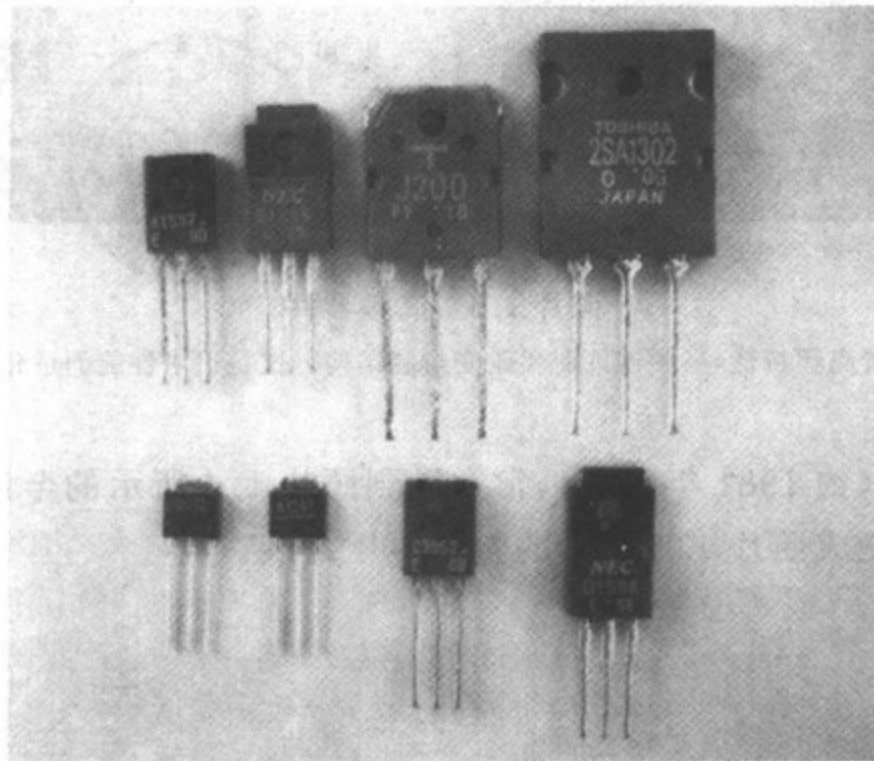
1.3 晶体管和 FET 的近况

虽然说电路的主角已经让给 IC 和 LSI,但仍然留下许多必须使用晶体管和 FET 分立器件的领域。为了在这些特定的领域担负最适当的工作,最新的器件在外观和性能上进行了改进,并且这种改进还在继续进行着。

作为预备知识,让我们从器件外部和内部的结构来观察最新的晶体管和 FET。

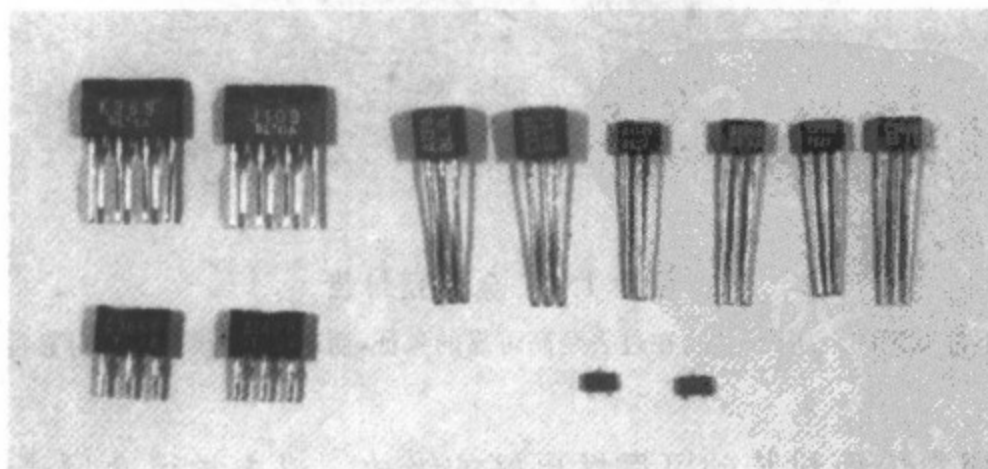
1.3.1 外形(封装)的改进

照片 1.1~1.3 表示各种晶体管和 FET 的外形。



照片 1.1 功率器件

(为增大器件本身的散热面以及与散热器的接触面积,需要外形大的封装)

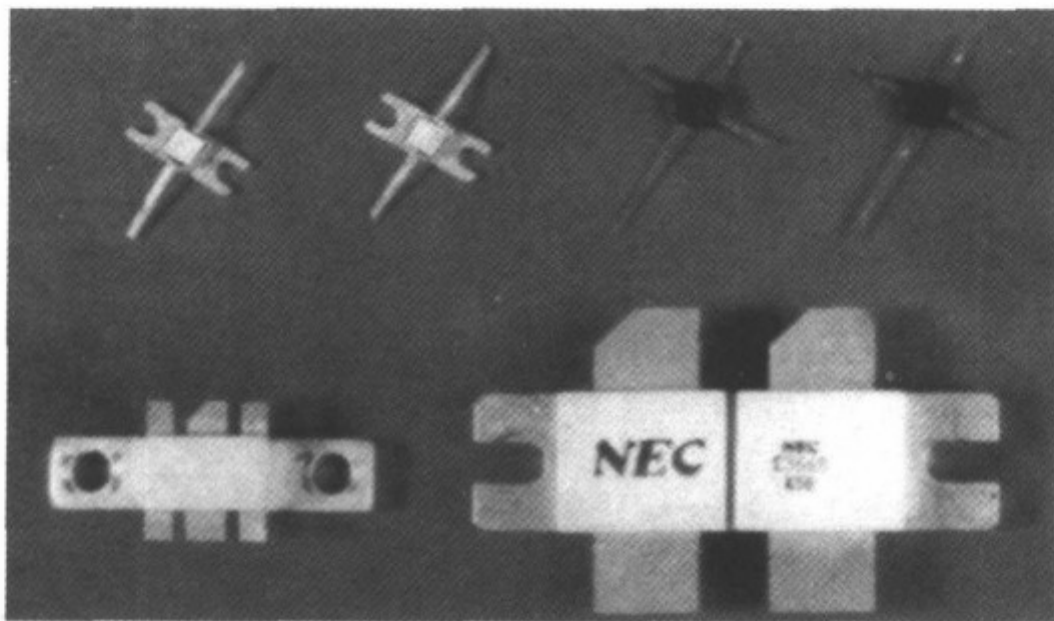


照片 1.2 小信号器件

(由于小信号器件不太发热,所以外形小。最近,为改善封装时的空间因子,外形逐渐变小)

最近的器件被制成适合不同用途的各种外形。

功率放大器件需要大外形的封装,这是为了增大散热面积和与热沉(散热器)的接触面积。



照片 1.3 高频器件

(为了改善高频特性,高频器件需要改变封装结构。这是追求性能而进化的结果)

在 10 年之前(约 1981 年左右),常常见到照片 1.4 所示的金属壳封装的器件。但在最近的器件变成照片 1.1 所示的塑料模压封装。



照片 1.4 金属壳封装

(最近不常见到的金属壳封装,在过去是高可靠的象征,而现在,塑模封装的可靠性更高)

这是由于塑料模压封装的可靠性更好的缘故。过去觉得金属壳封装的器件可靠性高,但现在,塑料模压封装的可靠性反而更高。

小信号器件的外形是比较小的。但最近,有外形更小的趋势。这是为了进一

步减小封装面积。

高频器件,因为有必要尽量将引线(脚)做短,使得感抗和容抗成分接近于零,所以采用照片 1.3 所示的特殊形状的封装(在照片中,可将引线长的腿切短之后使用)。另外,为了进一步降低短引线的阻抗,引线本身的形状几乎都成为板状。

为了能在各自的用途上发挥最高的性能,最近的晶体管和 FET 在外形上都作了改进。

1.3.2 内部结构的改进

IC 和 LSI 的结构是将晶体管或 FET 封装在其内部而成为现在样子的。这就可以认为 IC 和 LSI 是含有电路技术的,是利用晶体管或 FET 技术改进而来的。

然而,在最近的晶体管和 FET 中,能够制作应用了 LSI 精密加工技术的器件。

照片 1.5 是功率开关 MOSFET 的芯片。该器件是在其内部将大量的小 FET 并联连接起来的,每一个单元中流过的电流很小,防止局部的电流集中(若电流局部集中,则器件就损坏),同时改善高频特性。目前的功率开关 MOSFET 几乎都是这种结构。

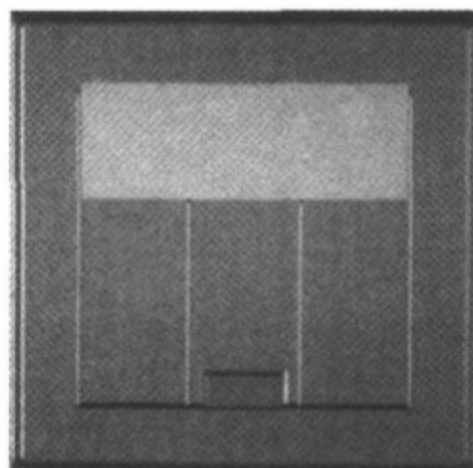
另外,在大部分的高速开关晶体管内部,将大量的晶体管并联连接起来。高频功率放大晶体管的一部分也采用同样的结构。

在 UHF 频带和微波频带等高频范围使用的称为 MES FET (MEtal Semi-conductor FET)和 HEMT(High Electron Mobility Transistor,高迁移率晶体管)的器件中,必须使用精确控制杂质和 μm 级正确尺寸精度的技术。这些技术也是由 LSI 反馈而来的。

1.3.3 晶体管和 FET 的优势

最近的晶体管和 FET,因为吸收了 IC 和 LSI 的技术而不断取得进步,所以若 IC 和 LSI 的性能变得越来越好,晶体管和 FET 的性能也就变得越来越好。

并且,这些超高性能的晶体管和 FET 可以用在模拟电路(如:大功率电路、高压电路、低噪声电路、高精度电路和高频电路等)方面。这些电路仅用 IC 和 LSI 还不能制作。



照片 1.5 功率开关 MOSFET 芯片
(在该芯片内部,将许多小器件并联连接,以提高芯片的性能。完全像存储器 IC 的芯片一样。这种微细加工技术是从 IC 和 LSI 转移过来的)

可见,晶体管和 FET 不是被 IC 和 LSI 所排斥,相反,它吸取了 LSI 的技术,在 IC 和 LSI 中不能制作的、最先进的模拟电路中找到了生存的空间。

虽然本书介绍的是晶体管电路的最基本的内容,但最先进的电路也好,基本电路也好,它们的工作原理是相同的。如果扎实地掌握了基础知识,就能掌握设计最先进电路的技术。



第 2 章 放大电路的工作

本章对共发射极电路进行实验。晶体管如何放大信号？这是个要追根究底的话题。总之，不管怎样的连接，先让我们来观察它的工作情况，再开始我们的讨论吧！

2.1 观察放大电路的波形

2.1.1 5 倍的放大

放大电路的作用是将小信号放大为大信号。例如，将 0.1V 的信号提高为 1V 信号——即是放大。

首先，用晶体管组成一般的放大电路，并用示波器对各部分的工作波形进行观察。

图 2.1 是进行实验的电路。看一下晶体管就知道，晶体管有三个端子，分别是基极、发射极和集电极。在图 2.1 的电路中，基极为输入，集电极为输出，发射极为公用(地)端。因此，称图 2.1 的电路为共发射极放大电路(Common Emitter Amplifier)。作为信号放大用 IC 的有名的 OP 放大器，在其内部起放大作用的部分电路当中，使用的就是共发射极放大电路。

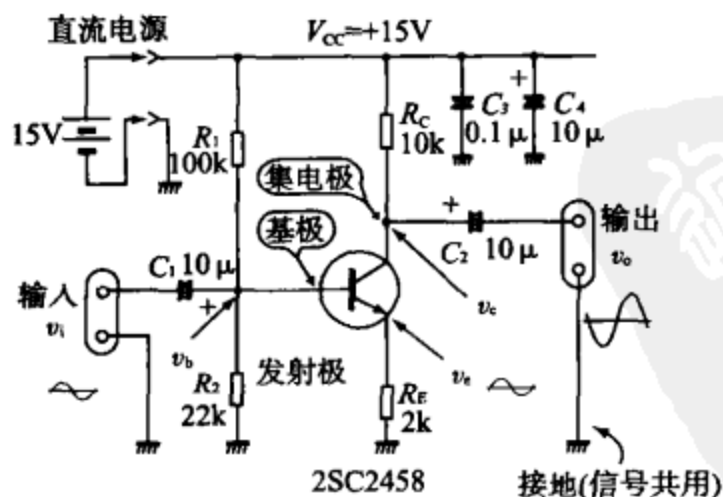
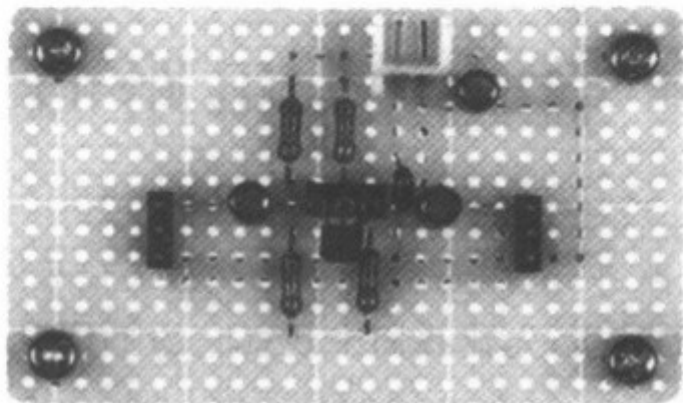


图 2.1 实验用的放大电路

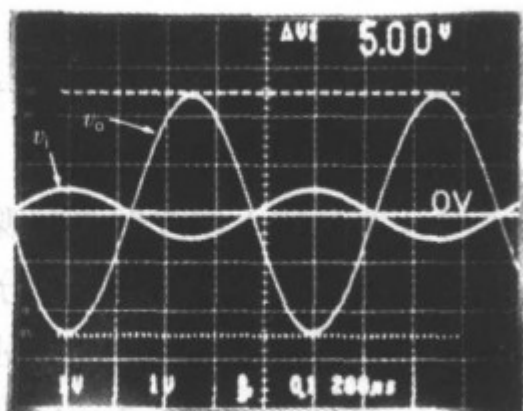
(用一只晶体管进行工作的典型的共发射极放大电路)

照片 2.1 是将图 2.1 的电路封装在通用印制板上的放大电路。如果操作熟练的话,这种电路 10 分钟就能封装(焊接)完毕。



照片 2.1 实验用单晶体管放大电路

(该电路几乎是原尺寸大小。如果晶体管采用小信号放大 NPN 晶体管,该电路就大体上能够使用)



照片 2.2 输入电压 v_i 与输出电压 v_o 的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)
(v_i 为 $1\text{V}_{\text{p-p}}$, v_o 为 $5\text{V}_{\text{p-p}}$, 即是 5 倍的放大。因为周期为 1ms , 信号的频率为 1kHz , v_i 与 v_o 的相位相反)

在该电路中,当输入信号是由实验用的正弦波发生器产生的 1kHz 、 $1\text{V}_{\text{p-p}}$ 的正弦波信号时,其输入输出波形如照片 2.2 所示。

输入信号 v_i 为 $1\text{V}_{\text{p-p}}$, 输出信号 v_o 的振幅(波形上下之间的值)为 $5\text{V}_{\text{p-p}}$, 这个电路的电压放大倍数 A_v 为 5。如果用对数来表示,则为 $20\lg 5 \approx 14\text{dB}$ 。

仔细对波形进行观察可知,输出波形的相位相对于输入波形有 180° 的改变(波形反转)。

2.1.2 基极偏置电压

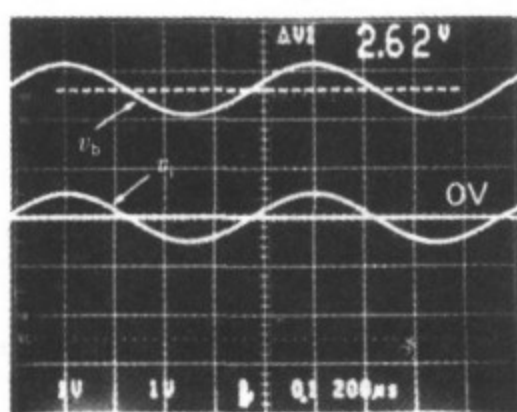
照片 2.3 是输入信号 v_i 与晶体管基极电位 v_b 的波形。

v_b 的振幅和相位完全与 v_i 相同, v_b 的波形是在交流成分上叠加约 2.6V (在照片中为 2.62V) 的直流电压的波形。

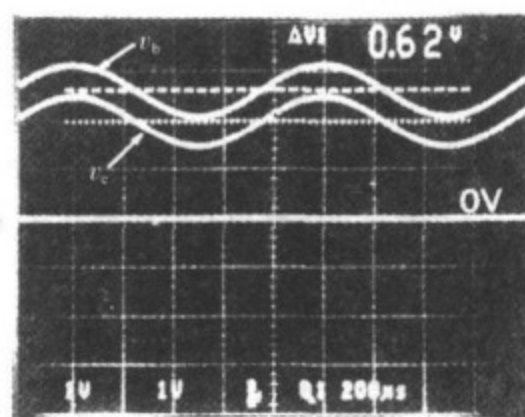
该直流电压称为基极偏置电压,产生偏置电压的电路(在该电路中,为 R_1 与 R_2)称为偏置电路。

所谓偏置(bias)是“偏离”的意思,在图 2.1 的电路中,将基极电位偏离了直流 2.6V ,故有这样的称呼。

位于输入端的电容 C_1 是切去基极偏置电压(直流)仅让加在输入端的交流成分通过的电容。由于它使输入信号与电路或者电路与电路相耦合,所以称为耦合电容。



照片 2.3 输入电压 v_i 与基极电位 v_b 的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)
(v_i 以 0V 为中心作正负振动,即是交流。
 v_b 等于在直流偏置上叠加 v_i)



照片 2.4 基极电位 v_b 与发射极电位 v_e 的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)
(v_b 与 v_e 的交流振幅几乎相同,而直流电位相差约 0.6V ,这是晶体管电路的特点)

2.1.3 基极-发射极间电压为 0.6V

照片 2.4 为基极电位 v_b 与发射极电位 v_e 的波形。在交流上, v_b 与 v_e 的振幅与相位是完全相同的波形。如照片 2.3 所示, v_i 与 v_b 在交流上是相同的波形,所以发射极电位 v_e 成为与输入信号完全相同的波形。

因此,当在晶体管的基极上加上信号时,即使从发射极将信号取出,也完全没有电压放大作用(电压放大倍数为 1)。

再来注意照片 2.4 中的直流电位。 v_b 是在 $+2.6\text{V}$ 的直流上叠加 1kHz 的交流信号,但是, v_e 是在约比它低 0.6V (在照片中为 0.62V)即 $+2\text{V}$ 上叠加同样的交流信号。

2.1.4 两种类型的晶体管

实际上晶体管有两种类型,分别称 NPN 晶体管和 PNP 晶体管。它们都有如图 2.2 所示的两个 PN 结。

该 PN 结为图 2.3 所示的二极管。可以这样认为,晶体管在基极-发射极间和基极-集电极间连接着二极管(显然,晶体管不是如图 2.2 所示的那样将两个二极管连接起来的)。

在一般的放大电路中,使基极-发射极间的二极管 ON(导通),使基极-集电极间

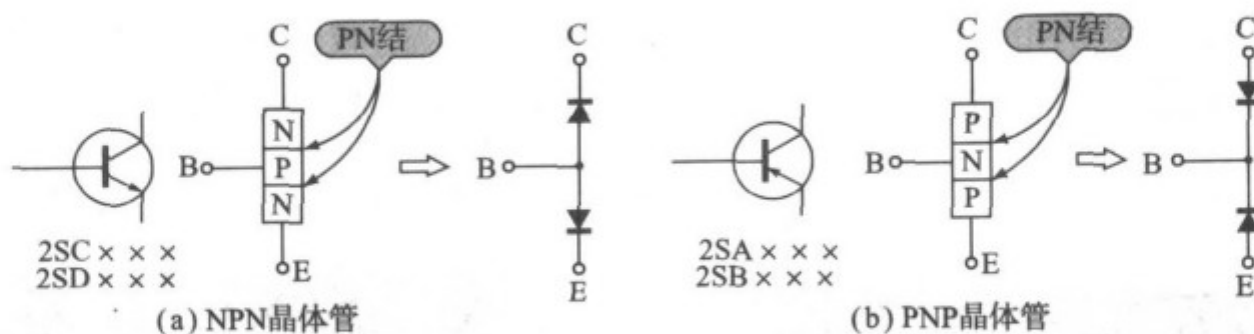


图 2.2 晶体管的 PN 结

(在双极晶体管中有两种类型,可根据电源情况灵活使用。通常使用正电源的 NPN 型晶体管)

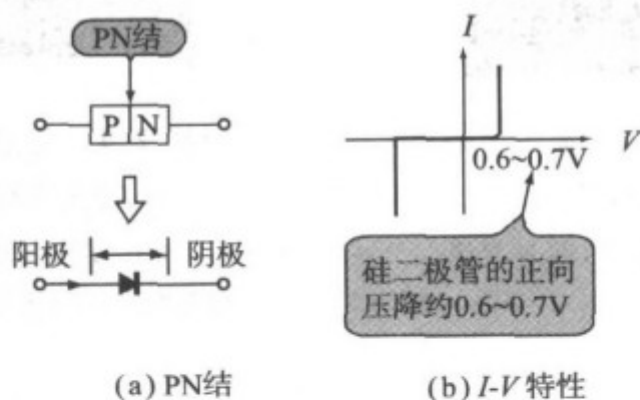


图 2.3 二极管特性

(二极管就是 PN 结,在正向约 0.6V 的压降之后,电流开始流动,反向,则阻止电流流动)

的二极管 OFF(截止)来设置晶体管各端子的电位(偏置电压)。

在图 2.1 的电路中,也使基极-发射极间的二极管 ON,基极-发射极间电压 V_{BE} (在照片 2.4 中为 v_b 与 v_e 之电压差)与普通硅二极管的正向压降是相同的值,即 0.6~0.7V(参见图 2.3(b))。

双极晶体管(普通的晶体管)与在数据表上写着的小信号、功率、低频和高频等用途没有关系,在进行放大工作时,肯定为 $V_{BE} \approx 0.6 \sim 0.7V$ 。

在晶体管电路中,这是极其重要的事情。不是夸张地说,只要知道 $V_{BE} \approx 0.6V$ 与欧姆定律,无论怎样复杂的晶体管电路都能进行解析和设计。

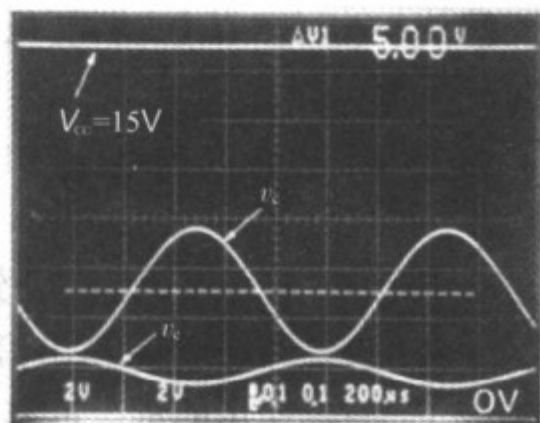
2.1.5 输出为集电极电压的变化部分

照片 2.5 是发射极电位 v_e 与集电极电位 v_c 的波形。至今所见到的波形 v_b 与 v_e 是与输入信号 v_i 相同的波形,不进行电压的放大。但是,如照片 2.5 所示,在集电极呈现出 v_i 被放大的波形(相位与 v_i 相反)。

相对于发射极电阻 R_E ,如照片 2.4 所示, v_e 振幅为 $2V \pm 0.5V$,所以晶体管的

发射极电流 i_e (= 在 R_E 上流动的电流) 是以 1mA 为中心, 作 $\pm 0.25\text{mA}$ 的变化 $[(2\text{V} \pm 0.5\text{V})/2\text{k}\Omega = 1\text{mA} \pm 0.25\text{mA}]$ 。

在晶体管的各端子流动的电流有如图 2.4 所示的关系。但是与集电极电流 i_c 相比, 则 i_b 是非常小的值, 可以忽略不计, 则 $i_e = i_c$ 。



照片 2.5 发射极电位 v_e 与集电极电位 v_c 的波形 ($200\mu\text{s}/\text{div}$, $2\text{V}/\text{div}$)
(v_c 与 v_e 是反相, 在 v_c 出现将 v_e 放大的电位)

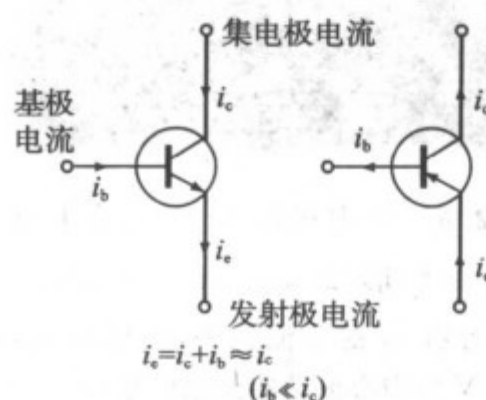


图 2.4 晶体管各端子的电流
(表示交流成分时, 用小写的符号, NPN 型与 PNP 型晶体管的电流方向完全相反)

因此, 在图 2.1 的电路中, 集电极电流 i_c 也与 i_e 相同为 $1\text{mA} \pm 0.25\text{mA}$ 。换一个看法, 如图 2.5 所示, 将输入信号 v_i 的电压变化 Δv_i (此时为 $\pm 0.5\text{V}$) 变换成电流变化 Δi_c (此时为 $\pm 0.25\text{mA}$), 则可以将图 2.1 的电路看成是由集电极进行输出的电流源。

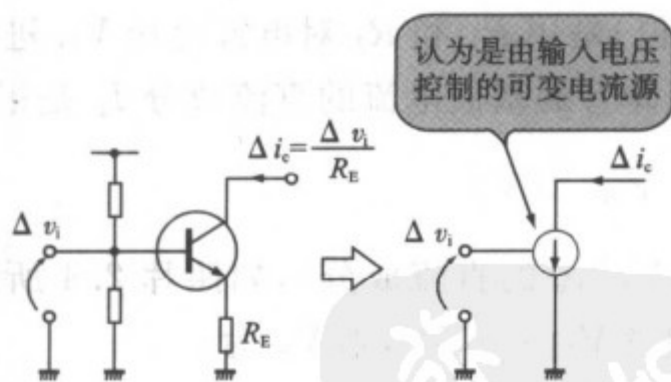
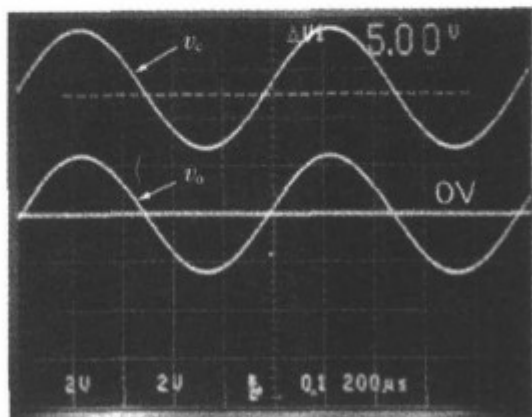


图 2.5 将电压变化变成电流的变化

(对共发射极放大电路如果改变一下看法, 也可以说是由输入电压控制的可变电流源)

进而, 利用集电极与电源间接入的电阻 R_c (称为集电极负载电阻), Δi_c 以电阻上的压降形式再次变回到电压的变化 Δv_c , 并由集电极取出。

因为 R_c 是接在电源与集电极之间, 所以 R_c 的压降是相对于电源产生的。因此, R_c 的压降增加 (v_i 增加, i_c 就增加), 则相对 GND 的集电极电位 v_c 就减少。 R_c



照片 2.6 集电极电位 v_c 与输出电压 v_o 的波形 ($200\mu\text{s}/\text{div}$, $2\text{V}/\text{div}$)
(用电容将 v_c 的直流截去, 则输出 v_o , v_o 是以 0V 为中心振动的交流信号)

的压降减少 (v_i 减少, 则 i_c 就减少), 则 v_c 就增加。因此, 相对于 v_i , v_c 的相位是反相位 (相位差为 180°)。

由照片 2.4 和照片 2.5 可知, 发射极接地时, 在晶体管的各端子出现的信号相位是: 基极-发射极间为同相位, 基极-集电极间和发射极-集电极间为反相位。

照片 2.6 是集电极电位 v_c 与输出信号 v_o 的波形。

由此可知, 电容 C_2 将 v_c 的直流成分 (此时为 5V) 截去, 仅将交流成分作为输出信号取出 (C_2 是起着与 C_1 一样作用的耦合电容)。

2.2 放大电路的设计

通过对各部分工作波形的观察, 我们对共发射极放大电路的大致工作情况已经有所了解。下面, 从简单求出电路各部分的直流电位和交流放大率开始, 来看一下具体的电路设计。

2.2.1 求各部分的直流电位

首先, 在图 2.1 所示的电路中, 基极的直流电位 V_B (为 v_b 的直流部分, 或者没有输入信号时的基极电位) 是用 R_1 和 R_2 对电源电压 V_{CC} 进行分压后的电位 (参见照片 2.3), 所以, 流进晶体管的基极电流的直流成分 I_B 是很小的, 可以忽略, 则

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} \quad (\text{V}) \quad (2.1)$$

发射极的直流电位 V_E (v_e 的直流成分), 如照片 2.4 所示, 仅比 V_B 低于基极-发射极间的电压 V_{BE} , 如设 $V_{BE} = 0.6\text{V}$, 则 V_E 为:

$$V_E = V_B - 0.6 \quad (\text{V}) \quad (2.2)$$

发射极上流动的直流电流 I_E (i_e 的直流成分) 为:

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_B - 0.6}{R_E} \quad (\text{A}) \quad (2.3)$$

集电极的直流电压 V_C (v_c 的直流成分) 为电源电压减去 R_C 的压降而算得的值, 所以 V_C 为:

$$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C \quad (\text{V}) \quad (2.4)$$

在式中, 基极电流为很小的值, 所以可忽略, 则 $I_C = I_E$ 。所以式 (2.4) 成为

$$V_C = V_{CC} - I_E \cdot R_C \quad (2.5)$$

以上求得的各部分的直流电位表示在图 2.6 中。

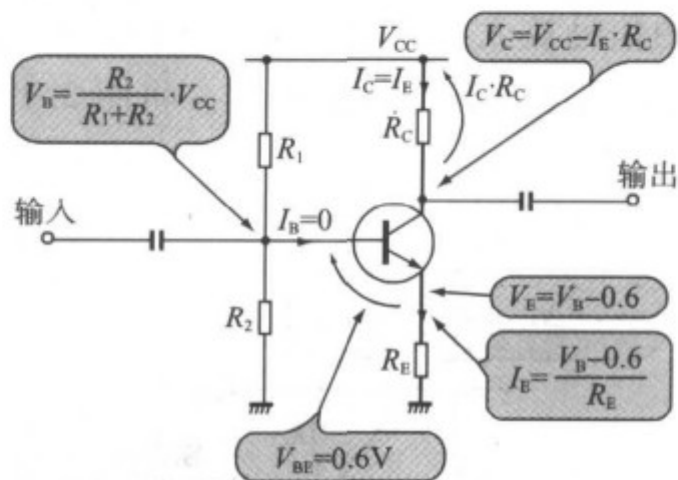


图 2.6 共发射极放大电路中各部分的直流电位

(基极的输入阻抗非常高,如果认为集电极电流与发射极电流相等就简单了)

2.2.2 求交流电压放大倍数

接着求一下图 2.1 所示电路的交流放大倍数(交流增益)。

由于晶体管的基极-发射极间存在的二极管是在导通情况下使用的(交流电阻为 0),所以基极端子的交流电位($=v_i$)直接地出现在发射极,因此,由交流输入电压 v_i 引起的 i_e 的交流变化部分 Δi_e 为:

$$\Delta i_e = v_i / R_E \quad (2.6)$$

另外,令集电极电流的交流变化部分为 Δi_c ,则 v_c 的交流变化部分 Δv_c 为:

$$\Delta v_c = \Delta i_c \cdot R_C \quad (2.7)$$

进而认为,集电极电流=发射极电流,则 $\Delta i_c = \Delta i_e$,所以,

$$\Delta v_c = \Delta i_e \cdot R_C = \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C \quad (2.7')$$

另一方面,因用 C_2 将 v_c 的直流成分截去,故交流输出信号 v_o 即为 Δv_c 的本身:

$$v_o = \Delta v_c = \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C \quad (2.8)$$

因此,该电路的交流电压放大倍数 A_v 由式(2.8)可得

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_C}{R_E} \quad (2.9)$$

如式(2.9)所示,放大倍数 A_v 与晶体管的直流电流放大系数 h_{FE} 无关,而是由 R_C 与 R_E 之比来决定的(因为认为基极电流为 0,所以与 h_{FE} 无关,然而,严格来说是有关系的)。

另外, R_E 的值增大, 则放大倍数 A_v 减小, 所以可以认为该电路由 R_E 加了负反馈。为此, 称 R_E 为发射极反馈电阻。由于负反馈, R_E 有抑制因 h_{FE} 的分散性和 V_{BE} 的温度变化而产生的发射极电流变化的作用。

这样一来, 晶体管的信号放大电路也不是那样的难理解, 这是因为几乎只由两个电阻 R_E 与 R_C 之比就能决定放大倍数的缘故。将图 2.1 电路的交流放大倍数的求法总结在图 2.7 中。

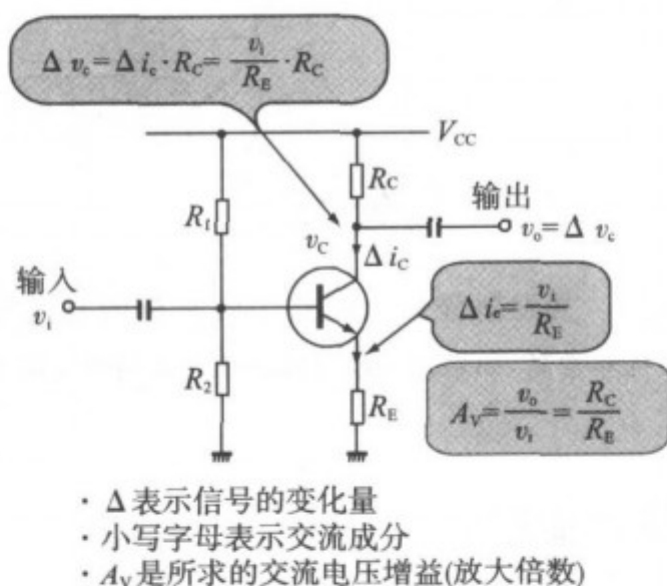


图 2.7 求电压增益

(假设集电极电流与发射极电流相等, 令发射极上出现的交流成分等于输入信号, 则 R_E 与 R_C 之比就为放大倍数)

2.2.3 电路的设计

由于已经求得各部分电位和交流放大倍数, 下面就具体进行设计, 求出图 2.1 电路的参数。

在进行设计时, 要明确“制作什么样性能的电路”, 或有这样的要求, 即“请制作这样性能的电路”。

下表中表示设计规格。这里除了电压放大倍数与最大输出电压, 其他没有特别的规定。

共发射极放大电路的设计规格

电压增益	5(14dB)倍
最大输出电压	5V _{p-p}
频率特性	任意
输入输出阻抗	任意

2.2.4 确定电源电压

首先确定电源电压。最大输出电压是重点。为了输出 $5V_{p-p}$ 的输出电压,显然必须要 $5V$ 以上的电源电压。

其次,为了使集电极电流流动,由于发射极电阻 R_E 上最低加 $1\sim 2V$ 的电压(理由后述),所以电源电压最低必须为 $6\sim 7V((5+1)\sim(5+2)V)$ 。

在这里,决定采用与 OP 放大器的电源电压($\pm 15V$)一样的 $15V$ (该电源容易得到)。

2.2.5 选择晶体管

如图 2.2 所示,晶体管有 NPN 和 PNP 两种类型。图 2.1 是用 NPN 晶体管组装的电路。用 PNP 组装的电路表示在图 2.8 中。

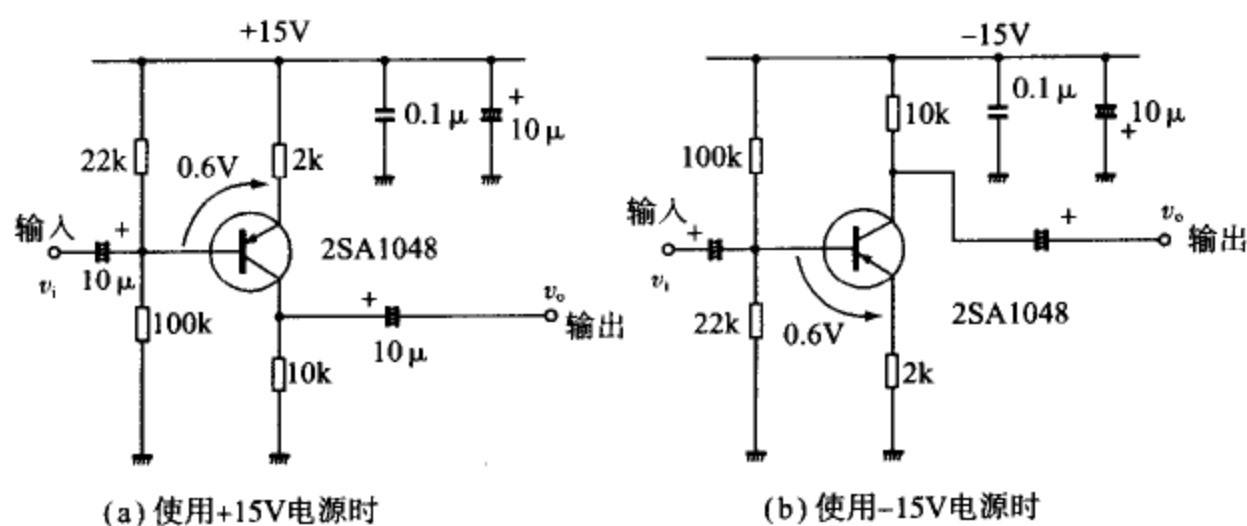


图 2.8 用 PNP 型晶体管的共发射极放大电路
(将图 2.1 换成 PNP 型晶体管,显然也进行工作)

使用 PNP 晶体管的电路与使用 NPN 晶体管的电路,其电流方向相反。为了使偏置电压的极性相反,就成为将电源与 GND 进行交换的形式。

在这里采用的是 NPN 型晶体管。但是根据自己的爱好,用 NPN 型或 PNP 型都没有关系。

现在,具体来选择晶体管。晶体管依照其用途大致分为高频($2SA\times\times\times\times$, $2SC\times\times\times\times$)与低频($2SB\times\times\times\times$, $2SD\times\times\times\times$),进一步还可分为小信号与大功率(在型号上不能区别)。至于它们的品种有几千种之多,所以从其中选择所需要的品种是非常困难的。

确切地讲,在追求最终性能(噪声大小和高频特性等)的情况下,晶体管的特性左右着电路的性能,所以必须慎重选择器件。但是,该电路是为实验用的,仅规定

了放大倍数与最大输出电压,所以如不超过晶体管的最大额定值(不损坏的话),无论使用哪个品种都一定能工作。反过来说,如果是这种电路,就不必太拘泥于晶体管的规格(即型号)。只要是 NPN 型晶体管的任何一种都可以。

考虑一下晶体管的最大额定值,因电源电压为 15V,所以在集电极-基极间和集电极-发射极间有可能最大加上 15V 电压(加上大振幅输入信号时)。因此,选择集电极-基极间电压 V_{CBO} 与集电极-发射极间电压 V_{CEO} 的最大额定值为 15V 以上的器件。

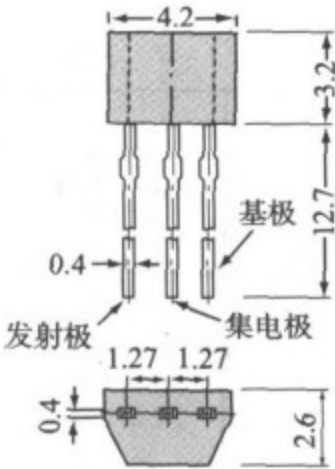
在这里,从满足前述最大额定值条件的器件中,选取了通用小信号晶体管 2SC2458(东芝)。在表 2.1 中,表示出 2SC2458 的特性。

表 2.1 2SC2458 的特性

(典型的小信号晶体管的例子。直流电流放大系数 h_{FE} 按照颜色记号分为 O~BL 四档。在品名后带有 Ⓢ ,则可得到 $NF=3\text{dB}(\text{max})$ 的低噪声规格)

(a)最大额定值($T_a=25^\circ\text{C}$)

项 目	符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压	V_{CBO}	50	V
集电极-发射极间电压	V_{CEO}	50	V
发射极-基极间电压	V_{EBO}	5	V
集电极电流	I_C	150	mA
基极电流	I_B	50	mA
集电极损耗	P_C	200	mW
结温	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55\sim125$	$^\circ\text{C}$



(c)

(b)电特性($T_a=25^\circ\text{C}$)

项 目	记 号	测 试 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	0.1	μA
直流电流放大系数	$h_{FE}(\text{注})$	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=2\text{mA}$	70	—	700	
集电极-发射极间饱和电压	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	0.1	0.25	V
过渡频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1\text{mA}$	80	—	—	MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	2.0	3.5	pF
噪声指数	NF	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$ $f=1\text{kHz}, R_g=10\text{k}\Omega$	—	1.0	10	dB

注： h_{FE} 分类 O:70~140, Y:120~240, GR:200~400, BL:350~700。

2SC2458 依直流电流放大系数 h_{FE} 的大小分为 O~BL 四档。但从式(2.9)可知, A_v 与 h_{FE} 的大小无关。所以任一档 h_{FE} 都没有关系。

还有, 该 2SC2458 作为通用晶体管, 在其他章节中还会再次出现, 所以最好预先对它有所了解。

2.2.6 确定发射极电流的工作点

接着是设定工作点。晶体管的性能, 特别是频率特性随着发射极电流(或者集电极电流)变化而产生很大变化。

在图 2.9 表示 2SC2458 的频率特性与发射极电流的曲线图。 f_T 称为晶体管的特征频率, 它表示交流电流放大系数为 1 时的频率。它的值随发射极电流从 30~500MHz 有很大的变化。关于 f_T 先了解这些就可以了。

由该曲线图可知, 如果希望频率特性最好(f_T 最高), 必须将 I_E 设定在 $I_E=40\text{mA}$ 。

对于噪声特性也一样, 存在着噪声最小的集电极电流($\approx$ 发射极电流)。在同一晶体管中, 频率特性最好的发射极电流与噪声特性最好的发射极电流是不同的。

即使这样, 因为该电路没有其他更详细的规定, 所以如果 I_E 为最大额定值(由表 2.2 可知为 150mA)以下, 不管多少毫安都没有关系。在这里取为 1mA。显然, 即便是 1.5mA, 2mA 也都可以。但是使用完整的数值则计算起来比较方便。

顺便提一下, 像该电路那样的小信号共发射极放大电路的发射极电流大小从 0.1mA 至数毫安。

2.2.7 确定 R_C 与 R_E 的方法

如式(2.9)所示, 电路的放大倍数是由 R_C 与 R_E 之比来决定的, 所以令 $A_v=5$, 取 $R_C : R_E = 5 : 1$ 。

为了吸收基极-发射极间电压 V_{BE} 随温度的变化, 而使工作点(集电极电流)稳定, R_E 的直流压降必须在 1V 以上。这是因为 V_{BE} 约为 0.6V, 然而它具有

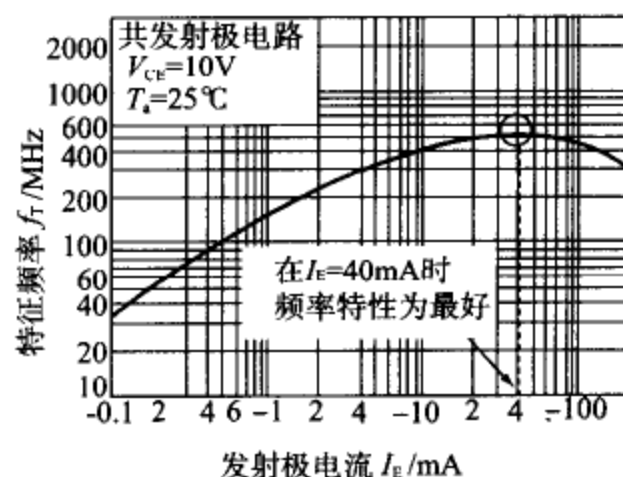


图 2.9 2SC2458 的频率特性与发射极电流的关系

(通常晶体管具有一增加发射极电流 = 工作电流, 则频率特性就有变好的倾向)

-2.5mV/°C 的温度特性,这是由于 V_{BE} 的变动,发射极电位也变动,集电极电流也发生变化的缘故。

在这里,取 R_E 的压降为 2V,因此 $I_C=1\text{mA}$ (设 $I_C=I_E$),则由式(2.3)可得:

$$\begin{aligned} R_E &= \frac{V_E}{I_E} = \frac{R_E \cdot I_E}{I_E} \approx \frac{R_E \cdot I_C}{I_C} \\ &= \frac{2\text{V}}{1\text{mA}} = 2\text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (2.10)$$

由式(2.9)可得:

$$\begin{aligned} R_C &= R_E \cdot A_v \\ &= 2\text{ k}\Omega \times 5 = 10\text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (2.11)$$

晶体管的集电极-发射极间电压 V_{CE} 为集电极电位 V_C 减去发射极电位 V_E ,所以由式(2.4)得出 V_{CE} 为:

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_C - V_E = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E \\ &= 15\text{V} - 1\text{mA} \times 10\text{ k}\Omega - 2\text{V} = 3\text{ V} \end{aligned} \quad (2.12)$$

晶体管的集电极损耗 P_C (在集电极-发射极间发生的功率损耗,它变成热量)为:

$$\begin{aligned} P_C &= V_{CE} \cdot I_C \\ &= 3\text{V} \times 1\text{mA} = 3\text{ mW} \end{aligned} \quad (2.13)$$

可知 P_C 在表 2.1 规定的最大额定值以下。

还有, R_C 的值太大,则在 R_C 本身的压降变大,集电极电位下降,在输出振幅大时,集电极电位靠近发射极电位,削去输出波形的下侧。

相反, R_C 的值过小时,则集电极电位靠近电源电位,削去输出波形的上侧(参见照片 2.5,在该照片中,输出稍增大,就削去输出波形的下侧)。

因此,在最大输出振幅时,如果电位关系成为削去波形的关系,则有必要调整 V_E 或者 I_C 的设定来重新求出 R_C 与 R_E 。

最好的办法是将集电极电位 V_C 设定在 V_{CC} 与 V_E 的中点,但是像本设计那样,只要满足最大输出振幅的规格,也没有必要特地去将集电极电位 V_C 设定在中点。

2.2.8 基极偏置电路的设计

设发射极电阻 R_E 的压降=发射极电位,为 $V_E=2\text{V}$,由于 $V_{BE}=0.6\text{V}$,所以基

极电位 V_B 必须是 $2.6V (=2V+0.6V)$ 。

由于基极电位是由 R_1 与 R_2 对电源电压进行分压之后的电位, 所以, 如果设 R_2 的压降为 $2.6V$, R_1 的压降为 $12.4V (=15V-2.6V)$ 即可。

另外, 在晶体管的基极流动的基极电流为集电极电流的 $1/h_{FE}$, 假设 $h_{FE}=200$, 则流动的基极电流为 $0.005mA$ 。

因此, 有必要在 R_1 与 R_2 流过比基极电流大得多的电流, 使得基极电流能够忽略。在这里, 在 R_1 与 R_2 上流动的电流取为 $0.1mA$ (认为“大得多”=10 倍以上就可以)。

即 R_1 与 R_2 为

$$R_1 = \frac{12.4V}{0.1mA} = 124\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{2.6V}{0.1mA} = 26\text{ k}\Omega$$

但是, 这个 R_1 与 R_2 的值在 E24 系统数列的电阻中是没有的, 所以不改变 R_1 与 R_2 的比值 (比值一改变, V_B 的值就变了), 在 E24 系统的电阻值中来挑选, 取为 $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 22k\Omega$ ($124:26 \approx 100:24$)。

在图 2.10 中, 表示至此所求得的常数及其部分的直流电位。可以知道, 在照片 2.3~照片 2.4 表示的各部分中, 实际电位几乎与计算值相等。

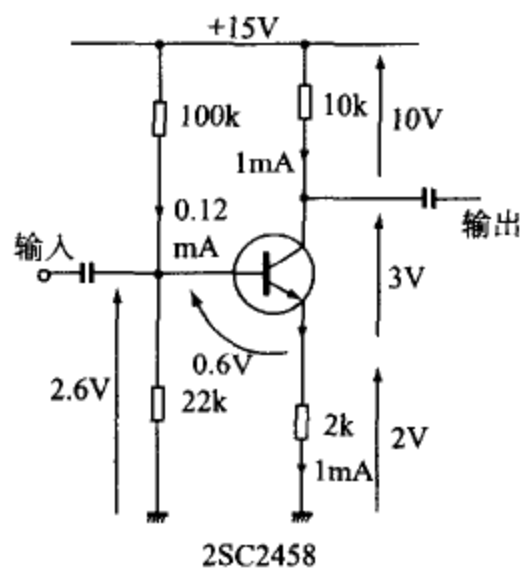


图 2.10 共发射极电路的 DC 电位 (实验值与计算值几乎一致。这可由 $V_{BE}=0.6V$ 及欧姆定律来解释)

2.2.9 确定耦合电容 C_1 与 C_2 的方法

C_1 与 C_2 是将基极或集电极的直流电压截去仅让交流成分进行输入输出的耦合电容, 但是如图 2.11 所示, C_1 与输入阻抗、 C_2 与连接在输出端的负载电阻分别形成高通滤波器——仅让高频通过的滤波器。

当 C_1 与 C_2 取很小值时, 在滤波效果上难于通过低频, 频率特性下降, 在此取 $C_1 = C_2 = 10\mu F$ 。

关于图 2.1 电路的交流输入阻抗, 如设晶体管的输入阻抗为无限大, 则电源的阻抗在交流上是与 GND 相同的阻抗 (即为 0Ω), 所以输入阻抗为 R_1 与 R_2 的并联连接的值 $R_1 // R_2$ (晶体管的基极电流极小, 所以晶体管本身的输入阻抗可以看成非常大)。

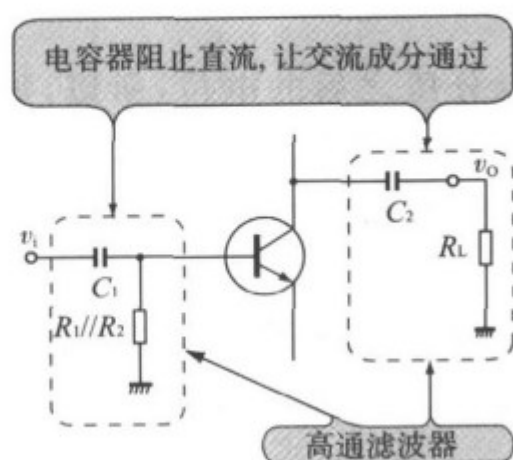


图 2.11 共发射极放大电路的高通滤波器

(换言之, 高通滤波器, 即让高频通过, 将低频和直流截去)

因此, 由 C_1 形成的高通滤波器的截止频率 f_c (振幅特性下降 3dB——即下降到 $1/\sqrt{2}$ 的频率) 为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R} = \frac{1}{2\pi \times 10\mu\text{F} \times 18\text{k}\Omega} \approx 0.9 \text{ Hz} \quad (2.14)$$

要注意, 由该 C_2 形成的高通滤波器的 f_c , 会因输出端接有不同的负载电阻而发生变化 (例如接在输出端电路的输入阻抗等)。所以, 预先考虑一下接有什么样的负载是至关重要的。

2.2.10 确定电源去耦电容 C_3 与 C_4 的方法

C_3 与 C_4 是电源的去耦电容——即降低电源对 GND 的交流阻抗用的电容 (称为旁路电容)。当没有这个电容时, 电路的交流特性变得很奇特, 严重时电路产生振荡。

电容的阻抗为 $1/(2\pi \cdot f \cdot C)$, 频率越高, 阻抗应该越小。但是, 实际上因内部感抗成分等因素的影响, 从图 2.12 所示的某个频率开始, 阻抗反而变高。在结构上, 小容量的电容器在高的频率处, 而大容量的电容器则在较低的频率处, 电容的阻抗变得最低。

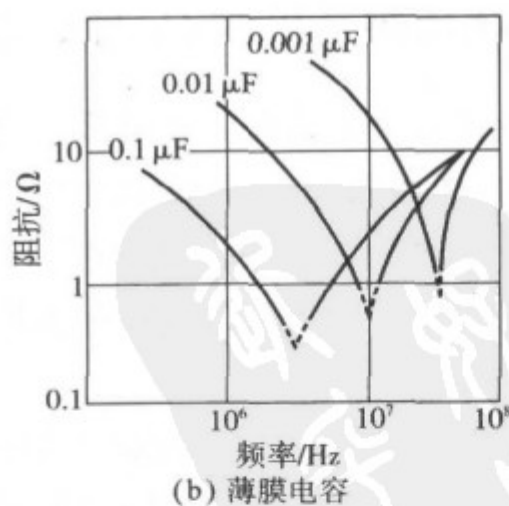
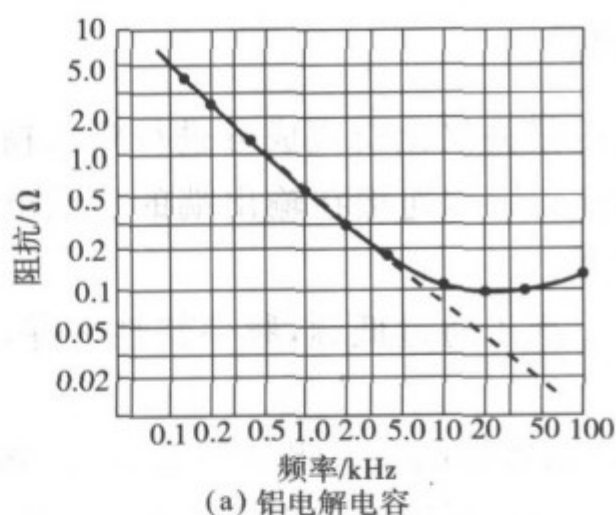


图 2.12 电容器的阻抗

(在理想上阻抗是 $1/2\pi fC$, 应该与频率成反比地下降, 但在高频情况下, 偏离了理想的特性而具有一定的阻抗)

因此,在电源上并联连接如图 2.13 所示的小容量的电容器 C_3 和大容量的电容器 C_4 ,在很宽的频率范围降低电源对 GND 的阻抗。

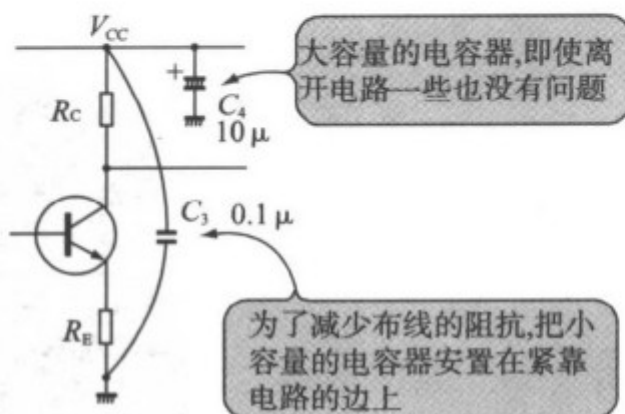


图 2.13 电源的去耦(旁路)电容

(在低频电路中,去耦电容的安装位置不是问题,但在高频电路中,安装位置比什么都重要。引线也要短)

但是,小容量的电容器是在高频情况下降低阻抗用的,所以如果不配置在电路近邻,则电容器的引线增长,由于引线本身的阻抗,电源的阻抗不能降低。

在此,采用 $C_1 = 0.1\mu\text{F}$ 的叠层陶瓷电容器, $C_4 = 10\mu\text{F}$ 的铝电解电容器。

通常小容量电容器是 $0.01 \sim 0.1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容器(薄膜电容器为 NG),大容量电容器是 $1 \sim 100\mu\text{F}$ 的铝电解电容器。

另外,在这样低频率的电路中,即使没有小电容 C_3 ,电路也能正常工作。但是在高频电路中,比起大电容 C_4 来, C_3 起着更为重要的作用。

从习惯上来说,旁路电容也由大电容与小电容两条通路构成。

电源是使电路进行工作的基础,因此,旁路电容可以认为是电路工作的“保险金”和“安心费”。在电路图中,即使没有画旁路电容,而在实际装配电路时,如能加入旁路电容,那么你就已经加入到高手行列中去了。

2.3 放大电路的性能

那么,设计出来的电路性能如何呢? 让我们实际测量一下。

2.3.1 输入阻抗

图 2.14 表示测量输入阻抗 Z_i 的方法。它是在信号源上连接串联电阻 R_s 、由串联电阻两端的振幅 v_s 与 v_i 之差来求输入阻抗的方法。该测量的考虑方法认为,

加在电路上的输入电压 v_i 是信号电压 v_s 用 R_s 与 Z_i 进行分压后的值。

照片 2.7 表示设 $v_s = 1V_{p-p}(1kHz)$, $R_s = 18k\Omega$ 时的波形。 v_i 为 $0.5V_{p-p}$ (v_s 的 $1/2$), 所以知道 Z_i 值与 R_s 相等, 即 $Z_i = 18k\Omega$ 。

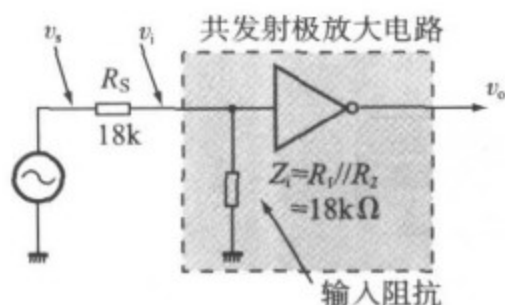
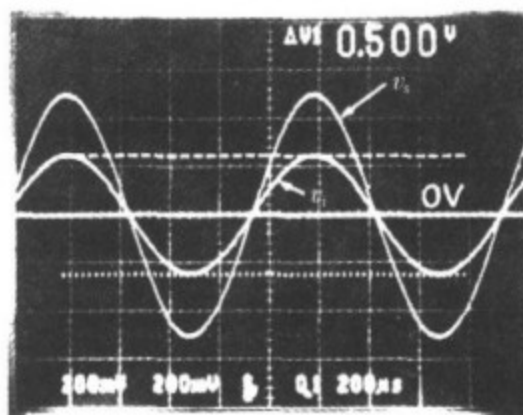


图 2.14 输入阻抗的测定

(R_s 是为测量输入阻抗而接入的电阻。在一般的电路中, R_s 为数十欧以下。根据 R_s 的接入, 输出输入特性(振幅)如何变化, 就可以推定出输入阻抗的值)



照片 2.7 测量输入阻抗的波形

($200\mu s/div, 200mV/div$)

(在信号源上串接上 $R_s = 18k\Omega$, 然后接到电路上, 则电路的输入信号 v_i (如照片所示) 振幅就下降, 这是输入阻抗变低的缘故)

这个值是偏置电路的 R_1 与 R_2 的并联连接值 $R_1 // R_2$ ($100k\Omega // 22k\Omega$) 的本身值。

2.3.2 输出阻抗

图 2.15 表示测量输出阻抗的方法。它是在输出端接上负载电阻 R_L 来测量输出振幅 v_o , 然后与无负载 ($R_L \approx \infty$) 时的输出振幅做比较来求输出阻抗的方法。这是因为, v_o 为无负载时的输出振幅用 Z_o 与 R_L 进行分压之后的值。

照片 2.8 表示出设 $v_i = 1V_{p-p}(1kHz)$, $R_L = 10k\Omega$ 时的输出波形。在无负载时, 如照片 2.2 所示, $A_v = 5$, $v_o = 5V_{p-p}$, 但是 $R_L = 10k\Omega$ 时, $v_o = 2.5V_{p-p}$ (为无负载时的 $1/2$)。

因此, Z_o 值与 R_L 相等, 即知道为 $Z_o = 10k\Omega$ 。这个值为集电极电阻 R_c 本身的值。

如图 2.16 所示, 如改变对晶体管的看法, 则可以认为是由输入信号控制的电流源。因此, 由输出端看到的该电路的阻抗为 R_c 与电流源并联连接的值(电源的阻抗是 0Ω , 与 GND 相同)。

然而, 所谓电流源, 是指即使负载变化, 其电流也是不改变的。可以认为内部阻抗是无限大。所以, 由输出端看到的阻抗(即输出阻抗)为 R_c 本身。

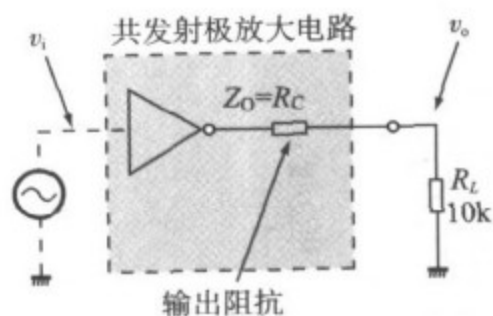
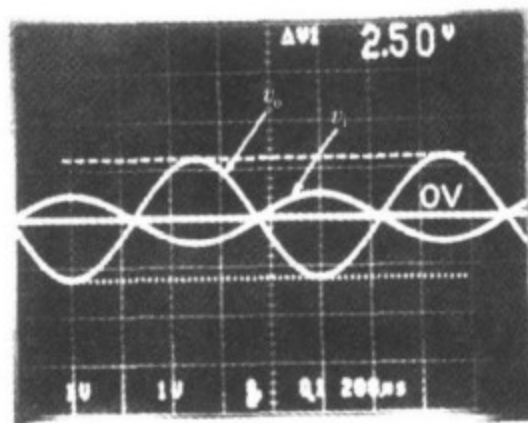


图 2.15 输出阻抗的测量

(R_L 是为测量输出阻抗而接入的电阻。在一般的电路中, R_L 为数十至数百千欧, 根据 R_L 的值及输入输出特性(振幅)如何变化来推定输出阻抗)



照片 2.8 测量输出阻抗的波形

($200\mu s/div, 1V/div$)

(接上负载电阻 $R_L = 10k\Omega$, 则输出电压 v_o 由 $5V_{p-p}$ 下降到 $2.5V_{p-p}$ 。这是由于输出阻抗变高的缘故)

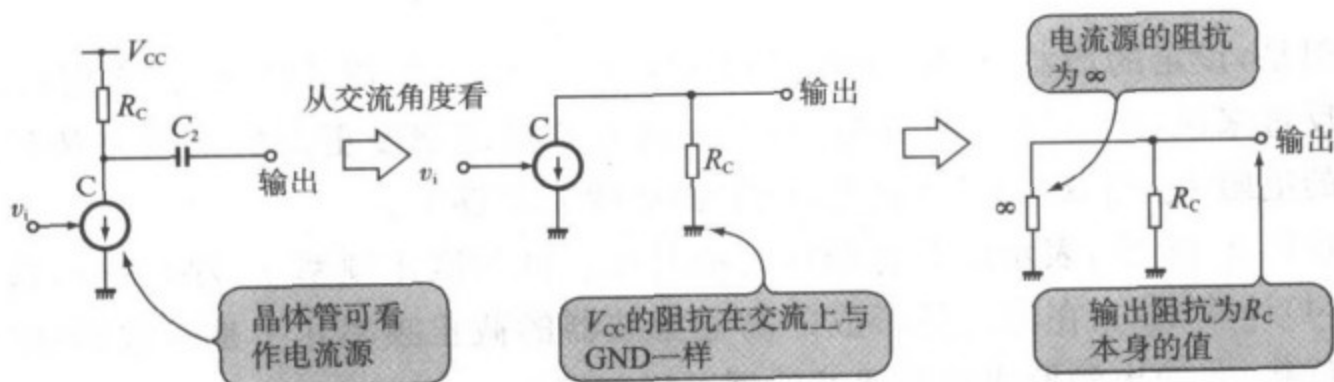


图 2.16 共发射极电路的输出阻抗

(关键是将晶体管看作电流源, 电源 V_{CC} 的阻抗可看作几乎为 0。共发射极电路的输出阻抗不一定很低)

2.3.3 放大倍数与频率特性

图 2.17 表示电压放大倍数及相位的频率特性($1kHz \sim 10MHz$)曲线, 如对电路的放大倍数进行正确的测量, 放大倍数为 $12.8dB$ (约 4.4 倍)(图 2.17 的放大倍数曲线)。这比由式(2.9)设定的 A_v ($14dB=5$ 倍)略低一些。

式(2.9)是设 $I_C = I_E$ 时进行计算的。但是实际晶体管的 h_{FE} 为有限的值, 所以 $I_C = I_E + I_B$, I_C 比 I_E 要小一些。因此, 实际的放大倍数(增益)也比由式(2.9)计算的值要低一些(如严格地进行计算, 不仅与 h_{FE} 有关, 而且与晶体管的输入阻抗 h_{IE} 也有关)。

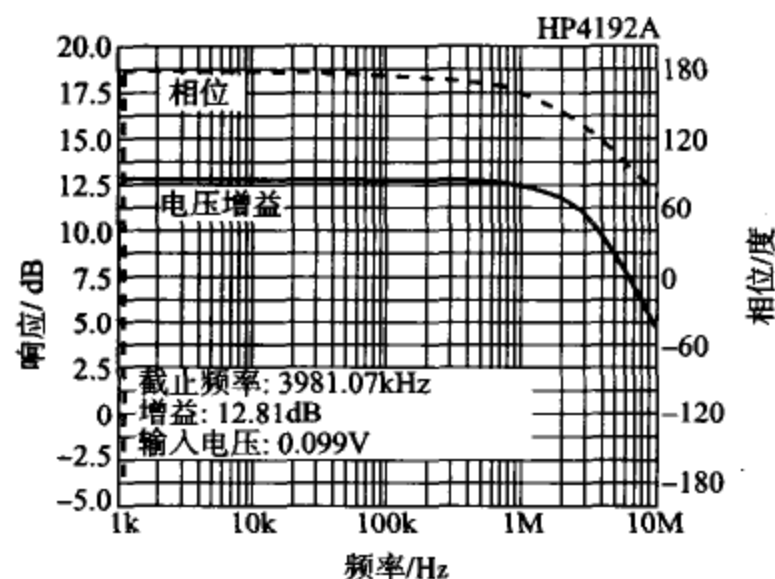


图 2.17 实验电路的频率特性

(这是由阻抗分析仪进行测量的,它是由矢量电压计与信号发生器组合在一起的。
截止频率和增益(放大倍数)都能够正确地得到)

但是,设定的增益与实际的增益误差为 10% 左右,所以式(2.9)是实用的。

反过来说,产生 10% 的误差,并不意味着要采用精度更高的电阻来替代确定增益的电阻 R_E 与 R_C , $\pm 5\%$ 精度(J 档)的电阻就足够了。

在图 2.18 中,表示的是低频的频率特性。低频截止频率 f_{cl} 为 0.8Hz,这与由式(2.4)计算出的、在输入侧形成的高通滤波器的截止频率几乎是一致的(因为没有接负载 输出侧形成的高通滤波器可以忽略)。

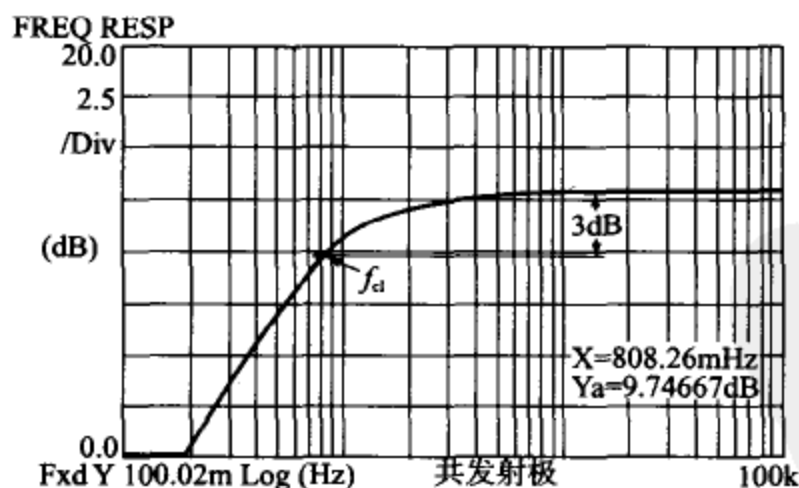


图 2.18 实验电路低频范围的频率特性

(在低频范围的测量与图 2.17 的测量不同,使用动态信号分析仪)

2.3.4 高频截止频率

由图 2.17 可知,该电路的高频截止频率 f_{ch} (放大倍数下降 3dB 的频率)是 3.98MHz(图 2.17 的截止频率),直至高频范围都有响应。

例如,无线电的 AM 广播频率的上限约为 2MHz 左右,可以知道,该电路所具有的频率特性是可以用到收音机的高频端(在天线接收到的信号,按原有频率进行处理的电路)。

但是,看一下前面的表 2.1,所用晶体管 2SC2458 的截止频率 f_T 为 80MHz (最小)。 f_T 是 h_{fe} (交流电流放大系数)为 1 时的频率,它是器件频率特性的标志性特性。但是,即使使用 $f_T = 80\text{MHz}$ 的晶体管,电路的截止频率仍是比它低一个数量级的值。这有些奇怪!

2.3.5 高频晶体管

采用 $f_T = 550\text{MHz}$ (标准)的高频放大晶体管 2SC2668 (东芝)来代替 2SC2458 时,其频率特性表示在图 2.19 中(除了晶体管之外,其他是完全相同的电路)。

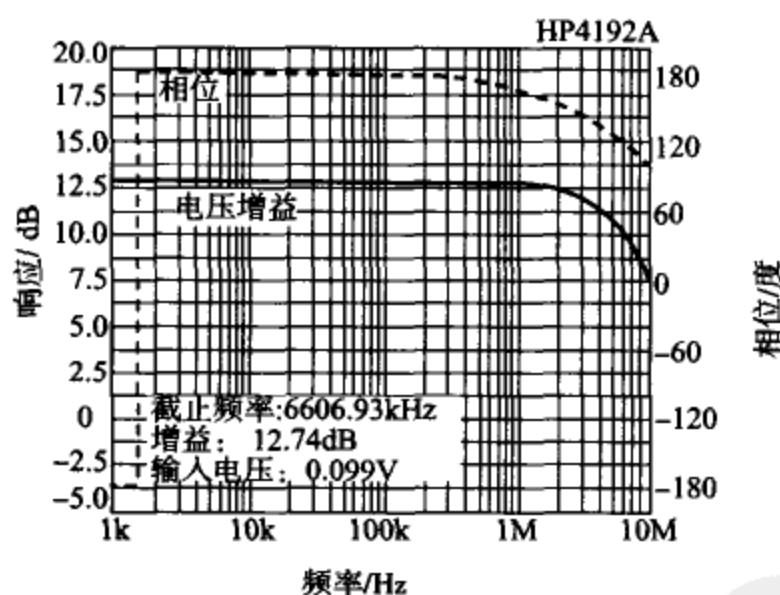


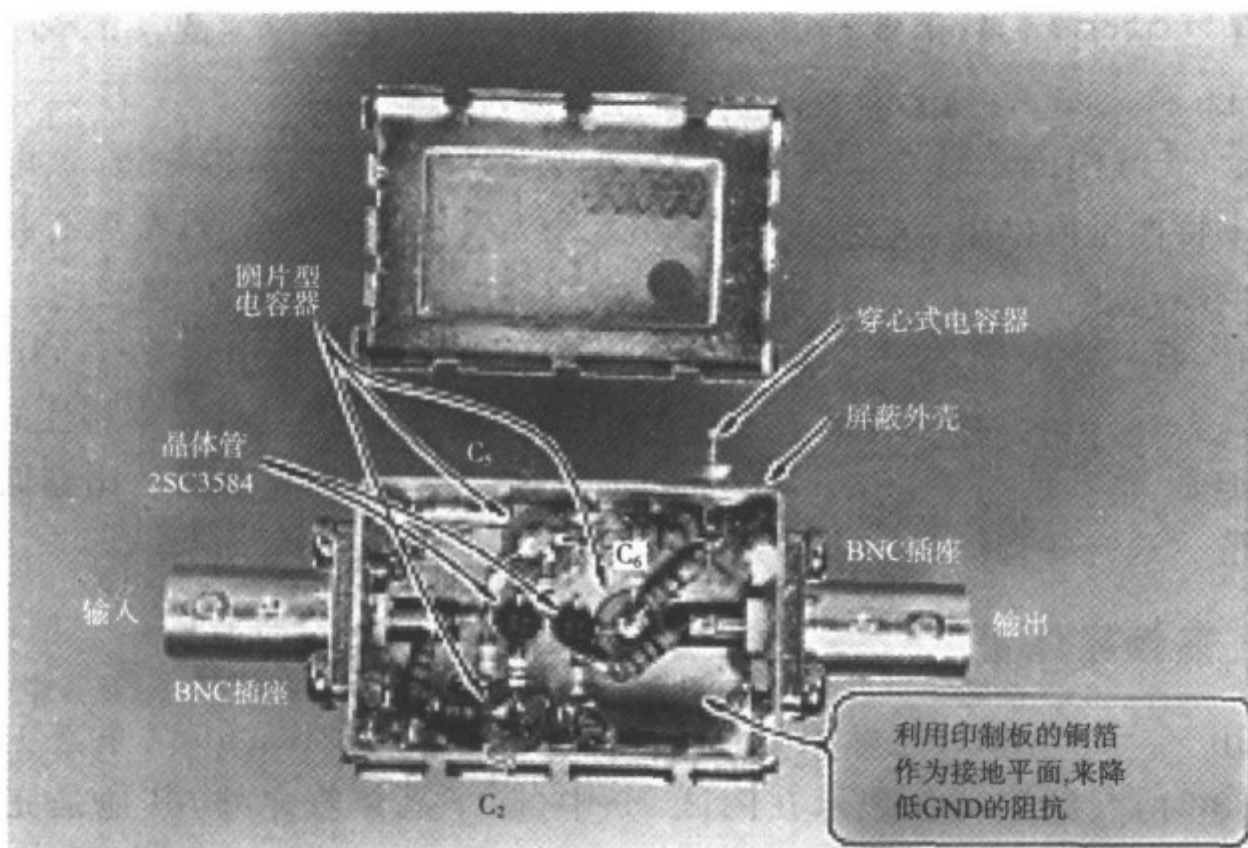
图 2.19 使用 2SC2668 时的频率性

(将图 2.1 电路的晶体管 2SC2458 换成 f_T 更高的 2SC2668,频率特性比图 2.17 拓宽了 2 倍)

由图可知, $f_{ch} = 6.6\text{MHz}$, 频率特性确实向高频扩展,但是与 f_T 相比, f_{ch} 仍然是相当低的值。

分析其原因,如照片 2.1 所示的实验电路,没有很好地进行封装而使得高频性能变好,是其最主要的原因(在照片 2.9 中,表示高频电路封装的例子)。除此之

外,还可以认为是所谓晶体管的密勒效应而引起高频性能下降的缘故。



照片 2.9 高频放大电路的封装例子

(为了制作将频率特性扩展到高频的电路,封装技术特别重要。通过紧密地制作下降接地阻抗是关键)

2.3.6 频率特性不扩展的理由

图 2.20 表示在晶体管内部存在的电阻和电容。实际上,在晶体管的基极存在串联电阻 r_b ,在各端子间存在电容 C_{bc} 、 C_{be} 和 C_{ce} 。

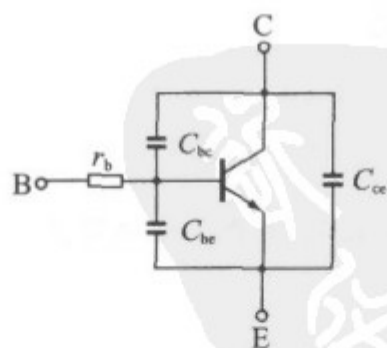


图 2.20 晶体管内部电阻与电容
(晶体管的等效模型有各种表示方法,关于高频特性的表示方法,该图的模型就已足够好)

图 2.21(a)是考虑到这些电阻、电容而改画之后的共发射极放大电路。在这里,成为问题的是基极-集电极间电容 C_{bc} 。

基极端子的交流电压为 v_i ,集电极端子的交流电压为 $-v_i \cdot A_v$,所以在 C_{bc} 两端加的电压为 $v_i(1+A_v)(=v_i - (-v_i \cdot A_v))$ 。为此,在 C_{bc} 上流动的电流只是在 C_{bc} 上加 v_i 时的 $(1+A_v)$ 倍(因为加了 $1+A_v$ 倍的电压)。

因此,由基极端来看 C_{bc} 时,可以将 C_{bc} 看成具有 $(1+A_v)$ 倍电容的电容器。这就是所谓的

密勒效应现象。

就是说,晶体管的输入电容 C_i 是 $1+A_v$ 倍的 C_{bc} 和 C_{be} 之和。所以,如图 2.21 (b)所示, C_i 与基极串联电阻 r_b 形成低通滤波器。为此,在高频范围,电路的放大倍数下降。

因此,想制作频率特性更好的放大电路时,必须考虑其他的途径。

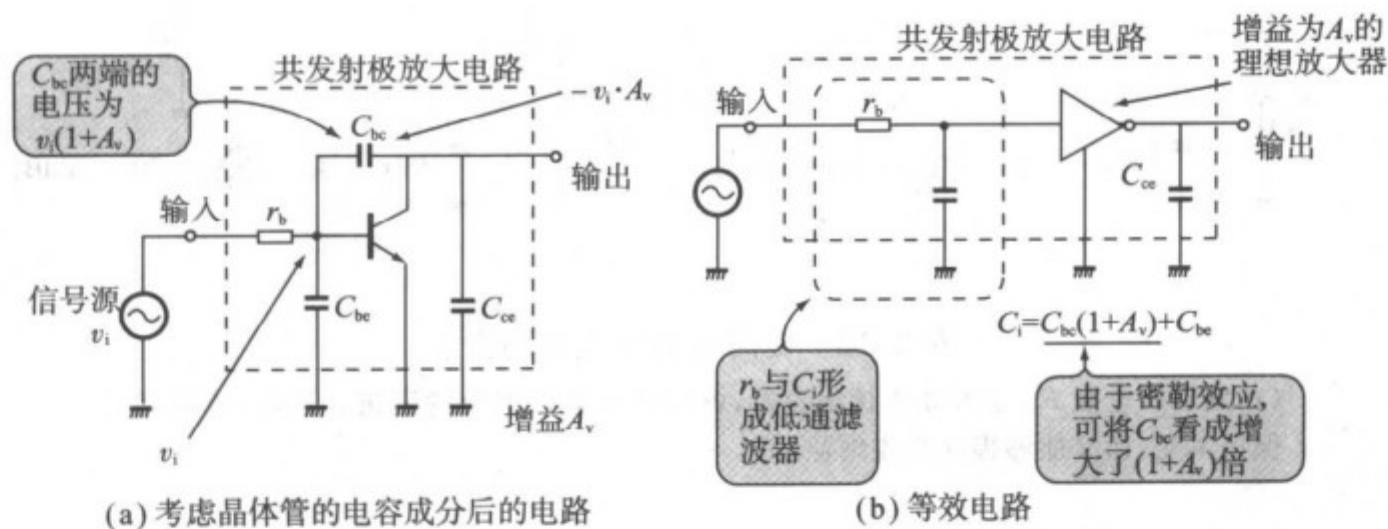


图 2.21 使共发射极电路高频特性下降的要素

(看一下晶体管的数据表,有 C_{ob} (输出电容) 这一项目。 C_{ob} 是基极接地的输出电容,可以粗略地表示成 C_{bc})

有关这方面内容将在第 6 章的共基极放大电路中介绍。

在晶体管的数据表中,往往以 C_{bc} 与 r_b 的乘积来表示[记作 $C_c \cdot r_{bb}'$, 单位为 s]。显然 $C_{bc} \cdot r_b$ 越小,表示高频特性越好。通常,低频晶体管的 $C_{bc} \cdot r_b$ 值为数十至近百皮秒,高频晶体管为数皮秒至数十皮秒。

2.3.7 提高放大倍数的手段

然而,即使有这样很好工作的电路,也常有想再稍提高放大倍数的情况。但是,如果随意地改变 R_c 和 R_E 的值,则连偏置的状态也改变了,从而导致最大输出振幅下降(集电极电位显著地偏向电源或 GND 而引起的),或者偏置随温度而变得不稳定。

因此,为了不破坏直流电位关系而又提高交流增益,可以采取如下方法:如图 2.22(a)所示,并联连接发射极电阻 R_E 和电容 C ,或者如图 2.22(b)那样,将 R_E 进行分割成 R 与 R_E' 用 C 并联接地。

这样一来,发射极-GND 间的交流电阻变小,所以增加了交流放大倍数。 C 将发射极电流旁路到地,称为发射极旁路电容。

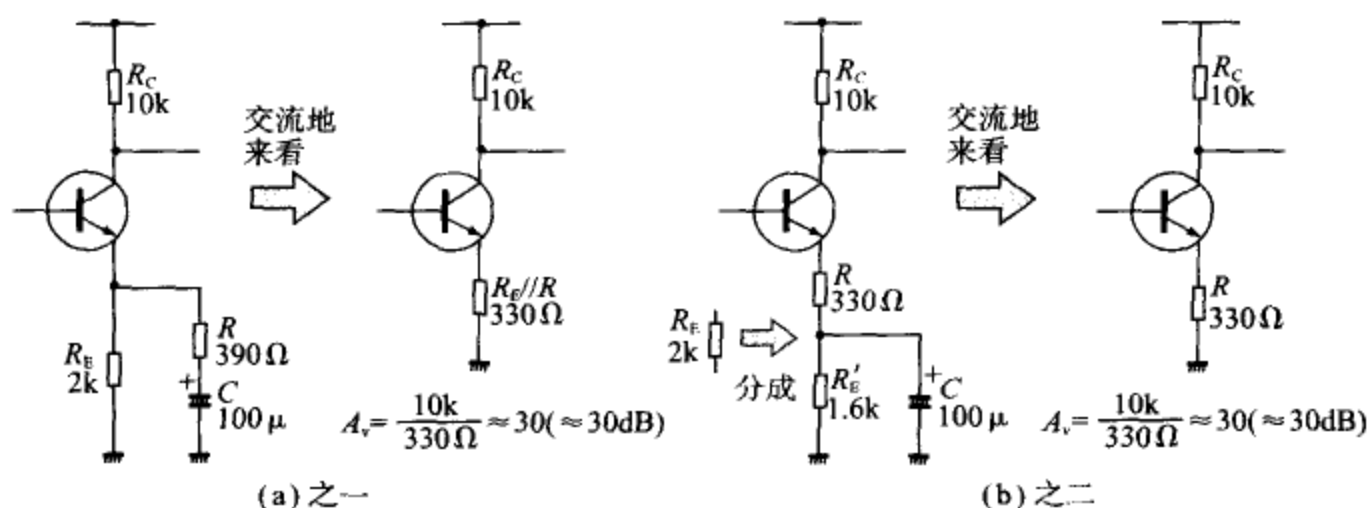


图 2.22 提高交流放大度的方法

(在发射极电阻 R_E 上并联连接电容器, 就能够降低这部分的阻抗。这样, 直流增益保持不变, 而又能够提高交流增益)

图 2.23 表示用图 2.22 的方法使交流放大倍数变化时增益与频率的特性。图中的 A_v 是计算值[用 $R_C/(R_E // R)$ 求得]。可以知道, 当交流发射极电阻值下降, 放大倍数就变大。

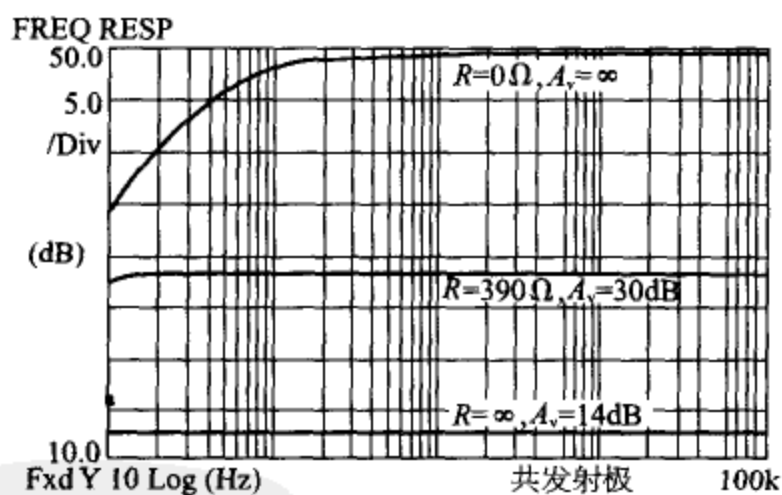


图 2.23 交流放大倍数改变时的频率特性

(根据图 2.22(a) 改变交流放大倍数时的特性。 $R=0$ 时, 几乎等于电路的最大放大倍数, 约 49dB 即 300 倍的放大倍数。它与晶体管的 h_{FE} 相等)

另外, 设 $R=0\Omega$, 则电容直接并联到 R_E 上, 所以交流发射极电阻几乎为 0。因此, 在计算上交流放大倍数应该为 ∞ 。但是, 实际上如图 2.23 所示, 为有限值(在图中约为 49dB)。

最大放大倍数如果是作为目标 h_{FE} 的值就可以了。

严格地进行考虑,则 $R_E=0\Omega$ 时的 A_v 为:

$$A_v = \frac{h_{FE} \cdot R_C}{h_{IE}} \quad (2.15)$$

h_{IE} 是表示晶体管输入阻抗的常数,它随晶体管的品种和工作点的不同而不同。但大体上为 $1\sim 10k\Omega$ 左右。

在实际电路中,集电极负载电阻 R_C 的值大体上也是 $k\Omega$ 的数量级。所以,式(2.15)分母的 h_{IE} 与分子的 R_C 可以认为几乎相等,则 $A_v \approx h_{FE}$ 。

因此,在共发射极放大电路中能够实现的最大放大倍数为 h_{FE} 值(至多也是一个目标)。在 R_C 极小或极大时,是不适用的,在这种条件下,认为是“ A_v 与 R_C 的大小成正比”即可(这是重要的考虑方法)。

为此,用一个晶体管就能实现低频范围的最大放大倍数为 $40\sim 60dB$ 左右($h_{FE}=100\sim 1000$)。

$R=0$ 时,因为发射极直接接地,完全是“共发射极”(Grounded-Emitter)。但是,如图 2.1 电路所示,发射极不是直接接地的电路,当 $R=0$ 时,显然也是共发射极放大电路。

所谓共发射极放大电路,是发射极电位作为基准而进行放大工作的电路。

2.3.8 噪声电压特性

将输入端与 GND 短路时,进行测量的输出端噪声电压的频谱表示在图 2.24 中。在数 kHz 附近为 $-135dB \cdot V$ ($dB \cdot V$ 是以 $1V$ 为基准表示的单位, $0dB \cdot V$ 为 $1V$, $-135dB \cdot V$ 为 $0.18\mu V$)。

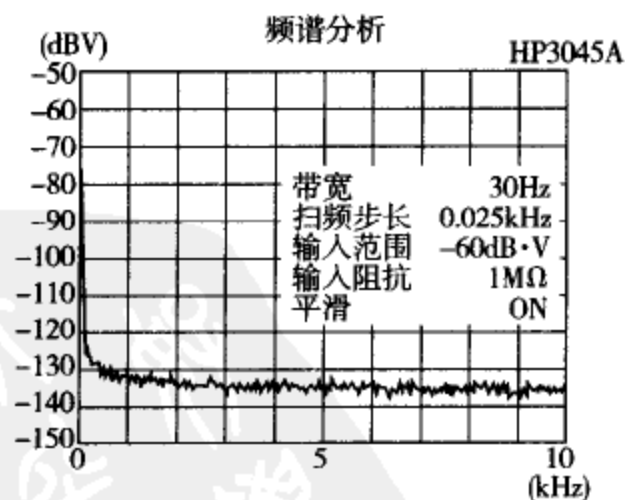


图 2.24 实验电路的噪声电压特性

(将输入端短路,用频谱分析仪进行测量,则成为噪声特性。在 $1kHz$ 以上时,是 $-135dB \cdot V$,为低于 OP 放大器的值)

通常小型碟机(CD 播放器)的输出端噪声电平为 $-110dB \cdot V$ 左右。与其他

电路的噪声比较是非常小的。

2.3.9 总谐波失真率

在图 2.25 中,表示总谐波失真率(THD: Total Harmonics Distortion)对输出电压的曲线图。

THD 表示输入信号的谐波有多大程度发生失真(当电路的输入输出特性为非线性时,则发生谐波成分)。THD 在音频电路中,是重要的特性之一。

THD 可以由下式求出:

$$THD = \frac{\sqrt{D_2^2 + D_3^2 + \cdots + D_n^2}}{D_1} \times 100\% \quad (2.16)$$

其中, D_1 为基波分量, D_2 为二次谐波分量, D_3 为三次谐波分量, D_n 为 n 次谐波分量。

图 2.25 是用式(2.16)计算到五次谐波、且输入信号的频率分别为 20Hz、1kHz 和 20kHz 时测量的曲线图。

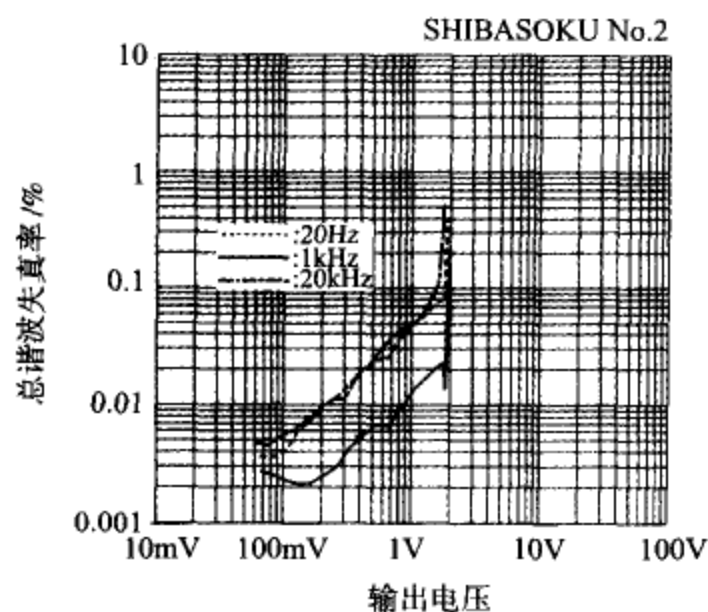


图 2.25 总谐波失真率与输出电压的关系

(在音频放大电路中,谐波失真特性是不可或缺的特性。该特性虽然比 OP 放大器的特性差,通常已是够好的。它是用低失真信号发生器与失真分析仪进行测量的)

对于该电路的 THD,如果与 OP 放大器相比较是很差的,约为 40dB(100 倍)以上的值。但在进行一般声音放大(音乐)的情况下,即使没有削去波形,THD 在 1%左右也足以听不到声音失真。

因此,该电路用在声音放大上是足够用的。

2.4 共发射极应用电路

2.4.1 使用 NPN 晶体管与负电源的电路

图 2.26 是使用了 NPN 晶体管与负电源的共发射极放大电路。只有在负电源的情况下,才必须采用该电路。

即使使用负电源,基本的电路结构却完全没有变化。与使用正电源电路的不同之处,在于正电源为 GND, GND 成为负电源。而在使用负电源的电路中,必须注意电解电容的极性。

在图 2.26 中,输入输出信号是以 GND 为基准的。所以,比起输入输出端电路的电位变低,耦合电容的极性在输入输出端为正极性。如果电路中前后级电路也是由负电源构成时,必须考虑由耦合电路的直流电位来决定耦合电容的极性。

因为发射极电位比 GND 要低,所以 GND 一边为正极性。

图 2.26 的电路是在发射极端直接用电容接地,所以电路的增益为“所用的晶体管能实现的最大增益”。由于使用了 h_{fe} 大的超 β 晶体管 2SC3113(东芝),故而该电路的增益非常大。

如果没有必要获取那么大的增益,可将发射极接地的电容去掉,调节发射极电阻与集电极电阻的阻值来设定增益。另外,此时也可用通用的晶体管。

2.4.2 使用 PNP 晶体管与负电源的电路

图 2.27 是使用了 PNP 晶体管与负电源的共发射极放大电路。在使用负电源的共发射极放大电路中使用 PNP 晶体管,与在使用正电源的电路中使用 NPN 晶体管,恰好形成以 GND 为线对称的结构。

该电路也使用负电源,所以必须十分注意电解电容的极性和耐压。

即使使用负电源和 PNP 晶体管,共发射极放大电路的增益也是由发射极电阻和集电极电阻之比来决定的。在图 2.27 的电路中,交流发射极电阻约为 $400\Omega (=3k\Omega // 510\Omega)$,集电极电阻为 $4.7k\Omega$,所以电路的电压增益约为 $20dB (=约 10 倍 \approx 4.7k\Omega / 440\Omega)$ 。

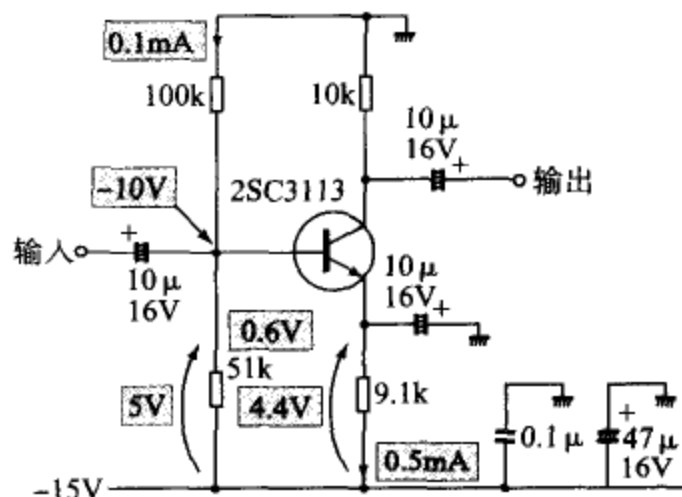


图 2.26 使用 NPN 晶体管与负电源的放大电路

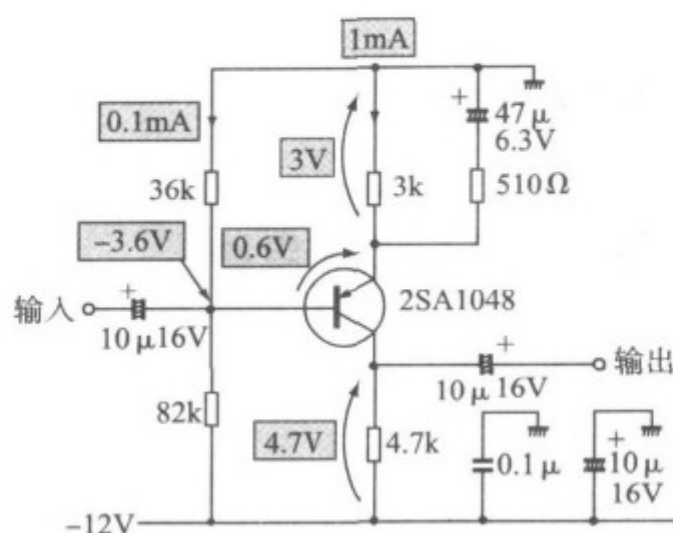


图 2.27 使用 PNP 晶体管与负电源的电路

2.4.3 使用正负电源的电路

图 2.28 是使用了正负电源的有点浪费的电路。因为用了正负电源,即使晶体管的基极偏置在 0V,发射极电阻上也能加上电压,所以这个电路的基极偏置电路是仅用一个 10kΩ 电阻的非常有特征的电路(用 10kΩ 的电阻将基极偏置在 0V)。

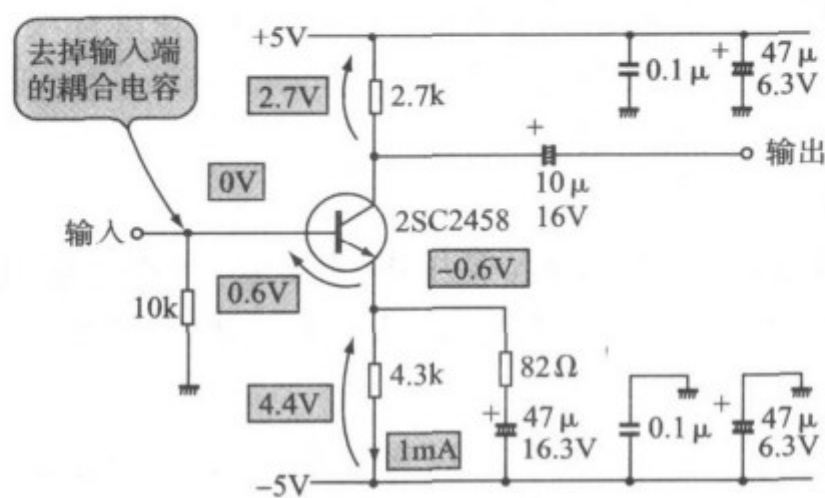


图 2.28 使用正负电源的电路

进而,因基极电位为 0V,所以没有必要在输入端加入耦合电容(实际上,晶体管的基极电流流过 10kΩ 的偏置电阻,会在输入端产生极微小的直流电压)。显然,集电极电位不是 0V,所以输出端的耦合电容不能取消。

电路的电压增益仍能由发射极电阻与集电极电阻之比求出。在图 2.28 中,交流发射极电阻为 $80\Omega (=4.3k\Omega // 82\Omega)$,集电极电阻为 $2.7k\Omega$,所以,电路的增益约为 $30dB (=34 \text{ 倍} \approx 2.7k\Omega / 80\Omega)$ 。

由于该电路基极偏置在 0V,输入端的耦合电容可以去掉,所以能够减少高通

滤波器的一个要素(耦合电容与输入阻抗形成高通滤波器)。这样的电路可以用在放大极低频率信号电路的初级上。

2.4.4 低电源电压、低损耗电流放大电路

图 2.29 是用一节 5 号电池(锰电池)电源电压进行工作的低电压、低损耗电流的放大电路。该电路是可以直接用在携带式话筒放大器。

在 OP 放大器中,在 1.5V 这样低的电源电压下进行工作的 IC 是不常有的。如果使用晶体管的分立电路,则能够简单制得。

在图 2.29 电路的基极偏置电路加入了二极管。这个电路的主要特点是以二极管的正向压降 V_F 来抵消掉晶体管的 V_{BE} 。由此,即使电池的电压相当低,也能确保晶体管的 V_{BE} ,所以能够进行放大工作。

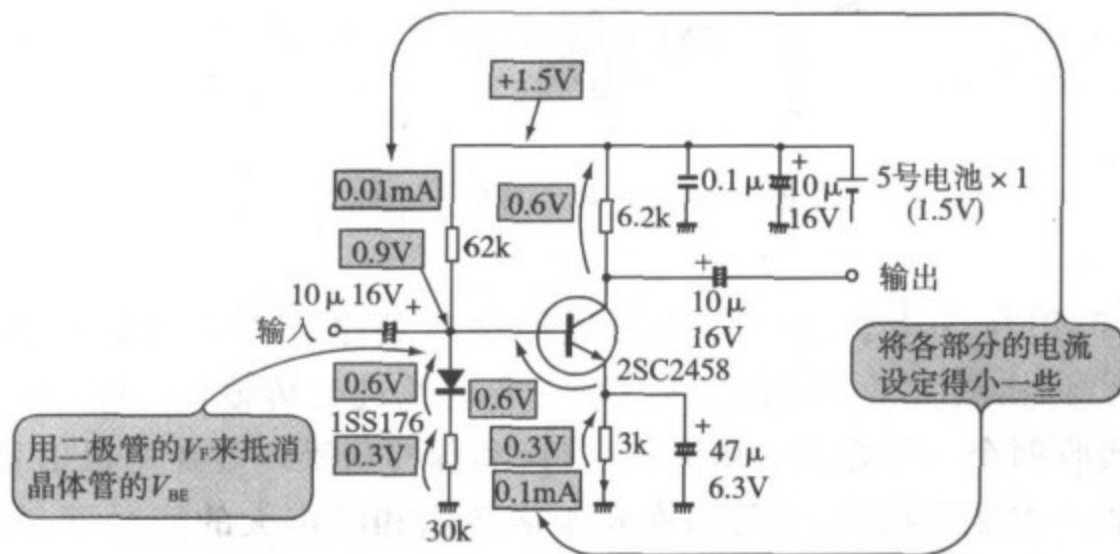


图 2.29 低电源电压、低损耗电流放大电路

不使用二极管,而像通常电路那样仅用电阻压降来产生基极偏置电压,则由于电池的损耗,电源电压下降。当基极电位在 0.6V 以下时,晶体管就停止工作。

另外,发射极电流和偏置电路里流动的电流也要设定得小些,以达到低损耗电流的目的。

图 2.29 电路是用电容器将发射极接地来增大电压增益的。要想固定电压增益时,可将这个电容拆去,对发射极电阻与集电极电阻值进行调整。

如果所用的晶体管是小信号晶体管,则无论哪种类型都可适应工作。但如图 2.29 电路所示,想提高电压增益时,则要尽可能地使用 h_{fe} 大的晶体管(将发射极接地电容拆除。而想获得固定增益时,使用多大 h_{fe} 的晶体管都没有关系)。

2.4.5 两相信号发生电路

图 2.30 是两相信号发生电路,该电路是利用了“共发射极放大电路的输出信号相位旋转 180° ”和“在晶体管的发射极,输入信号是直接出现”的两个性质,将信号从集电极和发射极取出,从而产生相位偏离 180° 的两个信号的电路。

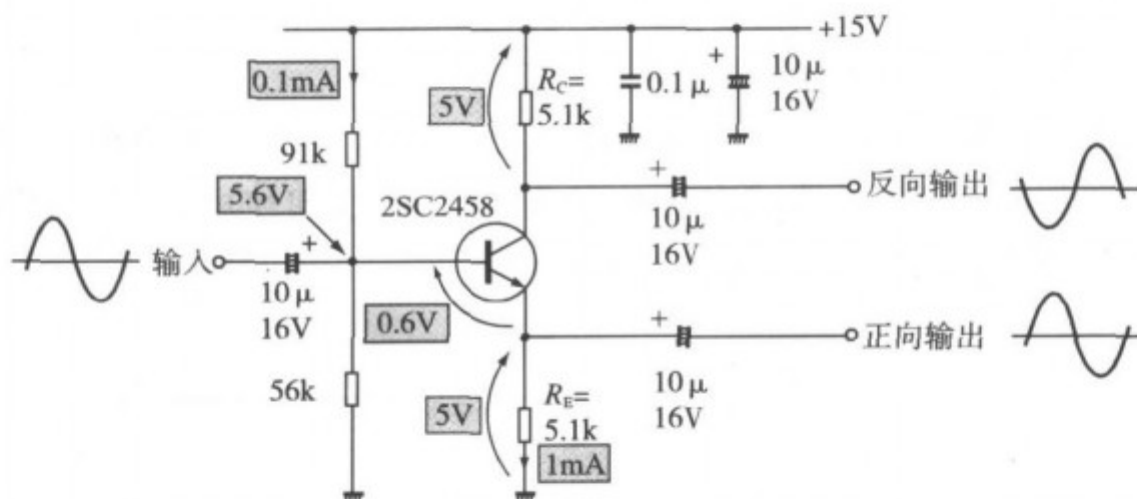


图 2.30 两相信号发生电路

该电路可用在产生驱动平衡传输线路信号的电路中。所谓平衡传输是如图 2.31 所示,将相位偏离 180° 的信号,用三芯电缆进行传输(其中一根为 GND),在接收方,接收两个信号之差。由此,交流声和脉冲状噪声等在两根信号线上同时搭载,在接收一方能够抵消。因此,在长距离传输和噪声大的情况下,就能发挥它的作用。

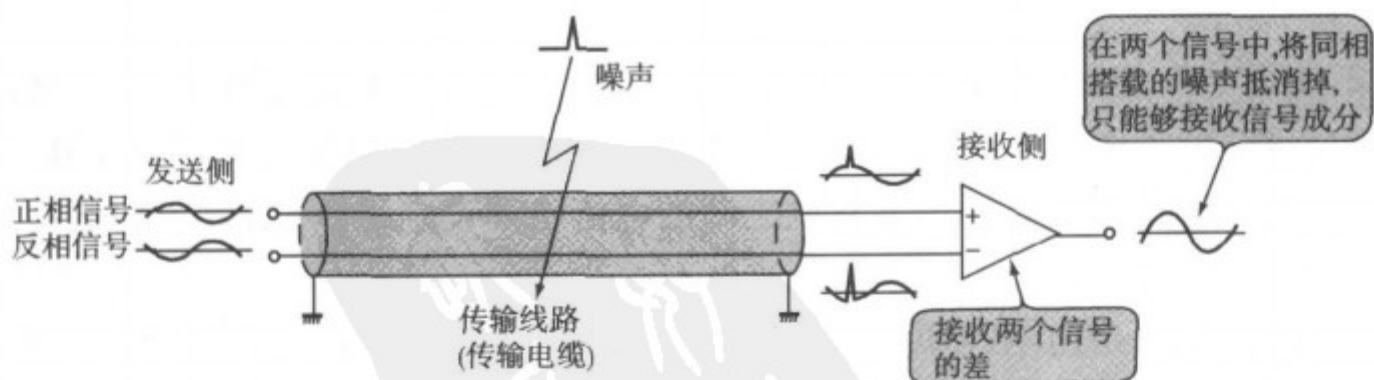


图 2.31 平衡传输

但是,因图 2.30 电路的反相输出的阻抗高(为 R_c 本身),所以不能直接用该电路的输出来驱动电缆。通常在其后接上将在第 5 章所述的射极跟随器,使电路的

输出阻抗下降后再使用。

另一方面,正相输出的输出阻抗是低的,所以能直接驱动电缆(关于从发射极取出信号时的输出阻抗,将在第3章介绍)。

在图2.30的电路中,由于是将集电极电阻与发射极电阻取同一值,所以由集电极取出的反相输出的增益为0dB,与由发射极取出的正相输出信号的大小相一致(在发射极出现的信号大小与输入信号相同,就称增益为0dB)。

在设计该电路时,要注意的是基极偏置电压的设定。当基极电位过于接近电源电压时,反相输出的最大电压变小;当基极电位过于接近GND时,正相输出的最大电压也变小。

无论什么样的晶体管在电路中都可以使用。由于电压增益为0V, h_{ie} 也不成为问题。

2.4.6 低通滤波器电路

图2.32(a)是截止频率为1kHz的低通滤波器电路。该电路有将1kHz以上的高频截止的功能(虽然截止特性比较平缓)。它可以用于立体声音质控制(音质调整)的电路和作为截去高频噪声用的滤波器上。

由于共发射极放大电路的集电极电阻具有频率特性,增益也有频率特性。

在图2.32(a)电路中,在集电极电阻 R_C 上并联连接电容 C 。因此频率越高,集电极的负载电阻就越小,电路的电压增益就下降。成为如图2.32(b)所示的低通滤波器的特性。

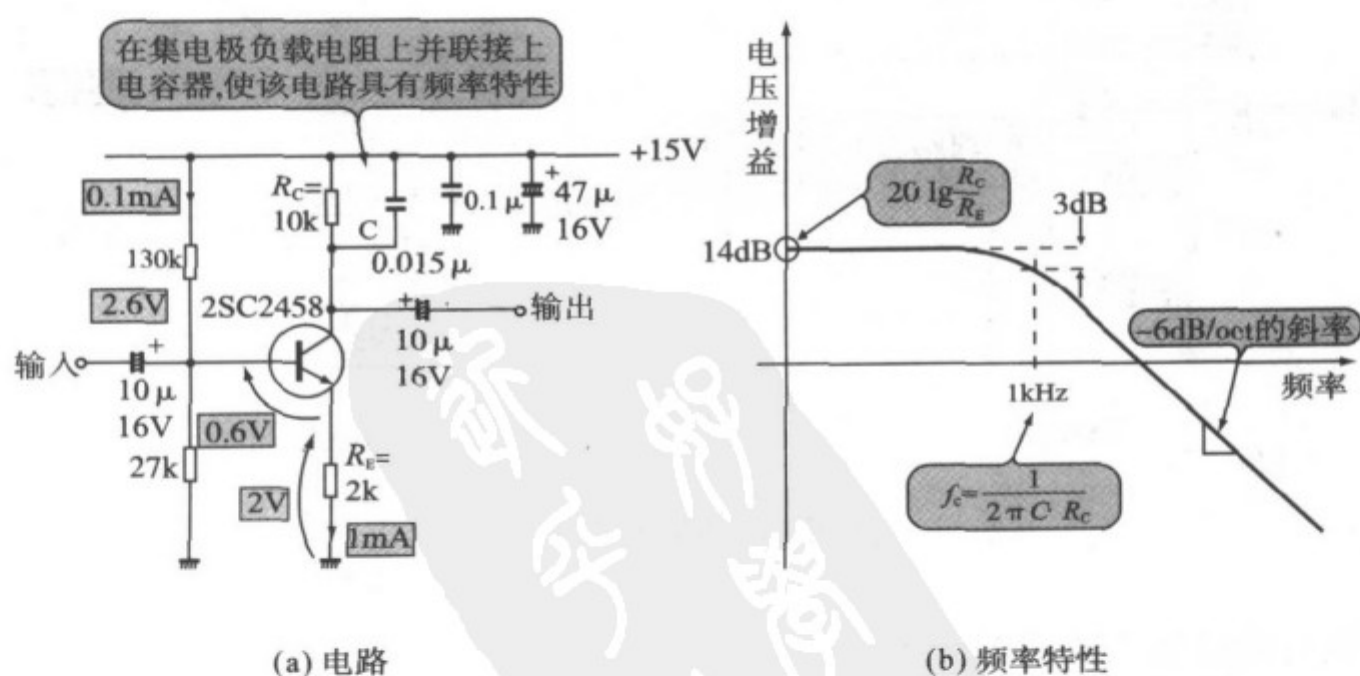


图 2.32 低通滤波器电路

在输入信号频率比截止频率 f_c 非常低时, C 几乎没有影响。电路的增益为 R_C/R_E (在图 2.32(a) 的电路中, 为 14dB)。当信号频率在 f_c 以上时, 就出现 C 的影响, 电压增益以 -6dB/oct 的斜率下降 (当频率为 2 倍时, 则增益大小变为 $1/2$)。

f_c 可以由下式求得:

$$f_c = \frac{1}{2\pi C \cdot R_C} \text{ (Hz)}$$

因此, 改变 C 或者 R_C 的值, 就能自由地改变 f_c 。但是, 改变 R_C 的值, 则连低频的增益也变化了, 所以必须加以慎重考虑。

此外, 其电路的设计方法和晶体管的选择方法等完全与共发射极放大电路相同。

2.4.7 高频增强电路

图 2.33(a) 是截止频率为 1kHz 的高频增强电路。该电路有增强 1kHz 以上高频信号的功能。可以用在立体声的音质控制 (音质调整) 电路和 FM 发射机的预加重电路 (在 FM 广播中, 为了减低高频的噪声, 预先对高频进行强调后再发射。在发射端对高频进行强调的工作称为预加重) 以及取出高频信号成分用的滤波器等电路中。

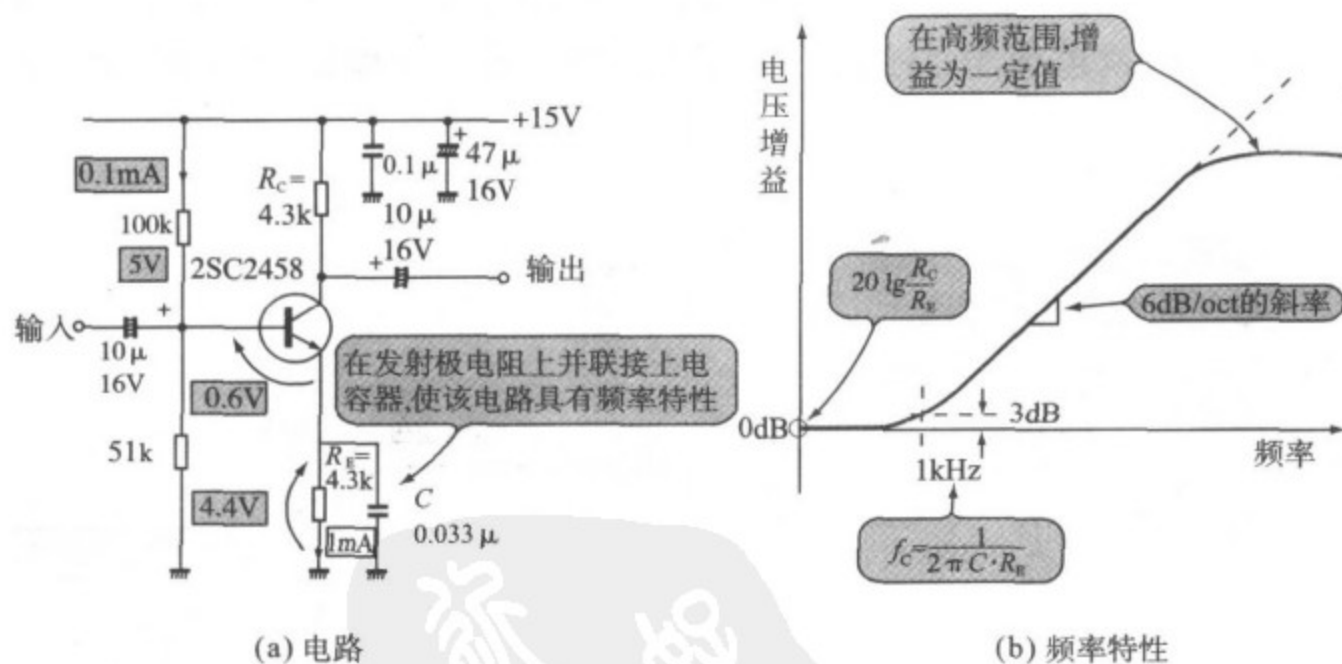


图 2.33 高频增强电路

该电路的频率特性与图 2.32 的低通滤波器的特性相反, 所以也可以认为它是高通滤波器。但如图 2.33(b) 所示, 比截止频率 f_c 低的频率没有截止, 而比 f_c 高的频率增益却增大。在这一点上, 与高通滤波器的工作稍有差异。

图 2.32(a) 电路是集电极电阻上接有电容的电路所具有的频率特性。而图

2.4.9 140 MHz 频带调谐放大电路

图 2.35(a)是仅对 140MHz 附近的信号进行选择放大的调谐放大电路。在 140MHz 下,可以得到十几分贝的增益。主要用在无线电收、发两用机和 FM 接收机的 RF 级。

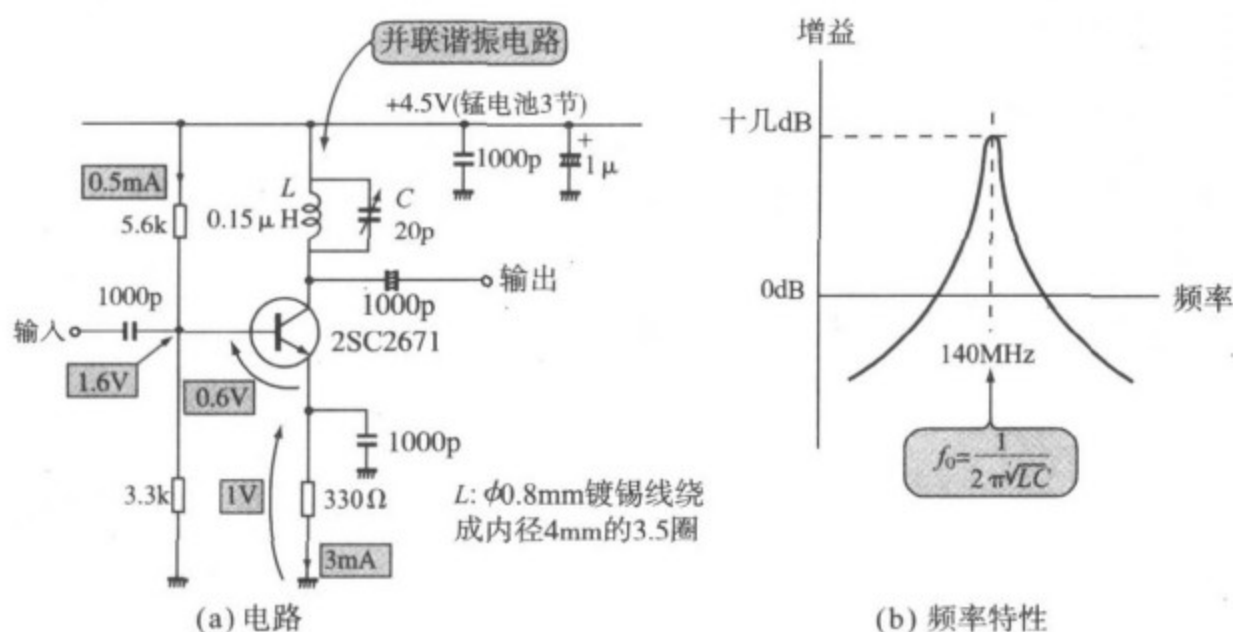


图 2.35 140MHz 频带调谐放大电路

该电路是将共发射极放大电路的集电极换成 LC 并联谐振电路(调谐电路)之后的电路。并联谐振电路是这样的电路:在谐振频率 f_0 时,由外部看到的阻抗为无限大;而在其他频率时,阻抗就变小。所以,如图 2.35(b)所示,这个电路的增益有着与并联谐振电路的阻抗曲线完全相同的形状。它仅对在调谐频率 f_0 附近的信号进行选择放大。

f_0 可以由下式求得:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (Hz)}$$

在图 2.35(a)的电路中,将 C 调整到 9pF,就调谐到 140MHz。

该电路的基极偏置电压和发射极电流的设定方法与通常的共发射极放大电路相同。电路的增益也由谐振电路的阻抗(=集电极负载电阻)与发射极电阻之比来决定。由于将发射极[如图 2.35(a)]所示用电容接地,所以,调谐频率的增益由使用的晶体管来决定。

在装配该电路时,重要的是选择在调谐频率处能够得到足够增益的晶体管。此外,对于在调谐电路中使用的线圈,要选择在调谐频率 Q (表示线圈品质的参数,如令串联电阻为 r ,则 $Q = \omega_L / r$)非常大的线圈。在图 2.35(a)的电路中,使用 $\phi 0.8$

粗的镀锡线绕制的空芯线圈。

与图 2.34 的电路一样,对于装配方法也要十分注意。

关于 h_{FE}

在晶体管的各端子,电流以图 A 所示的方向流动(或者这样理解,当电流这样流动时,晶体管就工作)。各端子的电流之间, $I_E = I_B + I_C$ 的关系成立。

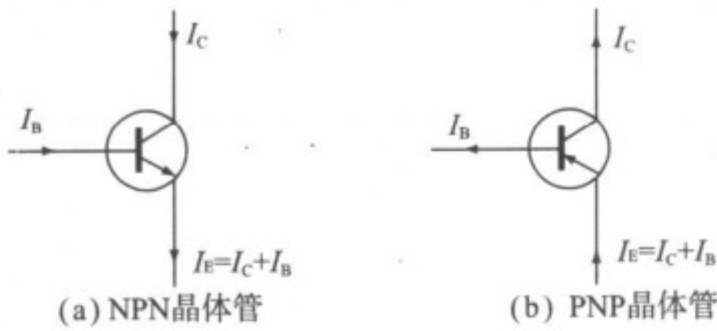


图 A 在晶体管各端流动的电流

进而,这些电流的大小有如图 B 所示的关系式(PNP 晶体管仅是电流方向相反,而大小关系是相同的)。

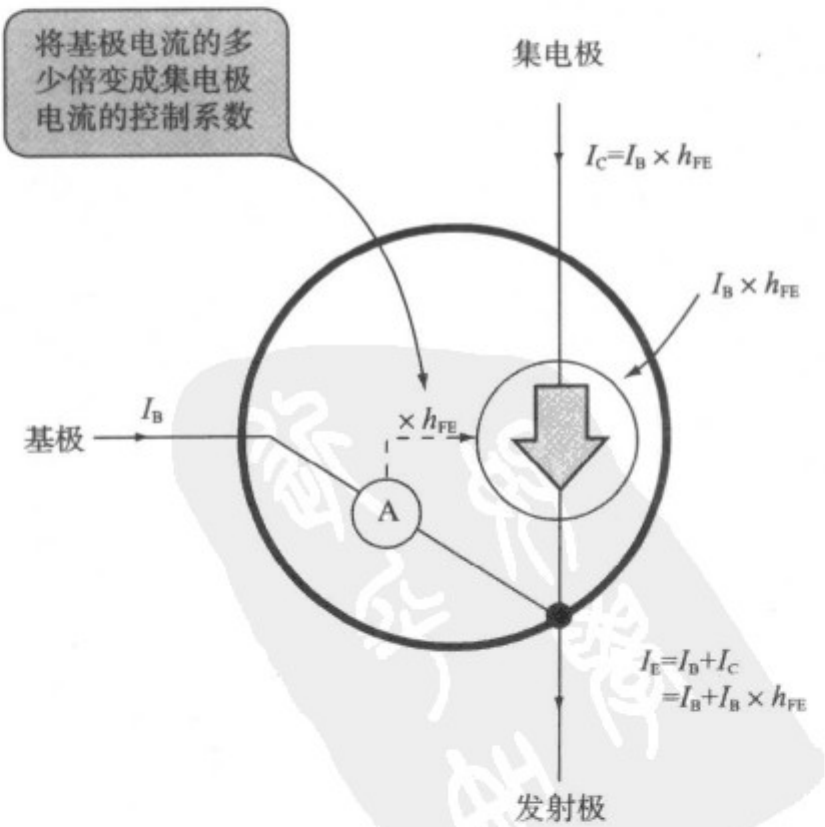


图 B NPN 晶体管各端的电流

在图 B 中, h_{FE} 是称为共发射极电流放大系数(通常简称为电流放大系数)。

正如我们所知,晶体管是对基极电流进行检测来控制集电极电流的器件。 h_{FE} 是检测出基极电流有多少倍转换成集电极电流的控制系数。

h_{FE} 的值越大越好(因为能够以较小的电流控制较大的电流)。然而,通常小信号通用晶体管的 h_{FE} 是一百至数百,功率放大晶体管为数十至一百左右。

但是,即使是同一型号的晶体管, h_{FE} 的值也有分散性,所以大多数晶体管都以 h_{FE} 的大小来分开档次(高频晶体管等与 h_{FE} 值关系不大的器件不分档)。

此外,想以微小电流来控制较大电流时,有 h_{FE} 非常大的所谓超 β 晶体管(β 即 h_{FE})。但是超 β 晶体管几乎都是 NPN 型,在型号上与普通的晶体管没有区别,要倍加注意。



第 3 章 增强输出的电路

本章对射级跟随器电路进行实验。晶体管放大电路的基础是在第 2 章介绍的共发射极放大电路。然而,该电路有一些缺点,如输出阻抗高,容易受到作为负载所接的电路的影响。因此,在构成实际放大电路时,必须对输出进行强化,即降低输出阻抗。

由此而引入本章所要介绍的射极跟随器(Emitter Follower)。

所谓射极跟随器,简单地讲,就是发射极跟随着输入信号(基极电位)进行工作的意思。

由于输出阻抗低,射极跟随器可用在驱动电机和扬声器等阻抗低的负载电路上。

3.1 观察射极跟随器的波形

3.1.1 与输入相同的输出信号

图 3.1 表示射极跟随器的电路图。与在第 2 章所示的共发射极放大电路不同之处,在于信号是从发射极取出的,且没有集电极负载电阻 R_c (该电阻在共发射极电路中是决定放大度的重要的电阻)。

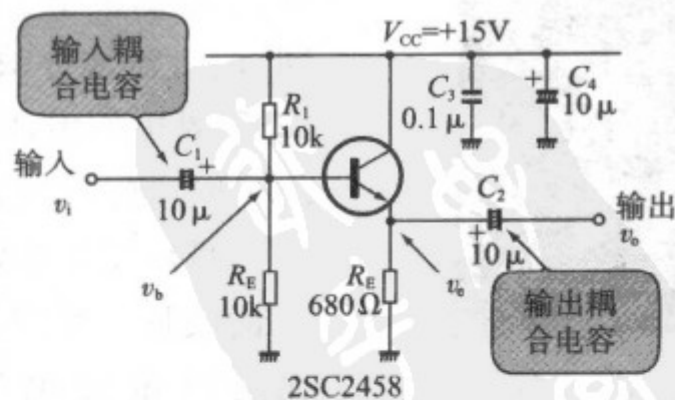


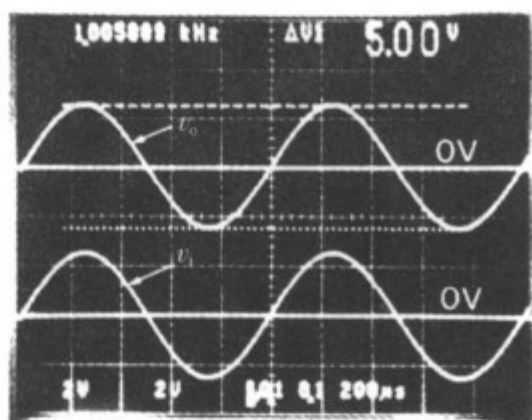
图 3.1 进行实验的射极跟随器电路

(射极跟随器是最简单的晶体管电路之一。为了在交流中应用,在输入输出端接有耦合电容)

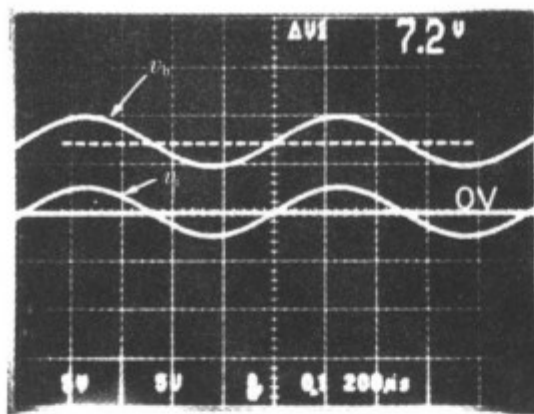
在射极跟随器的情况下,因为没有从集电极取出信号,所以没有必要在集电极上接入电阻。虽然接入电阻也能进行工作,但由集电极电流产生的压降都变为损耗(浪费),故而取消集电极电阻。

在图 3.1 的电路中,输入 1kHz 、 $5\text{V}_{\text{p-p}}$ 的正弦波时的输入输出波形表示在照片 3.1 中。由照片 3.1 可知,输出的振幅和相位与输入的相同($A_v=1$)。

照片 3.2 是 v_i 与晶体管的基极电位 v_b 的波形。 v_b 的波形是在 7.2V 的基极偏置电压上重叠上振幅和相位与 v_i 完全相同的交流成分。

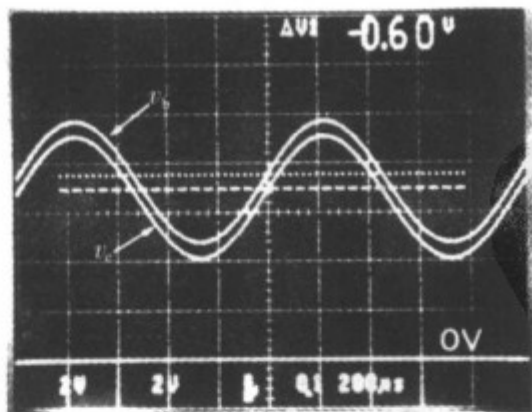


照片 3.1 v_i 和 v_o 的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $2\text{V}/\text{div}$)
(1kHz , $5\text{V}_{\text{p-p}}$ 正弦波信号 v_i 输入时的输出信号 v_o 。输出振幅、相位完全相同的信号是射极跟随器的特点)



照片 3.2 v_i 和 v_b 的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $5\text{V}/\text{div}$)
(输入电压 v_i 是交流信号, v_b 是用电容耦合后的信号。可知偏置电压是在 V_{CC} 的中点电位 7.2V , 振幅相位都相同)

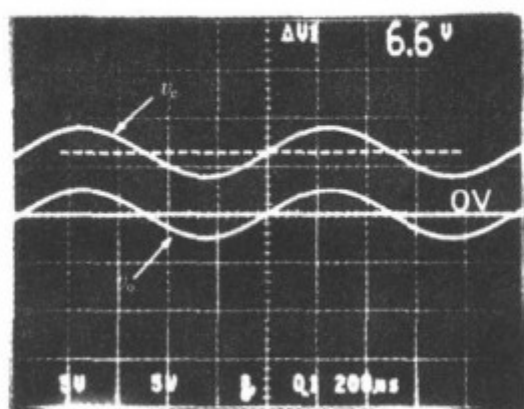
基极偏置电压比由 R_1 与 R_2 分压后的电源电压稍低一些(在该电路中,因为将 15V 用 $R_1=R_2=10\text{k}\Omega$ 进行分压,所以为 7.5V)。这是由于晶体管本身的输入阻抗并联接在 R_2 上的缘故。



照片 3.3 v_b 与 v_e 的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $2\text{V}/\text{div}$)
(NPN 晶体管起作用时,无论何时, v_e 比 v_b 低 0.6V 。在交流上, v_e 可以得到与 v_b 同样的成分)

照片 3.3 是基极电位 V_b 与发射极电位 v_e 的波形。 v_e 的交流成分与 v_b 相同,但直流成分只比 v_b 低。晶体管的基极-发射极间电压 $V_{\text{BE}}=0.6\text{V}$ (与二极管的正向压降相同)。

照片 3.4 是发射极电位与输出信号 v_o 的波形。可以知道,发射极直流电位比基极偏置电压 7.2V 只低 $V_{\text{BE}}=0.6\text{V}$, 为 6.6V 。其直流成分被 C_2 切断,仅将交流成分作为输出信号取出。



照片 3.4 v_e 与 v_o 的波形 ($200\mu\text{s}/\text{div}$, $5\text{V}/\text{div}$)

(v_o 是 v_e 用电容器进行耦合之后的电位。由于直流部分被截去, v_o 是以 0V 为中心振动的交流。它等于输入信号 v_i)

3.1.2 不受负载电阻的影响

然而, 接在射极跟随器的负载电阻 R_L , 从交流的角度来看如图 3.2 所示, 是并联接在发射极电阻 R_E 上的。所以改变 R_L 值与改变 R_E 的值是一样的。

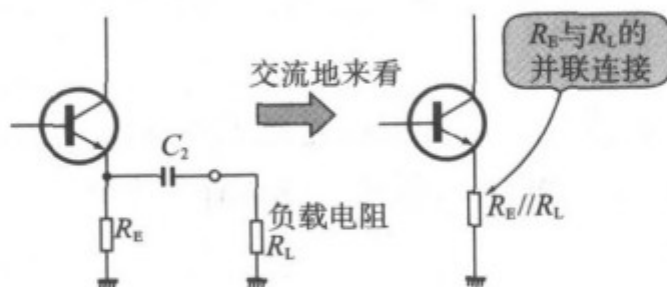


图 3.2 射极跟随器的负载

(由于电容器交流地看是导通的状态, 所以负载电阻 R_L 与发射极电阻 R_E 是并联关系)

另一方面, 由照片 3.3 可知, 发射极电位 v_e 仅由基极电位 v_b 来决定 ($v_e = v_b - 0.6\text{V}$), 与 R_E 的值无关。因此, 为 v_e 交流成分的输出信号 v_o 也与 R_E 的值无关。

总之, 即使改变负载电阻的值, 输出电压 v_o 也总是一定的 (为 v_i), 所以可以认为射极跟随器的输出阻抗几乎为 0。

3.2 电路设计

下面表中表示图 3.1 电路的设计规格。这是除了最大输出电压及电流之外, 没有特别规定的简单规格表。

求各部分的电压和电流的方法与第 2 章介绍过的共发射极放大电路完全相同。

射极跟随器电路的设计规格

最大输出电压	$5V_{p-p}$
最大输出电流	$\pm 2.5\text{mA}$ (1k Ω 负载)
频率特性	—
输出阻抗	—

3.2.1 确定电源电压

为了得到 $5V_{p-p}$ 的最大输出电压,必须要 5V 以上的电源。

在共发射极的情况下, R_E 的电压降(是确定发射极电流的重要的压降)相对于输出电压来说是一种损耗,但在射极跟随器的情况下,由于从发射极取出输出,所以 R_E 的压降对于输出电压来说就不成为损耗。因此,射极跟随器的电源电压是仅取比最大输出电压稍大的值。

但是,在取出大量的输出电流时(数百毫安以上),在晶体管的集电极-发射极间产生的饱和电压 $V_{CE(sat)}$ 就成为不可忽略的值,所以有必要将电源电压提高 $V_{CE(sat)}$ 来进行设定。

该电路的最大输出电流为 $\pm 2.5\text{mA}$,是那么小,所以电源电压即使是 6V 也足够了。在这里,取与 OP 放大器的电源电压相同的 15V。

3.2.2 选择晶体管

如该电路所示,在使用带有发射极负载电阻 R_E 的射极跟随器的情况下,无信号时的发射极电流 I_E (空载电流)有必要比最大输出电流大一些(理由在后面文中叙述)。

由设计规格可知,最大输出电流是 $\pm 2.5\text{mA}$,然而,在这里取为 $I_E = 10\text{mA}$ 。

另一方面,在集电极-基极间与集电极-发射极间有可能加上最大 15V 电源电压。这是在输入大振幅的信号时,使得发射极电位 v_e 下降到 GND 电位的情况。

因此,选择该电路使用的晶体管各项指标如下: $I_E = 10\text{mA}$ 以上,集电极-基极间电压 V_{CBO} 与集电极-发射极间电压 V_{CEO} 最大额定值为 15V 以上。

在这里,选择 NPN 型通用小信号晶体管 2SC2458(东芝)。这与第 2 章使用过的晶体管相同。电特性也曾表示在表 2.1 中。

顺便提一下,用 PNP 型晶体管的电路表示在图 3.3 中。与共发射极放大电路一样,它是将图 3.1 电路中的电源与 GND 进行交换之后的电路。

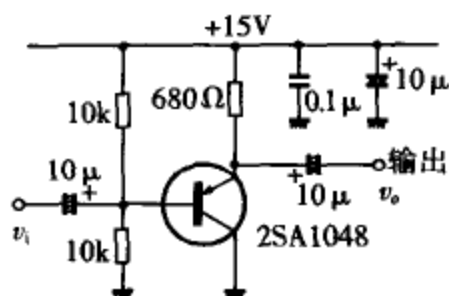


图 3.3 使用 PNP 型晶体管的发射极跟随器

(即使使用 PNP 晶体管也能够得到与 NPN 晶体管的射极跟随器几乎一样的特性。
使用哪种晶体管是一种爱好问题)

3.2.3 晶体管集电极损耗的计算

下面,为了计算无信号(没有输入信号)时晶体管的集电极损耗 P_C ,求出集电极-发射极间电压 V_{CE} 。

如果将发射极的直流电位 V_E 设置在电源电压与 GND 的中点,就能够取出最大的输出振幅(只要能取出最大输出电压,就没有必要这样设置)。

为了简单设计该偏置电路,基极偏置电压 V_B 希望取 7.5V(电源电压与 GND 的中点),故将发射极电位设定在比它低 0.6V($=V_{BE}$)的 6.9V 上。为此,晶体管的集电极-发射极间电压 V_{CE} 为 8.1V($=15-6.9$)。

因此,无信号时的晶体管集电极损耗为:

$$\begin{aligned} P_C &= V_{CE} \cdot I_C = 8.1V \times 10mA \\ &= 81 \text{ mW} \end{aligned} \quad (3.1)$$

如在第 2 章所示,2SC2458 的 P_C 最大额定值为 200mW,远远在额定值以下。

然而,如图 3.4 所示,集电极损耗随环境温度会有很大变化。能够在多少度的环境温度下使用呢?要回答这个问题,必须预先对所设计电路的 P_C 加以确定。

与所设计电路的容许损耗 P_C 是否超过最大额定值相比,容许损耗与环境温度曲线在图中所处的位置更为重要。

由图 3.4 可知,该电路直到环境温度 85℃ 都能正常工作。容许集电极损耗与环境温度曲线图记载在晶体管的数据表中。但要注意,在功率晶体管中,经常是以安装散热器为前提的。

射极跟随器大多用在电路的输出级。因为需要经常处理大电流,所以必须注意晶体管和电阻的发热问题。

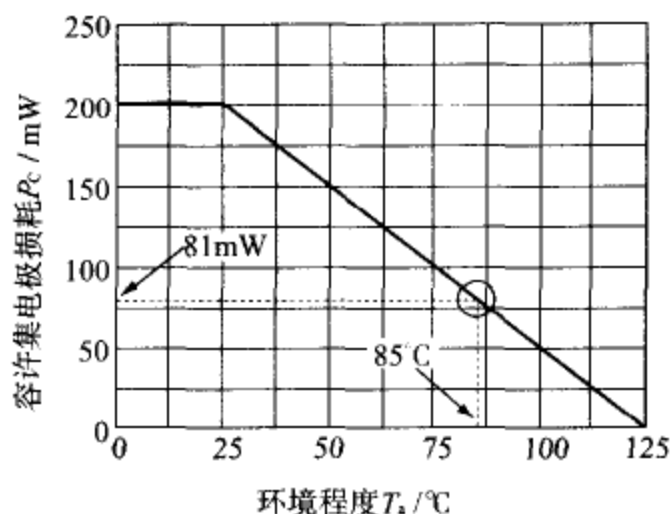


图 3.4 2SC2458 容许的集电极损耗与环境温度的关系

(集电极损耗的容许值其目的是为了以防因晶体管本身的发热而损坏晶体管的芯片。对于 2SC2458, 在常温(25°C)下, 能容许直至 200mW 的功率损耗)

3.2.4 决定发射极电阻 R_E 的方法

如前所述, 为了使发射极电位 $V_E = 6.9\text{V}$, $I_E = 10\text{mA}$, 则 R_E 为:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{6.9\text{V}}{10\text{mA}} \approx 680\Omega \quad (3.2)$$

3.2.5 偏置电路的设计

该电路将偏置电压 V_B 设定在 7.5V (电源电压与 GND 的中点)。为此, $R_1 = R_2$, 计算起来更方便。

另一方面, 因发射极电流 $I_E = 10\text{mA}$, 设晶体管的电流放大系数 h_{FE} 为 200, 则基极电流为 0.05mA 。

通常, 在基极偏置电路中, 有必要预先让基极电流 10 倍左右的电流流动 (与共发射极放大电路偏置电路的设计相同)。所以, 设 $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$ (R_1, R_2 上流动的电流为 0.75mA)。

实际上, 晶体管的输入阻抗并联地接在 R_2 上, 如照片 3.2 所示, $V_B (v_b)$ 为 7.2V 。其误差为 4%。所以即使不考虑这个误差进行电路设计也没关系。

3.2.6 电容 $C_1 \sim C_4$ 的确定

与共发射极放大电路相同, C_1 与 C_2 是切断直流电压的电容。在这里设 $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ 。

因此, C_1 与偏置电路的电阻部分所形成的高通滤波器的截止频率 f_{cl} 为:

$$f_{cl} = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R} = \frac{1}{2\pi \times 10\mu\text{F} \times 5\text{k}\Omega} \approx 3.2\text{Hz} \quad (3.3)$$

另一方面,接有 $1\text{k}\Omega$ 负载时,与 C_2 形成的高通滤波器的截止频率 f_{c2} 为:

$$f_{c2} = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R} = \frac{1}{2\pi \times 10\mu\text{F} \times 1\text{k}\Omega} \approx 16\text{Hz} \quad (3.4)$$

C_3 与 C_4 是电源的去耦电容,设 $C_3=0.1\mu\text{F}$, $C_4=10\mu\text{F}$ 。

射极跟随器的频率特性很好。由于输入输出信号相位同相以及输入端的基极输入阻抗高等原因,从发射极向基极加正反馈时常常会引起振荡。

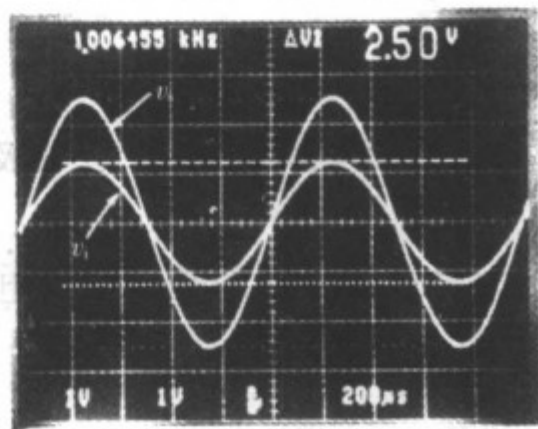
为此,有必要充分地进行电源的去耦。特别是小容量的电容(C_3)的连接,要像从集电极到发射极电阻 R_E 接地点间距离最短那样来连接。

3.3 射极跟随器的性能

3.3.1 输入输出阻抗

设输入信号 $v_o=5V_{p-p}$,用第2章图2.14的同样方法,令 $R_s=5\text{k}\Omega$,此时 v_s 与 v_i 的波形表示在照片3.5中。

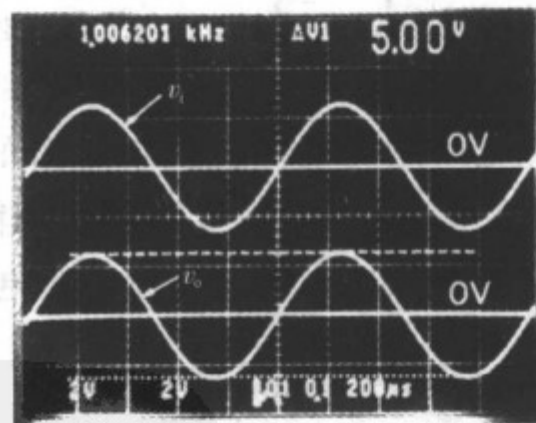
看一下照片就知道, $v_i=2.5V_{p-p}$,为 v_s 的 $1/2$ 。所以电路的输入阻抗 Z_i 为 $5\text{k}\Omega$ 。这个值就是 R_1 与 R_2 相并联连接的值。



照片 3.5 输入阻抗的测量

($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)

(在输入端串联接入电阻 $R_s=5\text{k}\Omega$ 后的信号源电压 v_s 与电路输入部分的电压 v_i 相比较。由振幅下降的比率,就能够推测出输入阻抗)



照片 3.6 输出阻抗的测量

($200\mu\text{s}/\text{div}$, $2\text{V}/\text{div}$)

(在输出端接上负载电阻 $1\text{k}\Omega$ 后的输出电压 v_o 的测量。与无负载时的照片3.1相比较,波形几乎没有变化。就是说,这表示该电路的输出阻抗是极低的。这是射极跟随器的特点)

另一方面,照片3.6表示在输出端接上 $1\text{k}\Omega$ 的负载电阻时的输入输出波形。

在共发射极放大电路中,在输出端接上负载,则输出被电路的输出阻抗(集电极电阻本身)与负载分压,可以看成增益下降。但在射极跟随器的情况下,即使接上负载也不发生这样的输出电压变化(增益仍为1)。

总之,射极跟随器的输出阻抗为0(若严格地计算,则为数欧)。

因此,射极跟随器电路经常接在共发射极和共基极等放大电路的后级,其目的是降低输出阻抗。

图 3.5 是将射极跟随器组合在共发射极放大电路上来降低输出阻抗的放大电路。

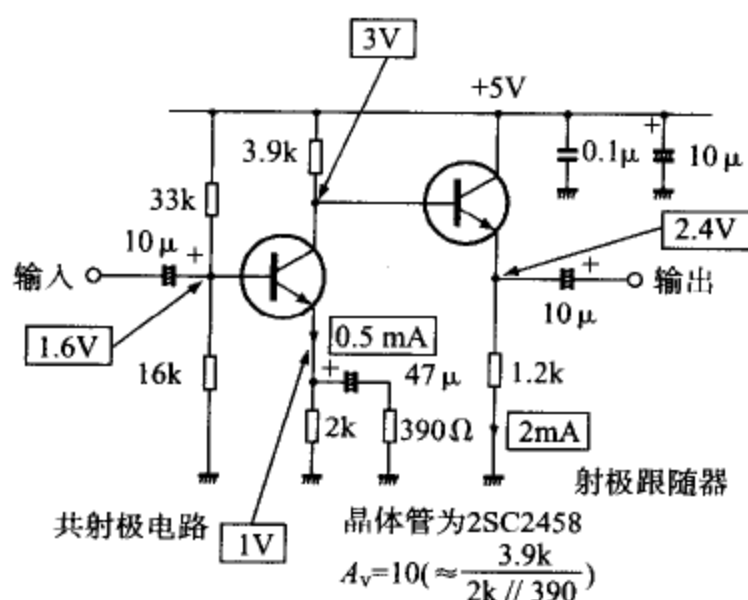


图 3.5 共发射极电路+射极跟随器电路

(这是射极跟随器的具体使用方法之一。在该电路中,射极跟随器级的偏置电路与耦合电路是不需要的,这点很特别)

该电路是直接将射极跟随器的基极连接到共发射极放大电路的集电极输出上。请注意,它没有射极跟随器的耦合电容和偏置电路。

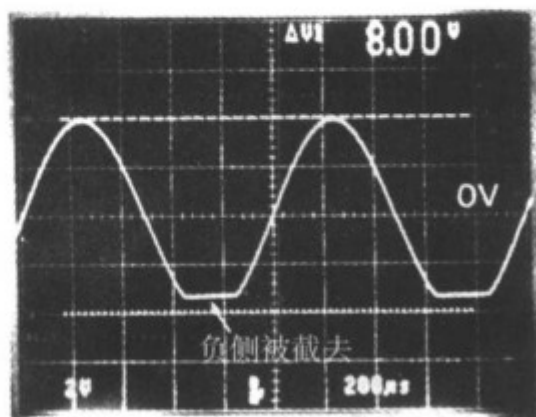
共发射极放大电路的集电极电位直接地被作为射极跟随器的基极偏置电压。

3.3.2 输出负载加重的情况

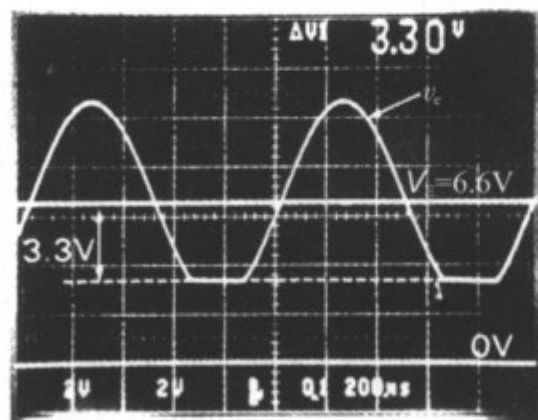
然而,如图 3.1 所示,使用发射极负载电阻 R_E 的射极跟随器,在取出很大电流(接上阻抗低的负载)时,输出波形的负侧被截去,此现象必须引起注意。

照片 3.7 为负载电阻为 680Ω ,输入 $8V_{p-p}$ 正弦波时的输出波形。如果没有接负载电阻,输出波形应该是 $8V_{p-p}$ 的正弦波。但因接了阻抗低的负载,则负侧的波形被截去。

照片 3.8 是此时的发射极电位 v_e 的波形。在无信号时的发射极电位 $V_E(6.6V)$ 与 GND 的中点处($3.3V$), v_e 被截去。



照片 3.7 输入 $8V_{p-p}$ 正弦波, 负载电阻为 680Ω 时的输出波形 ($200\mu s/\text{div}$, $2V/\text{div}$) (负载轻时, 波形没有截去, 负载加重, 则负侧的电流不流动而暂停, 波形被截去)



照片 3.8 负载电阻为 680Ω 时的 v_c 的波形 ($200\mu s/\text{div}$, $2V/\text{div}$)

(用发射极电位对照片 3.7 的现象进行确认, 则在离中点的 $-3.3V$ 处被截去。这是被发射极(空载)电流所制约的缘故)

图 3.6 是输出波形变负时的射极跟随器的等效电路图。无信号时, 能流过发射极的电流为 9.7mA (设计值为 10mA , 但是在实际电路中为 $6.6V/680\Omega = 9.7\text{mA}$), 电流源接上 R_E 与 R_L 。

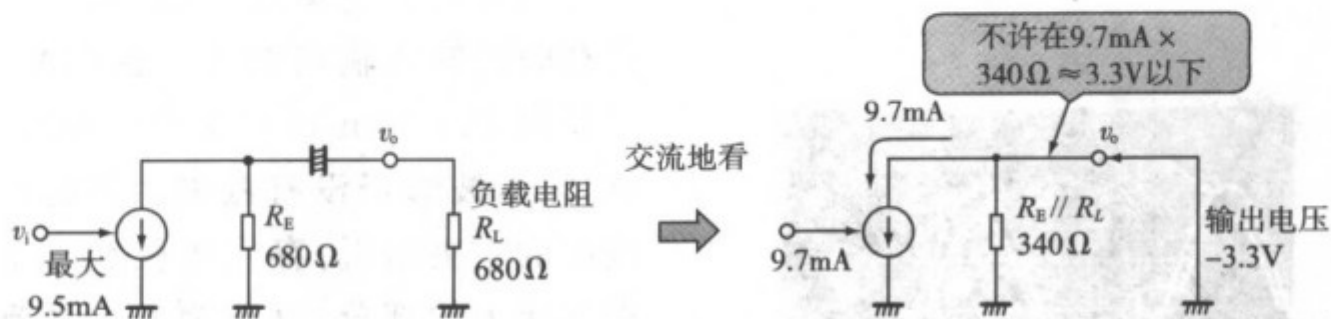


图 3.6 输出波形的负侧切去的理由

(在交流上, 发射极电阻与负载电阻是并联的, 因此输出电压不能在发射极电阻的压降分量以下。在负侧该电压处就停止)

当交流地来看这个电路时, 则因 R_E 与 R_L 是并联连接的, 其两端电压降不在 $-3.3V$ ($\approx 9.7\text{mA} \times 340\Omega$) 以下。

这样, 带电阻负载的射极跟随器, 如没有预先将空载电流增大到比最大输出电流还要大一些时, 输出波形的负侧就被切去, 不能得到最大的输出电压。必须注意这种情况。

空载电流增大到何种程度为好呢? 它随必要的输出电压值与最大输出电流值而有所不同。

使用如图 3.3 所示的 PNP 晶体管的电路中, 输出波形的正侧被截去了。

3.3.3 推挽型射极跟随器

图 3.7 是称为推挽射极跟随器的电路,它是为了改善上述的缺点,将发射极负载电阻换成用 PNP 型晶体管的射极跟随器的电路。

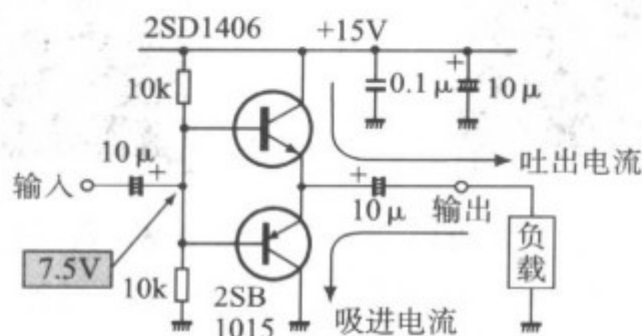
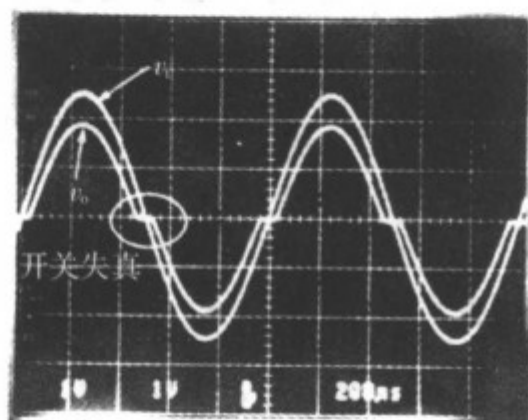


图 3.7 推挽射极跟随器的组成

(将 NPN、PNP 两个射极跟随器相重叠,就成为推挽式。但是在该电路中,在中点(0V)附近的晶体管都为截止,就产生开关失真)

由于上侧的 NPN 晶体管将电流“吐”出给负载(推),PNP 晶体管“吸”进电流(挽),所以称为推挽(push-pull)。



照片 3.9 进行推挽的射极跟随器(负载 100Ω)($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)

(将射极跟随器仅做成推挽式,则不需要空载电流,但是,在 0V 附近发生晶体管的开关失真)

即使在基极加上输入信号,直到上侧晶体管(NPN)的基极电位比发射极高 0.6V 都不工作。相反,下侧晶体管(PNP)的基极电位直到比发射极低 0.6V 也不工作。

因此,图 3.7 的电路如照片 3.9 所示,在波形的中央部分就产生 $\pm 0.6\text{V}$ 的盲区。

照片 3.9 是图 3.7 电路接上 100Ω 负载时的输入输出波形。由照片可知,尽管取出 $\pm 20\text{mA}$ ($= \pm 2\text{V}/100\Omega$) 的电流,输出波形仍没有截去。但是在输出波形的中央附近,存在正弦波上下侧没有连接上的部分,这称为开关失真或交叉失真。

该失真的原因在于晶体管的偏置方法。图 3.7 电路的两个晶体管的基极连在一起,所以基极电位是相同的。输入信号在 0V 附近时,基极-发射极间没有电位差,故没有基极电流的流动。这就是说,晶体管双方都截止(没有工作)。

但是,该电路在没有输入信号时,两个晶体管都截止,所以空载电流为 0,它有晶体管不发热的优点(电路的效率)。

3.3.4 改进后的推挽型射极跟随器

图 3.8 是对图 3.7 电路的开关失真进行改进后的电路。用二极管在各个晶体管的基极上加上 0.6V 的补偿电压(二极管的正向压降)以取消晶体管的盲区。

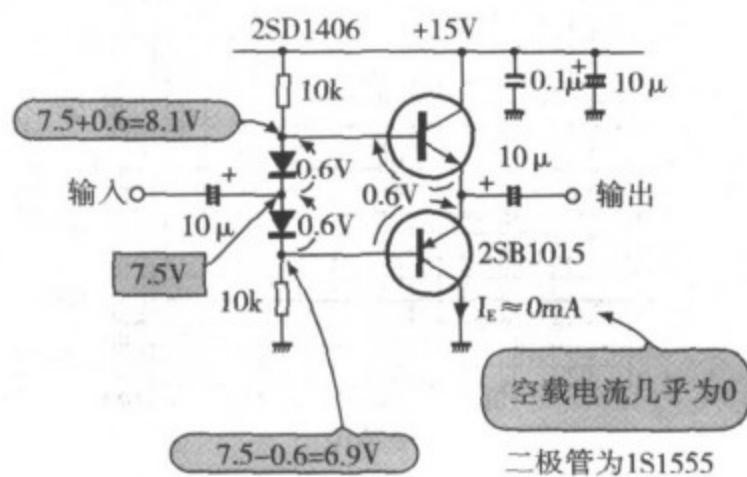
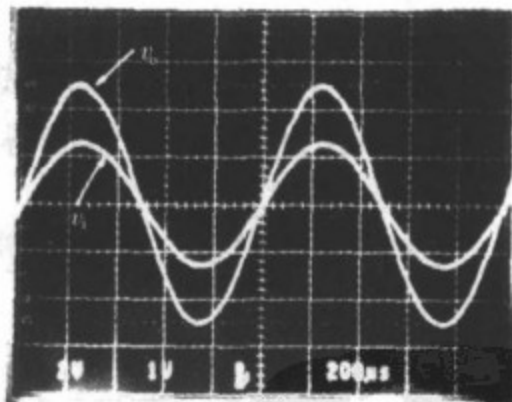


图 3.8 对开关失真改善后的推挽射极跟随器

(在中点附近,两个晶体管没有同时截止那样来制作偏置,开关失真就消失。用两个二极管的压降对晶体管的 V_{BE} 进行补正)

照片 3.10 是接上 100Ω 负载后的输入输出波形。可以知道,开关失真已消失。



照片 3.10 改进后的推挽型射极跟随器(负载 100Ω)

($200\mu\text{s}/\text{div}$, $v_i: 2\text{V}/\text{div}$, $v_o: 1\text{V}/\text{div}$)

(对晶体管的偏置作一些改进来改善开关失真。即使是 100Ω 的负载,波形也是非常漂亮的)

该电路是用两个二极管的压降抵消两个晶体管的基极-发射极间电压 V_{BE} (基极-发射间的二极管为 ON 与 OFF 的交界状态)。所以可以认为,晶体管的空载电流几乎为 0。因此无信号时,也没有晶体管的发热问题。电路的效率也与图 3.7 电路一样。

如图 3.7 和图 3.8 所示,在输出状态总有一个晶体管是截止的电路称为 B 类放大电路。如图 3.1 所示,晶体管常进行工作的电路称为 A 类放大电路。

3.3.5 振幅频率特性

在图 3.9 中,表示图 3.1 电路的电压增益、相位与频率(1kHz~10MHz)的曲线图。

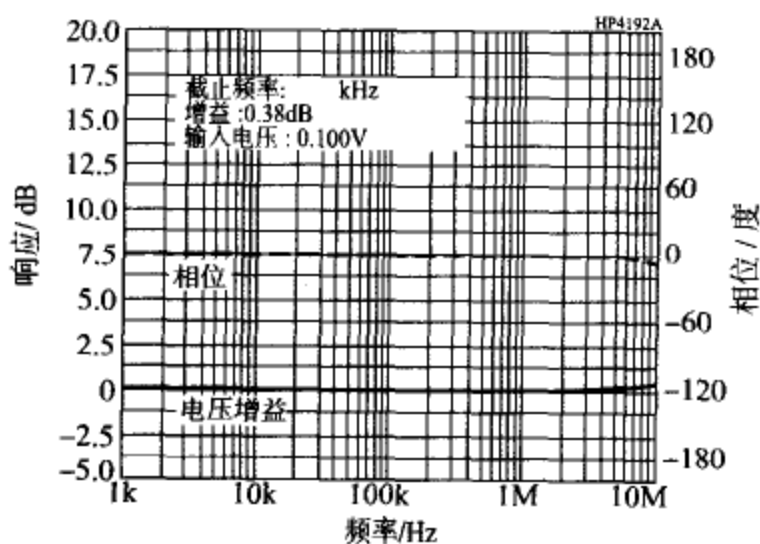


图 3.9 图 3.1 的射极跟随器的频率特性

(电压增益、相位旋转都几乎是平坦的。比起共射极放大电路来,频率特性有相当的扩展)

在电压增益为 0dB(=1)、相位为 0° (输入输出同相位)处,特性为直线几乎延伸至 10MHz。在 10MHz 附近,增益的上升认为是由于测量仪器与电路的高频失配引起的。

如图 3.10 所示,射极跟随器的频率特性也与共射极电路的情况一样,基极串联电阻 r_b 与电路的输入电容 C_i 形成的低通滤波器使得高频增益下降。

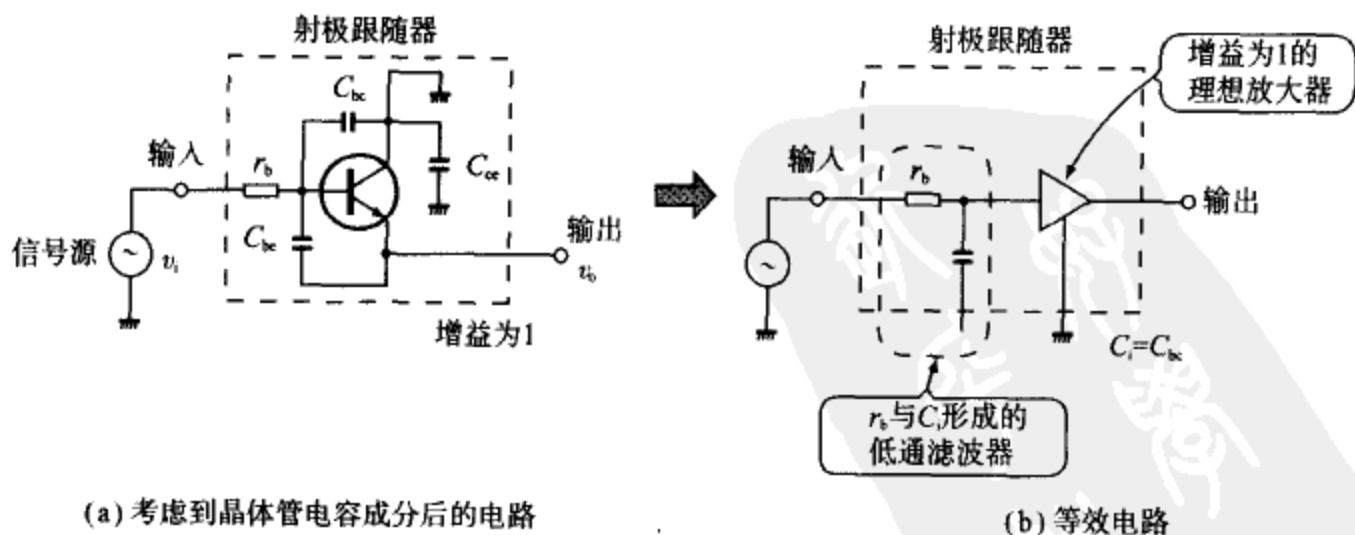


图 3.10 使射极跟随器的高频特性下降的原因

(与共射极电路不同,由于集电极电容接地,不发生密勒效应。因此频率特性变好)

但是,射极跟随器的增益仅为 1,所以不发生密勒效应,因此 C_i 非常小,如图 3.9 所示,频率特性变得非常好。

在图 3.11 中,表示低频的频率特性。低频截止频率 f_{cl} 约为 3.3Hz,与用前面的式(3.3)计算得到的在输入侧形成的高通滤波器的截止频率(3.2Hz)几乎一致。在图 3.11 的测量中,没有接负载,因此在曲线中没有出现 C_2 与负载所形成的高通滤波器的特性。

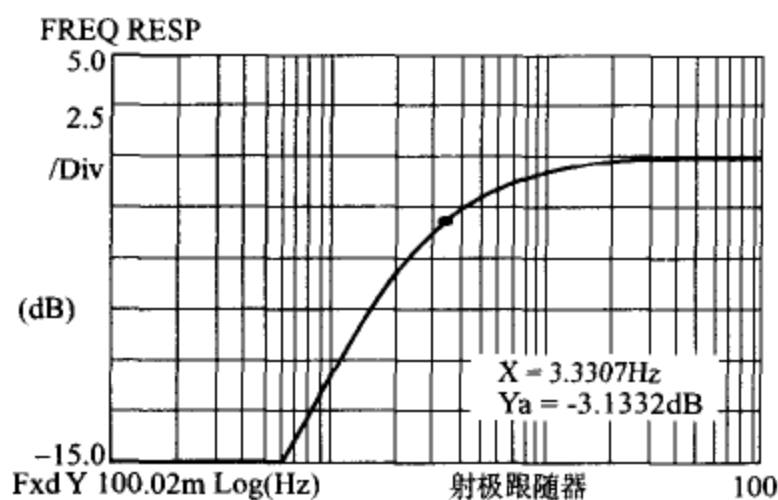


图 3.11 低频范围的频率特性

(该特性是输入级的耦合电容与输入阻抗形成的高通滤波器本身的频率特性)

3.3.6 噪声及总谐波失真率

图 3.12 表示输入端与 GND 短路测得的输出端噪声频谱。在数 kHz 附近为 -140dBV ($0.1\mu\text{V}$)。如与第 2 章介绍过的共射极放大电路的噪声频谱作一比较,则噪声减少 5dB 左右。

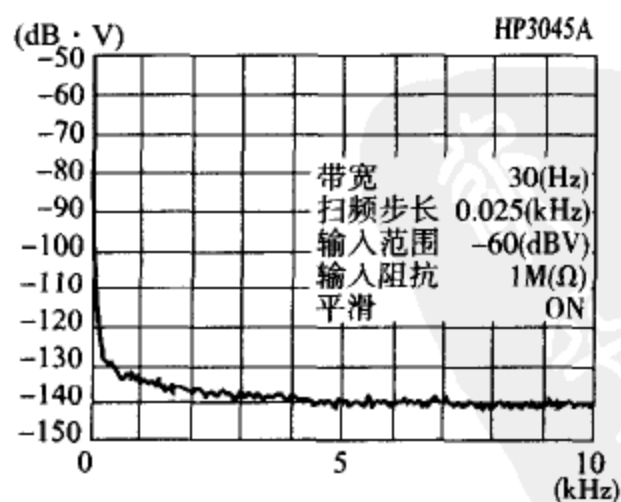


图 3.12 射极跟随器电路的噪声特性

(与共射极电路的噪声频谱相比,要小 5dB。无论如何,噪声是非常小的)

在晶体管电路中,通常越提高放大率,噪声就越增加。这是由于进行放大的同时,电路内部产生的噪声也被放大的缘故。因此,如图 3.12 所示,增益为 1 的射极跟随器的噪声是非常小的。

在图 3.13 中,表示总谐波失真率 THD 与输出电压的曲线图。将它与共射极电路作比较,则在信号频率为 1kHz 时为较好的值,而在其他的频率,则几乎是相同的。

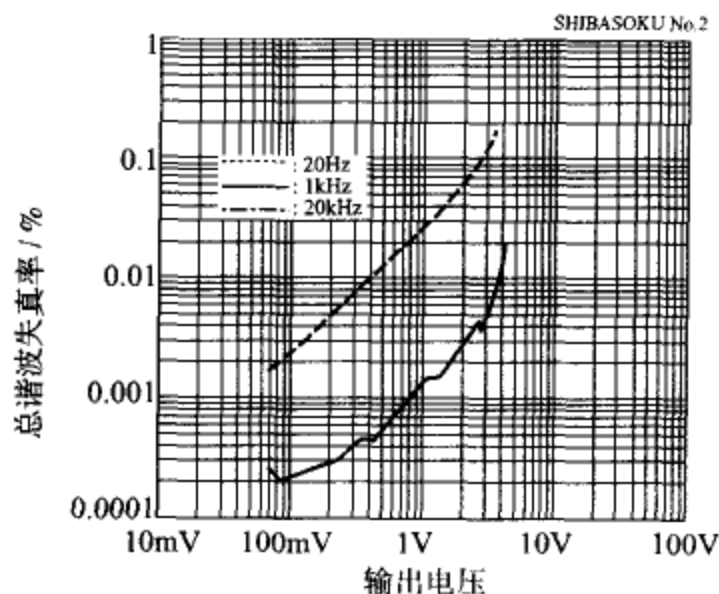


图 3.13 总谐波失真率与输出电压的关系

(在声频放大器中,这是重要的特性。它与共射极放大电路没有多大不同)

3.4 射极跟随器的应用电路

3.4.1 使用 NPN 晶体管与负电源的射极跟随器

图 3.14 表示使用 NPN 晶体管与负电源的射极跟随器的电路图。仅有负电源时,也能够使用 NPN 晶体管来制作射极跟随器。

即使使用负电源,基本的电路结构也与前述的图 3.1 一样完全没有变化。与使用正电源的电路的差别,仅仅是正电源变为 GND, GND 变为负电源。

但是,在使用负电源的电路中,必须注意电解电容的极性。

在图 3.14 中,输入输出端的直流电位认为是 0V,所以耦合电容的极性是将输入输出端作为正极性的。该电路的前后接有其他电路时,要考虑连接电路的直流电位来决定耦合电容的极性。

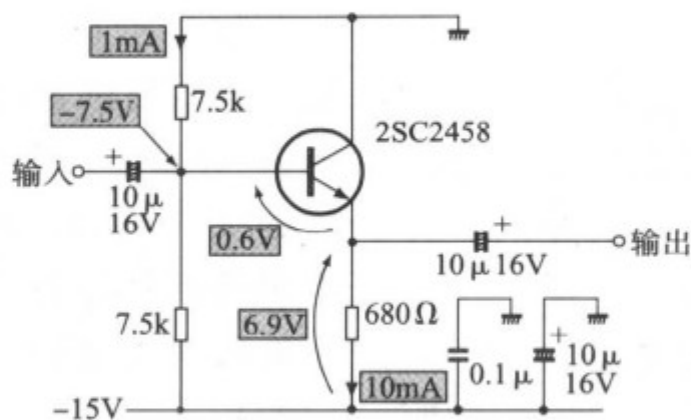


图 3.14 使用 NPN 晶体管与负电源的电路

电路的设计方法与用正电源的电路完全相同。

3.4.2 使用 PNP 晶体管与负电源的射极跟随器

图 3.15 是使用 PNP 晶体管与负电源的射极跟随器。电路结构与用正电源 NPN 晶体管电路刚好形成以 GND 线为线对称的结构。该电路的各部分电路常数设成与图 3.1 相同的值,就很容易明白各部分的对应关系。

该电路也使用负电源,所以必须充分注意电解电容的极性和耐压。

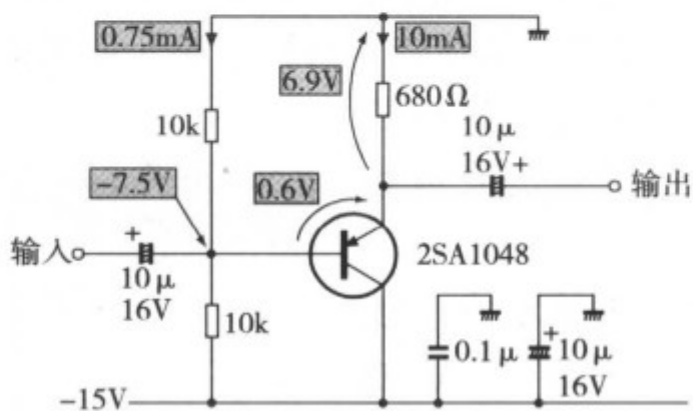


图 3.15 使用 PNP 晶体管与负电源的电路

3.4.3 使用正负电源的射极跟随器

图 3.16 是使用正负两个电源的射极跟随器。

因为使用正负电源,即使晶体管的基极为 0V,也能够 在发射极电阻上加上电压,使发射极电流流动。因此,该电路的基极偏置只用一只 47kΩ 的电阻,这是该电路的特殊象征。进而,因为基极电位为 0V,所以没有必要加入输入侧的耦合电容。

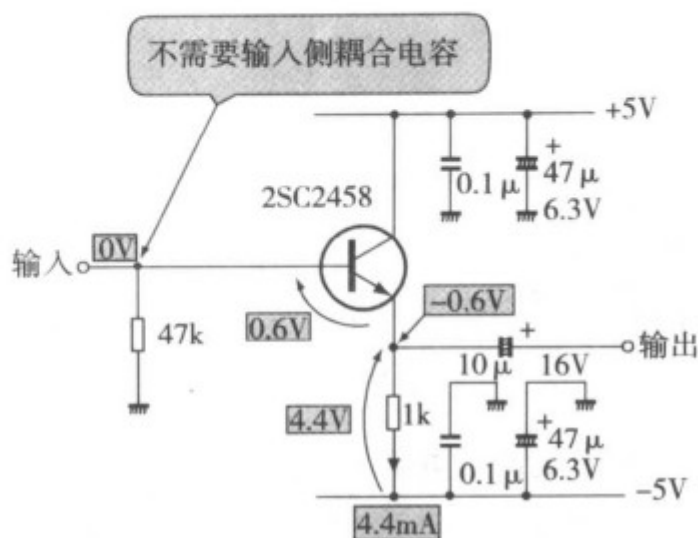


图 3.16 使用正负电源的电路

设定得比较大一些。增大这个电阻值,就增加电路的输入阻抗。即使在图 3.16 的电路中,基极偏置电阻也为 $47k\Omega$ 的比较大的值。

然而,基极偏置电路的电阻增加得太大,基极电流在这个电阻上流动而产生的输入端直流电压就不能忽略,所以必须加以注意($47k\Omega$ 的电阻上流过 $10\mu A$ 的基极电流,则产生 $47k\Omega \times 10\mu A = 0.47V$ 的直流电压)。

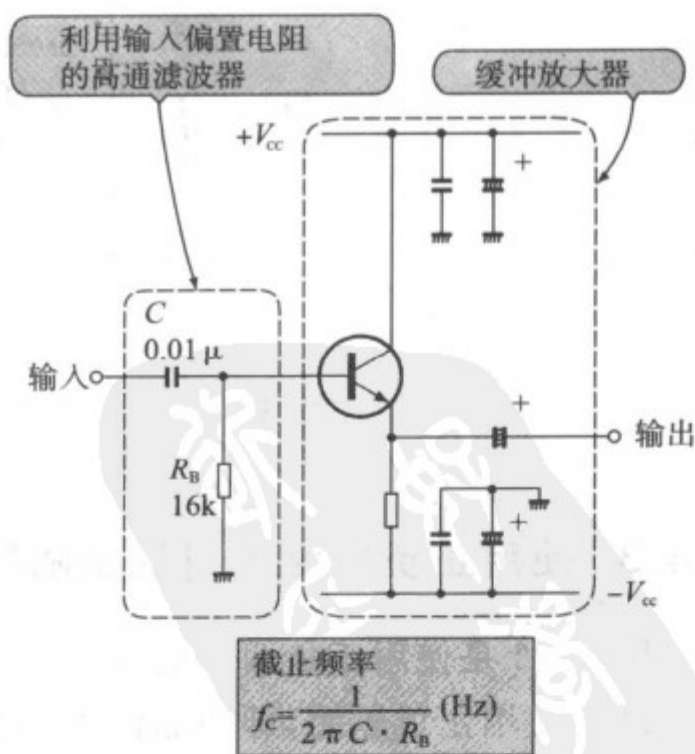
在增大偏置电路电阻的情况下,又想减少输入端的直流电压时,可以采用基极电流小的晶体管,用 h_{fe} 大的超 β 晶体管就可以。因为基极电位确定为 $0V$,电路的设计仅仅是决定偏置电路的电阻值以及计算发射极电阻值,使得流过的发射极电流为所希望的值。

关于最大输出电压,如果取成与正负电源电压相同的值(例如 $\pm 5V$ 或 $\pm 15V$),则因基极偏置电压为 $0V$,发射极电位几乎为正负电源的中心值($-0.6V$ 左右),就能够取出最大输出电压。

该电路的输入阻抗仅由偏置电路的一个电阻就能正确的确定,所以如图 3.17 所示,该电路可作为以偏置电阻为滤波器元件的高通滤波器的缓冲放大器(增益为 $0dB$,且进行高阻抗输入、低阻输出的阻抗变换放大器,也可称为缓冲放大器)。

如图 3.14 所示,单一电源的射极跟随器的基极偏置电压是用两个电阻产生的,但在偏置电路里,必须预先让可以忽略的电流流动。所以,偏置电路本身的电阻值不能取得太大,电路的输入阻抗不能做得太大(输入阻抗由偏置电路决定的)。

如图 3.16 所示,在使用正负电源、基极偏置电压仅用一个电阻来产生的电路中,没有必要预先使大电流流动(即使取出基极电流,也能维持 $0V$ 的基极偏置电压)。所以,偏置电路的电阻值就能够

图 3.17 $f_c = 1kHz$ 的高通滤波器电路

3.4.4 使用恒流负载的射极跟随器

图 3.18 是使用恒流电路代替发射极电阻的射极跟随器。

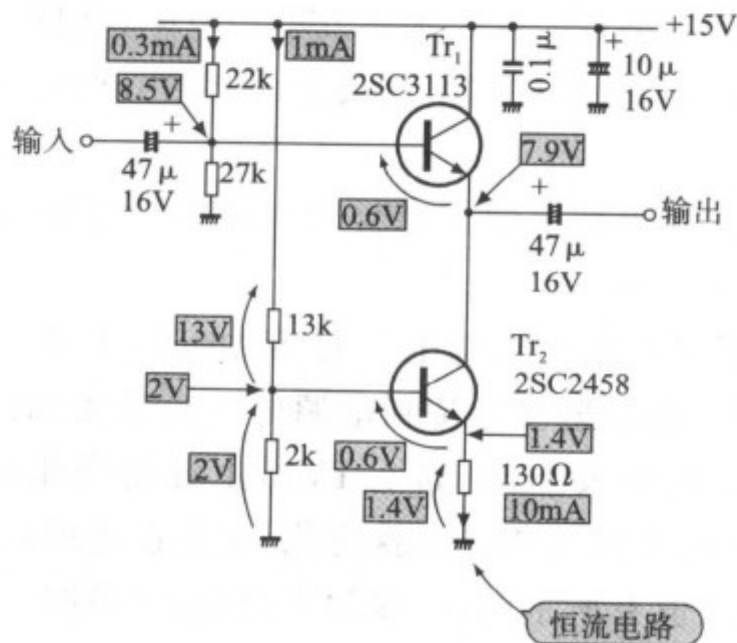


图 3.18 用恒流负载的电路

在这里,加入到晶体管发射极的负载是晶体管 Tr_2 的恒流源。因此,在负载变重的情况下,即使由输出端吸进大量电流(在电流源的设定值以下),也不会出现前面照片 3.7 那样输出波形负侧被切去的情况。用电流源代替发射极电阻,即使输出振幅变化,发射极电阻值也能经常保持一定,所以就能够吸进大到电流源设定值的电流。

图 3.18 所示的电路,由负载可吸进大到电流源设定值的电流。这种电路可以用在驱动比较重的负载(阻抗小的负载)的情况。

显然,即使是一般电阻负载的射极跟随器,使用大量的发射极电流也能驱动重负载。但相反,在无信号时,就发生大量电流流动的晶体管和发射极电阻上无用的功率损耗。如图 3.15 所示,负载如果使用恒流电路(有源电路为负载,故称为有源负载),可以使恒流电路的设定电流满刻度地使用,所以电路的效率很高。

在图 3.18 的电路中,组成恒流电路的 Tr_2 的基极电位是由两个电阻 $13k\Omega$ 和 $2k\Omega$ 对电源电压进行分压来获得的。所以,基极电位与输入信号无关,而经常固定在一定的电压上(在该电路为 $2V$)。因此,加在 Tr_2 发射极电阻(130Ω)的电压也常为一定值(当 $V_{BE}=0.6V$,则为 $1.4V$),发射极电流也被固定在一定值($10mA$)。如认为发射极电流=集电极电流,则 Tr_2 的集电极电流与输入信号没有一定关系。所以,由集电极一侧看,则可以认为 Tr_2 为恒流源。

除了恒流电路以外,该电路的设计方法与一般的射极跟随器完全相同。但是

在一般的射极跟随器中取出大量电流时,输出波形的一侧被切去,所以,比起必要的负载电流来,必须使得大量的发射极电流流动。在该电路中,因为没有这种情况,所以将发射极电流(=恒流电路的电流设定值)设定在比必要的负载电流稍多一些的值即可。

恒流电路的设计方法是首先确定加在发射极电阻(在图 3.18 中为 130Ω)上的电压,由设定的恒流值(= Tr_1 的发射电流设定值)使用欧姆定律继而求出发射极电阻值。

另一方面, Tr_2 的基极电位决定了基极偏置电路的电阻值,使得加在发射极电阻上的电压为 $+V_{\text{BE}} (=0.6\text{V})$ 。

如果加在 Tr_2 发射极电阻上的电压太大(例如 10V),则 Tr_1 的发射极可变动的电位范围就变窄(从 Tr_2 的发射极电位到电源电压),最大输出电压就变小;如果加在 Tr_2 发射极电阻上的电压太小(例如 0.1V),由温度变化而引起 Tr_2 的 V_{BE} 变化时,加在发射极电阻上的电压变化量也就变化,电流设定值也就发生很大变化。根据电路的用途这个电压值有所不同,一般为 1 至数伏(在图 3.18 中为 1.4V)。

3.4.5 使用正负电源的推挽型射极跟随器

图 3.19 是使用正负电源的推挽型射极跟随器。

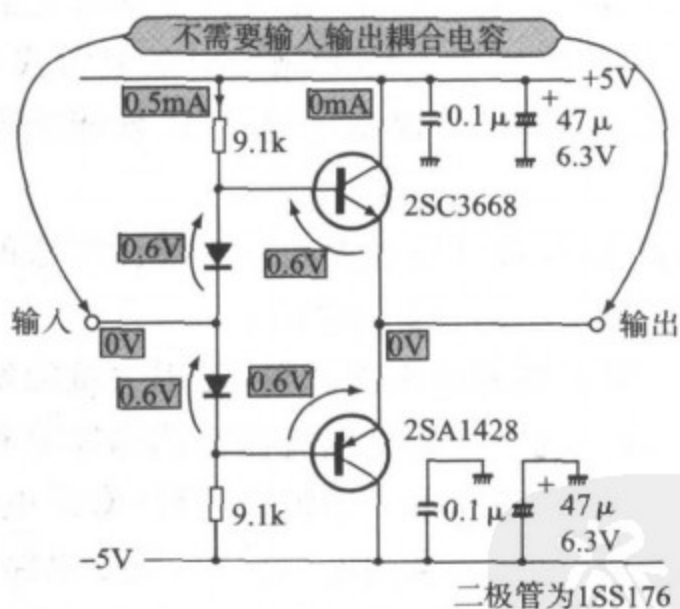


图 3.19 使用正负电源的推挽射极跟随器

该电路是将图 3.8 所示的推挽射极跟随器进行双电源化后的电路。由于进行了双电源化,输入端的直流电位为 0V 。

此外,利用基极偏置电路的二极管,将晶体管的 V_{BE} 进行抵消,所以输出端的